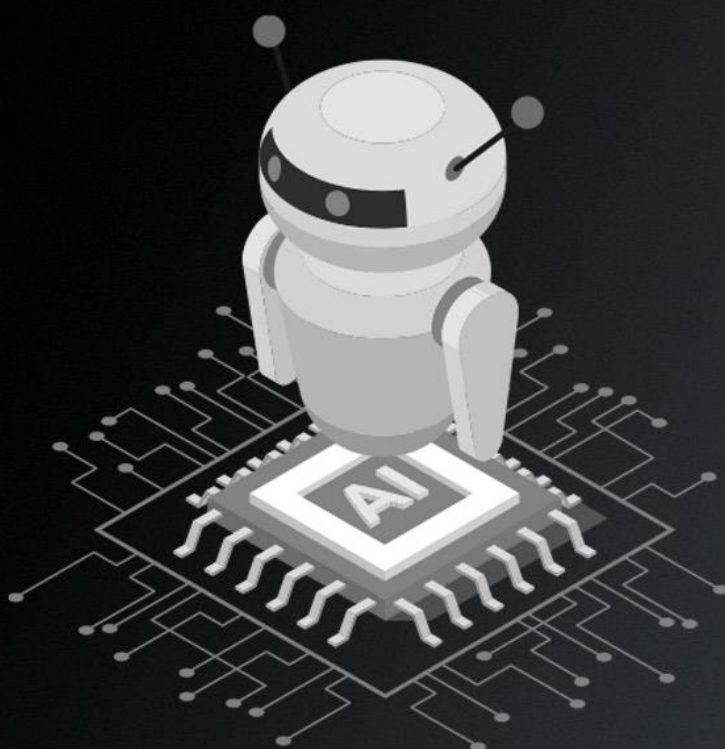


CHATBOTS



4

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Curva de uso com cenários de <i>Short-tail</i> e <i>Long-tail</i>	9
Figura 2 - Página de cadastro do IBM Academic Initiative	11
Figura 3 - Página de login com o seu IBMId.....	12
Figura 4 - IBM Cloud Feature Code	13
Figura 5 - Solicitando um Feature Code / <i>Promocode</i>	14
Figura 6 - Registrar nova conta IBM Cloud com <i>Promocode</i>	15
Figura 7 - Dashboard inicial na IBM Cloud	16
Figura 8 - Catálogo da IBM Cloud com o serviço de IBM watsonx Assistant	17
Figura 9 - Página de detalhes do serviço IBM watsonx Assistant no catálogo.....	18
Figura 10 - Página de detalhes da sua instância do IBM watsonx Assistant.....	19
Figura 11 - Página de “Welcome” na plataforma de treinamento do IBM watsonx Assistant.....	20
Figura 12 - Página inicial da experiência clássica no IBM watsonx Assistant	21
Figura 13 - Página de criação de um novo assistente (assistant)	22
Figura 14 - Página de gerenciamento do assistente (assistant)	23
Figura 15 - Criação de novo dialog skill no IBM watsonx Assistant.....	27
Figura 16 - Acesso ao recém-criado dialog skill no IBM watsonx Assistant	27
Figura 17 - Página de criação e gerenciamento de intenções (<i>intents</i>).....	29
Figura 18 - Treinamento da intenção (<i>intent</i>)	30
Figura 19 - Treinamento da entidade (<i>entity</i>)	32
Figura 20 - Configuração do nó de <i>#fazer_pedido</i>	33
Figura 21 - Habilitar a funcionalidade de Slots	34
Figura 22 - Configuração do Slot de sabor.....	36
Figura 23 - Teste de envio de mensagem para o seu chatbot	37
Figura 24 - Criar um Preview do assistente (assistant) com o chatbot de Pizzaria...38	
Figura 25 - Integrações disponíveis no IBM watsonx Assistant.....	41
Figura 26 - Lista dos tipos de integrações (web chat, phone e channel) no IBM watsonx Assistant.....	42
Figura 27 - Página de Preview com o chatbot de Pizzaria	43
Figura 28 - Como funciona o IBM watsonx Assistant na nova experiência	46
Figura 29 - Mudança para a nova experiência do watsonx Assistant.....	47
Figura 30 - Página de boas-vindas e de criação do seu primeiro assistente	48
Figura 31 - Personalização do seu assistente	49
Figura 32 - Customizar a UI do chat.....	49
Figura 33 - Preview do chat e do assistente.....	50
Figura 34 - Menu com as opções de Build, Deploy e Improve	51
Figura 35 - Treinamento do chatbot com Actions.....	52
Figura 36 - Preenchimento da primeira frase na nova action	52
Figura 37 - Adicionar mais frases de exemplos na action	53
Figura 38 - Configurar o primeiro passo da conversação.....	54
Figura 39 - Primeira etapa da conversação configurada.....	54
Figura 40 - Preenchimento da segunda etapa da conversação	55
Figura 41 - Teste de conversação com o chatbot no chat interno.....	56
Figura 42 - Acesso a página de Preview do assistente	57
Figura 43 - Teste de conversação com o assistente dentro da página de Preview...57	
Figura 44 - Catálogo da IBM Cloud com os serviços do watsonx	59
Figura 45 - Criação da instância do serviço watsonx.ai Studio	59

Figura 46 - Página inicial do serviço do watsonx.ai Studio.....	60
Figura 47 - Local para criar projeto no watsonx.ai Studio	61
Figura 48 - Definição das configurações iniciais do projeto	61
Figura 49 - Criação da instância de IBM Cloud Object Storage	62
Figura 50 - Gerenciado do projeto com as informações gerais.....	63
Figura 51 - Acesso ao “Services & Integrations” para integração com watsonx.ai Runtime	63
Figura 52 - Criar e associar um novo serviço de watsonx.ai Runtime	64
Figura 53 - Criação da instância do watsonx.ai Runtime	64
Figura 54 - Associar o watsonx.ai Runtime com o watsonx.ai Studio	65
Figura 55 - Local para criar API Key na IBM Cloud.....	66
Figura 56 - Criação de nova API Key para conectar com serviços programaticamente	67
Figura 57 - Localização da opção de “Integrations” no watsonx Assistant.....	68
Figura 58 - Local para construir extensões customizadas	69
Figura 59 - Importar arquivo “watsonx-openapi.json” no watsonx Assistant	70
Figura 60 - Adicionar as configurações do watsonx.ai na extensão.....	70
Figura 61 - Configuração da extensão customizada do watsonx.ai	71
Figura 62 - Criação de uma nova ação no watsonx Assistant.....	72
Figura 63 - Nova ação para recomendar sabores usando IA Generativa	73
Figura 64 - Configuração da primeira etapa da conversação da nova ação	73
Figura 65 - Configuração da extensão customizada do watsonx.ai	74
Figura 66 - Configuração de nova variável de sessão	75
Figura 67 - Variável de sessão com o System Prompt do grande modelo de linguagem.....	76
Figura 68 - Opções para continuar com a próxima etapa	76
Figura 69 - Preenchimento dos parâmetros obrigatórios da extensão	78
Figura 70 - Preenchimento dos parâmetros opcionais da extensão.....	79
Figura 71 - Resultado das configurações na extensão customizada do watsonx	80
Figura 72 - Configuração da terceira etapa da conversação com nova variável de sessão.....	81
Figura 73 - Configuração do valor armazenado da nova variável de sessão	82
Figura 74 - Teste completo da nova ação com a integração com o watsonx.ai	83

SUMÁRIO

1 CHATBOT COM IBM WATSONX ASSISTANT	5
1.1 IBM watsonx Assistant	7
1.2 Criação do seu serviço de chatbot	11
1.2.1 Criação de uma nova conta na IBM Cloud	11
1.2.2 Criação de uma nova instância de IBM watsonx Assistant	15
1.3 Treinamento do seu chatbot na experiência clássica	23
1.3.1 Criação do Assistente e Integrações na experiência clássica	38
1.4 Treinamento do seu chatbot no IBM watsonx Assistant com novas funcionalidades	43
1.5 Expansão da capacidade do chatbot com Inteligência Artificial Generativa	58
1.5.1 Integração com Inteligência Artificial Generativa e OpenAPI	67
REFERÊNCIAS	84

1 CHATBOT COM IBM WATSONX ASSISTANT

A cada dia, torna-se mais difícil disputar a atenção das pessoas em um smartphone. Segundo um estudo realizado pela App Annie, os usuários acessam, em média, 30 aplicativos por mês e 10 aplicativos por dia. Enquanto isso, diariamente, são lançados nove aplicativos nas lojas.

Para um usuário acessar uma nova ferramenta ou um serviço sem precisar baixá-los, é um sonho. Essa experiência é o que denominamos de *frictionless* (sem criar fricção). Em outras palavras, ao invés de trabalhar em um novo aplicativo, que será lançado na loja e, depois, criar uma ação de marketing para que todos o baixem, é possível elaborar um serviço e usar os próprios canais de comunicação, por exemplo, Facebook Messenger e WhatsApp, como a interface gráfica para entregar valor a seus clientes, sem precisar gastar memória no smartphone, 4G ou Wi-Fi para baixar.

“Trocar mensagens é uma das poucas coisas que as pessoas fazem mais do que usar as redes sociais” (Shinya, 2018, apud Hamburger, 2014, tradução nossa).

Com o aumento do número de mensagens trocadas entre empresas e clientes, é possível observar que os chatbots ajudam a automatizar o tempo e o esforço para atender a todos os clientes, de maneira rápida e eficiente. Segundo o relatório do Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots 2022, realizado pelo Panorama Mobile Time, cerca de 4,5 bilhões de mensagens são trafegadas mensalmente pelos chatbots no Brasil.

A evolução da Inteligência Artificial, Machine Learning (ML), Processamento de Linguagem Natural (NLP), Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa) e Grandes Modelos de Linguagem (Large-Language Model — LLM) tiveram um grande impacto na tecnologia de chatbots e assistentes virtuais. Nos estágios iniciais dos chatbots, as abordagens baseadas em regras eram predominantes, limitando sua capacidade de lidar com interações complexas e entender a linguagem natural. No entanto, com o advento do ML e do NLP, os chatbots se tornaram mais inteligentes e capazes de processar as entradas do usuário de maneira mais humana.

Os algoritmos de Machine Learning permitiram que os chatbots aprendessem com as interações anteriores e melhorassem continuamente suas respostas, tornando-as mais relevantes contextualmente. As técnicas de NLP permitiram que os chatbots entendessem a intenção por trás das mensagens do usuário e extraíssem informações relevantes, ocasionando respostas mais precisas e personalizadas. À medida que o NLP progrediu, os chatbots melhoraram ao lidar com variações de linguagem natural, coloquialismos e até análises de sentimentos, permitindo conversas mais envolventes.

A introdução de IA Generativa e Grande Modelos de Linguagem transformou o cenário para a tecnologia de chatbot. Esses modelos podem gerar respostas coerentes e contextualmente apropriadas, mesmo em cenários nos quais não foram explicitamente treinados. Esse recurso aprimora significativamente a experiência de conversação e faz com que os chatbots pareçam mais humanos em suas interações.

Grandes Modelos de Linguagem, como o GPT-3, expandiram ainda mais o potencial dos chatbots. Com seu vasto conhecimento e compreensão do idioma, eles podem realizar tarefas complexas, como tradução de idiomas, resumo e até redação criativa. Esses recursos avançados abrem novas oportunidades para os chatbots ajudarem empresas em vários domínios, incluindo geração de conteúdo, suporte ao cliente e assistência virtual.

Primeiramente, antes de falarmos sobre IA Generativa e LLMs, precisamos entender como funciona um chatbot baseado em IA com um motor próprio de linguagem natural para interpretar as mensagens do usuário, com base no conteúdo treinado, para dar uma resposta configurada na plataforma. Hoje existem diversas plataformas que disponibilizam um plano gratuito para que qualquer profissional possa criar o seu próprio chatbot. Neste capítulo, vamos nos aprofundar na plataforma mais utilizada no mercado brasileiro, segundo a Mobile Times, conhecida como **IBM watsonx Assistant**.

1.1 IBM watsonx Assistant

O IBM watsonx Assistant é um serviço de criação e treinamento de chatbots, muito utilizado por diversas empresas, como Bradesco (com a BIA) e Magalu (com a Lu). O watsonx Assistant desempenha um papel fundamental no avanço da tecnologia de chatbot, aproveitando a evolução da Inteligência Artificial, Machine Learning, Linguagem Natural, Inteligência Artificial Generativa e Large-Language Model para oferecer às empresas uma solução de conversação sofisticada e eficiente. Ao aproveitar o poder dos recursos de NLP do watsonx Assistant, as empresas podem criar chatbots que entendem e respondem às mensagens do usuário de modo mais natural e contextualmente relevante. Com sua integração com IA Generativa e LLMs, o watsonx Assistant permite que os chatbots gerem respostas semelhantes às humanas, aprimorando a experiência geral de conversação e preenchendo a lacuna na experiência de conversação com robôs. Além disso, a plataforma de treinamento do watsonx Assistant permite que os desenvolvedores aproveitem essas tecnologias de ponta sem precisar ter um amplo conhecimento de programação de IA, tornando-o acessível para empresas de todos os tamanhos. À medida que os chatbots continuam a crescer em destaque como poderosas ferramentas de negócios, o watsonx Assistant está na vanguarda da condução de interações inteligentes, personalizadas e econômicas entre empresas e seus clientes.

Segundo o relatório Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots 2022, realizado pela Panorama Mobile Times, cerca de 12% dos chatbots desenvolvidos utilizam o watsonx Assistant como seu motor de NLP, seguido por 10% dos chatbots feitos com Dialogflow (Google Cloud Platform), 5% com LUIS (Microsoft Azure) e 3% com Lex (Amazon Web Services). Cerca de 36% dos entrevistados apontam que utilizam um motor próprio de NLP, ou seja, com uma tecnologia desenvolvida dentro da empresa onde trabalham. E, cerca de 27% utilizam um motor de NLP diferente conforme o projeto.

Em alguns casos, não é possível entender o que o usuário quer dizer. Isso acontece porque o seu chatbot não possui o conhecimento necessário para responder à pergunta. Classificamos esse tipo de cenário como *Long-tail* (ou cauda longa). Para resolver esse problema, podemos considerar o uso de uma IA

Generativa, especificamente com um LLM para conhecimentos gerais, ou com um serviço, também da IBM Cloud, chamado de **Watson Discovery** — serviço com a capacidade de analisar dados não estruturados dentro de arquivos (HTML, Word, JSON e PDF) por meio de buscas.

Cenários de uso mais simples, que demandem somente o conteúdo treinado no chatbot, são classificados como *Short-tail* (ou cauda curta).

Os chatbots que trabalham com o cenário de *Short-tail* são projetados para lidar com um conjunto limitado de perguntas ou intenções bem definidas e frequentes. Esses chatbots se destacam em fornecer respostas rápidas e concisas, muitas vezes com base em regras predeterminadas ou modelos simples de ML. Seu principal objetivo é simplificar as interações comuns, como consultas de perguntas frequentes ou consultas básicas de suporte ao cliente. Os serviços de chatbot baseados em nuvem pública, como o watsonx Assistant e o Amazon Lex, geralmente encontram uso extensivo nesse domínio devido à facilidade de implementação e economia. Uma porcentagem considerável de empresas prefere essas plataformas para implantação de chatbots de cauda curta, pois funcionam como assistentes virtuais eficientes para tarefas rotineiras, reduzindo a carga de trabalho dos agentes humanos e fornecendo respostas instantâneas e consistentes.

Em contraste, os chatbots que trabalham com o cenário de *Long-tail* são voltados para lidar com uma ampla gama de consultas de usuários complexas e diversas. Esses chatbots contam com algoritmos NLP avançados, técnicas de Aprendizado Profundo (Deep Learning) e Grandes Modelos de Linguagem para compreender as complexidades da linguagem natural e abordar intenções mais específicas e variadas. Serviços como Dialogflow e Microsoft LUIS, oferecidos por provedores de nuvem pública, se destacam na criação de chatbots de cauda longa com seus sofisticados recursos de IA. As empresas que exigem chatbots para lidar com interações complexas, dar suporte a setores de nicho ou fornecer assistência detalhada preferem essas plataformas. Embora a porcentagem de uso de chatbots de cauda longa possa ser menor em comparação com os equivalentes de cauda curta, eles desempenham um papel essencial ao oferecer experiências altamente personalizadas aos usuários, atendendo a um espectro mais amplo de necessidades e aumentando a satisfação do cliente.

“O chatbot no Short-tail pode resolver 80% dos problemas com 20% de esforço, enquanto o chatbot no Long-tail pode resolver 20% dos problemas com 80% de esforço” (Shinya, 2018).

A distinção entre chatbots de cauda curta (*Short-tail*) e cauda longa (*Long-tail*) gira em torno do escopo e da complexidade das capacidades de conversação que eles possuem. Os serviços públicos de chatbot baseados em nuvem, como watsonx Assistant, Dialogflow, Microsoft LUIS e Amazon Lex, trabalham com ambos os tipos de chatbots, cada um atendendo a casos de uso específicos e a diferentes porcentagens de requisitos do usuário. As empresas podem aproveitar essas plataformas de chatbot estrategicamente, com base em suas necessidades exclusivas, para aprimorar as interações com os clientes, automatizar tarefas de rotina e fornecer assistência personalizada, maximizando a eficiência e eficácia geral de suas operações.

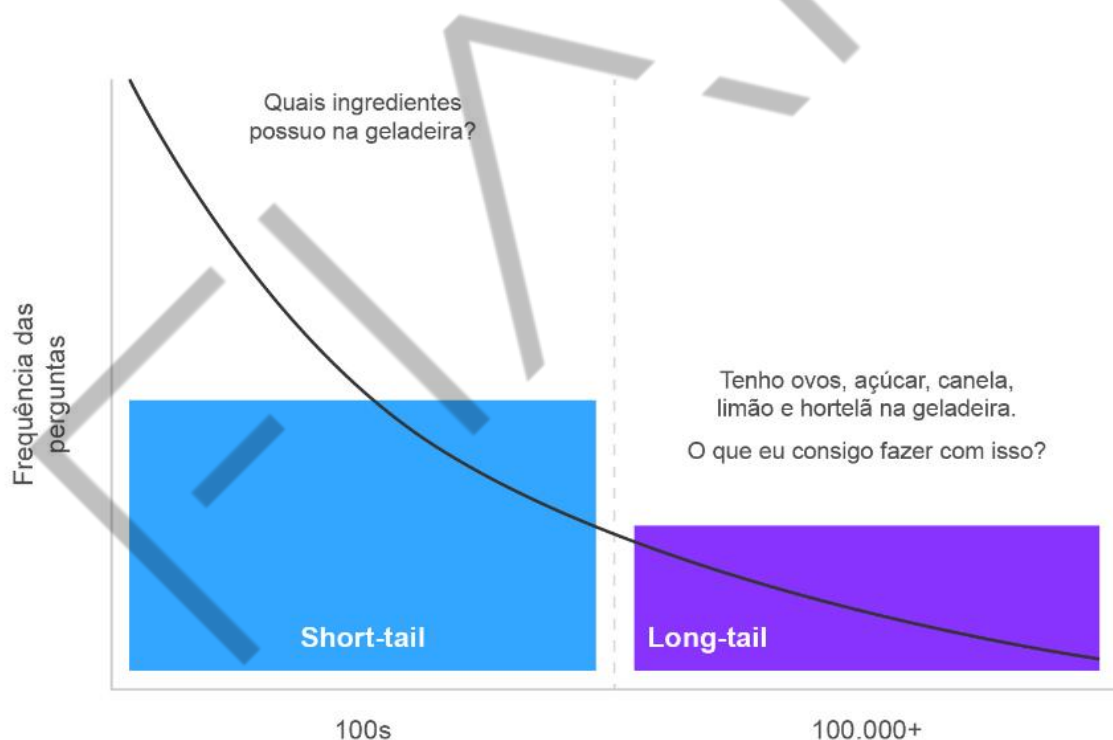


Figura 1 - Curva de uso com cenários de *Short-tail* e *Long-tail*
Fonte: Elaborado pelo autor (2021), adaptado por FIAP (2025)

Atualmente, o serviço do watsonx Assistant está disponível no catálogo da IBM Cloud e oferece planos para que desenvolvedores, designers, startups e pequenas, médias e grandes empresas possam utilizar o serviço. Veja a seguir os tipos de planos disponíveis:

- **Lite:** você tem até 1.000 usuários ativos mensais únicos (métrica conhecida como MAU — Monthly Active Users) e 10.000 mensagens recebidas de forma gratuita por mês. Esse número somente é descontado por meio das chamadas de API. Além disso, é possível criar até cinco *skills* diferentes (Dialog, Action ou Search — serão explicados posteriormente) com até 100 nós de diálogo cada. Esse plano não expira, ou seja, pode ser utilizado por tempo indeterminado, respeitando os limites de uso.
- **Trial:** você tem até 5.000 usuários ativos mensais únicos e 50.000 mensagens recebidas de forma gratuita por mês. As funcionalidades disponíveis são iguais às do plano seguinte (plano Plus), porém você tem 30 dias de acesso gratuito (depois será necessário inserir os dados de um cartão de crédito para subir de plano e continuar tendo acesso às funcionalidades).
- **Plus:** você tem acesso ilimitado ao número de usuários ativos mensais únicos e mensagens recebidas por mês. Isso porque já é um plano pago e você paga pelo volume de uso. Esse plano conta com até 50 *skills* por instância do serviço e não possui limite na quantidade de nós de diálogo. Seu modelo de cobrança é realizado considerando o número de usuários únicos que interagem com o watsonx Assistant durante o mês.
- **Enterprise:** você tem acesso aos mesmos benefícios e modelo de cobrança que o plano Plus, com um limite maior de *skills* por instância (de 50 para 100 *skills* por cada instância do serviço).
- **Enterprise with data isolation:** você tem acesso aos mesmos benefícios e modelo de cobrança que o plano Enterprise, contudo você tem acesso a um ambiente isolado para poder trabalhar com dados sensíveis (necessário para algumas indústrias, como a da Saúde).

Entre os planos que você conheceu, você utilizará o plano **Lite**, para que você comece a ter familiaridade com a plataforma e com o serviço de treinamento, além das principais funcionalidades que, independentemente do plano escolhido, será sempre utilizado na construção de chatbots.

1.2 Criação do seu serviço de chatbot

1.2.1 Criação de uma nova conta na IBM Cloud

Desde 2021, a plataforma IBM Cloud tem solicitado a inserção de um cartão de crédito durante a criação de uma nova conta. Contudo, para alunos e professores de instituições de ensino parceiras da IBM, é possível solicitar o chamado *Promocode* e utilizar este código de 16 caracteres para ter acesso temporário à plataforma. Este acesso gratuito, porém, limitado, possui o prazo de expiração entre 6 meses e 1 ano, com a possibilidade de solicitar um novo código para estender por mais um período. Para solicitar um *Promocode*, é necessário que o aluno da FIAP tenha acesso ao seu e-mail *@fiap.com.br* — costuma ser **rmxxxxxx@fiap.com.br** ou **rmxxxxxx@fiap.com.br**, substituindo o **x** pelo seu RM.

Acesse a plataforma do **IBM Academic Initiative** (<<https://www.ibm.com/academic>>) e clique no botão **Register now**. Na página seguinte, você deve inserir o seu e-mail FIAP e clicar no botão azul **Submit**.

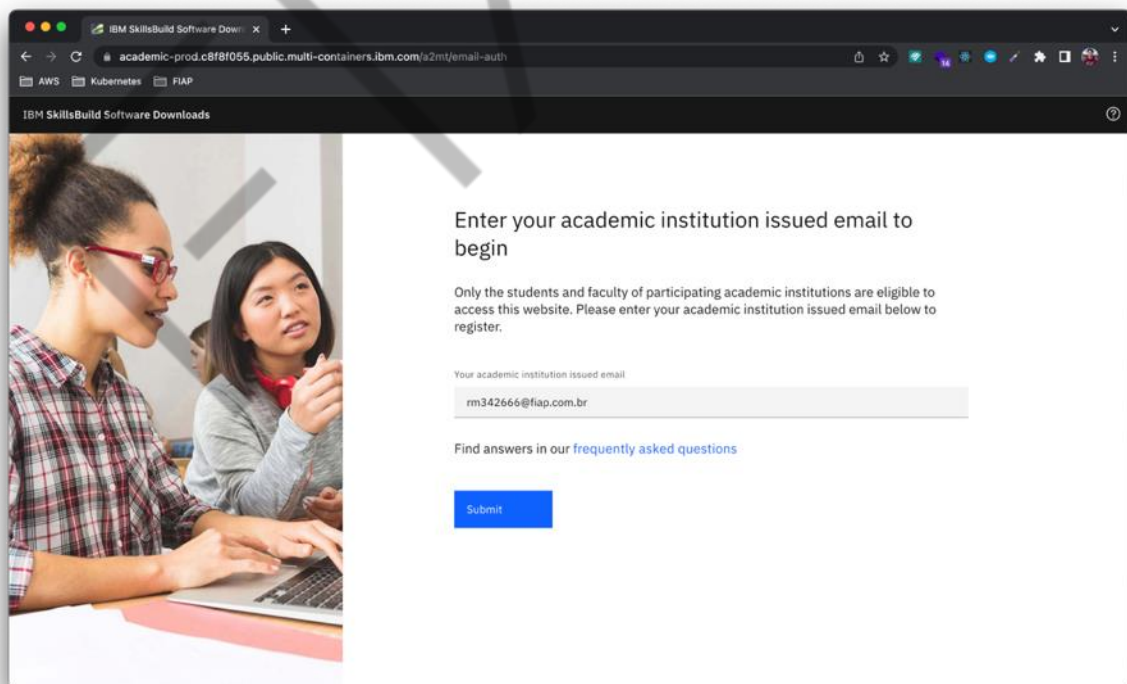


Figura 2 - Página de cadastro do IBM Academic Initiative
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Você vai ser direcionada(o) para a página de Log in. A seguir, você deverá clicar para criar um novo **IBMid** (identificador único usado para autenticação em todas as plataformas da IBM). Clique em **Create an IBMid**, localizado abaixo do botão azul **Continue**, para criar o seu **IBMid** com o e-mail FIAP. Preencha os campos e insira o código de confirmação que foi enviado para o seu e-mail FIAP, para isso, basta acessar o seu e-mail FIAP no Outlook (<<https://outlook.live.com/>>). Lembre-se do e-mail e da senha que você utilizou no cadastro da conta, pois serão necessários para acessar a IBM Cloud.

Depois de criar o seu **IBMid**, você vai voltar para a tela de **Log in** novamente e inserir o seu e-mail e senha. Caso seja solicitado a configuração da autenticação de dois fatores (2FA), você pode escolher a opção **e-mail** e inserir o mesmo e-mail usado no **IBMid** para receber o código de autenticação (você receberá o código no e-mail cadastrado na autenticação de dois fatores e irá inserir para concluir a configuração do 2FA).

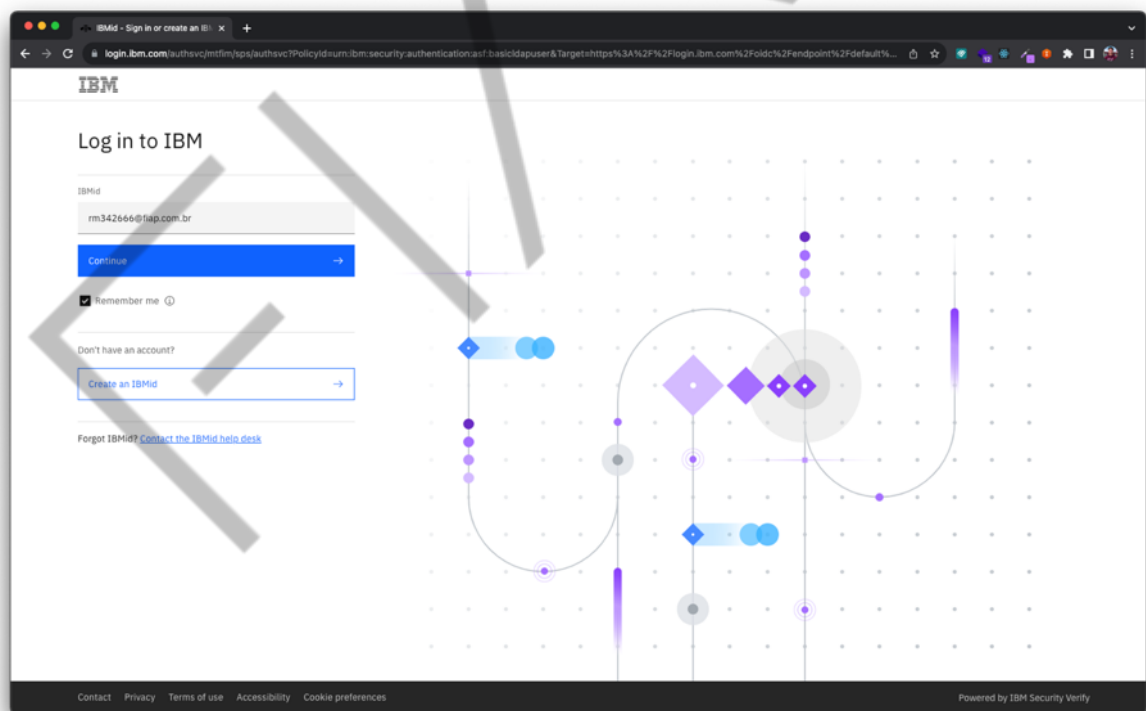


Figura 3 - Página de login com o seu IBMid
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Assim que concluir o processo de criação de um **IBMid**, você será redirecionado(a) para a página inicial do IBM Academic Initiative. Ainda na página,

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

desça até o tópico “Most popular topics covered” e clique no retângulo IBM Cloud. Desça até o tópico onde é possível ver as opções Courseware, Software e Resources. Clique no item Software e depois clique na seta azul no box IBM Cloud Feature Code.

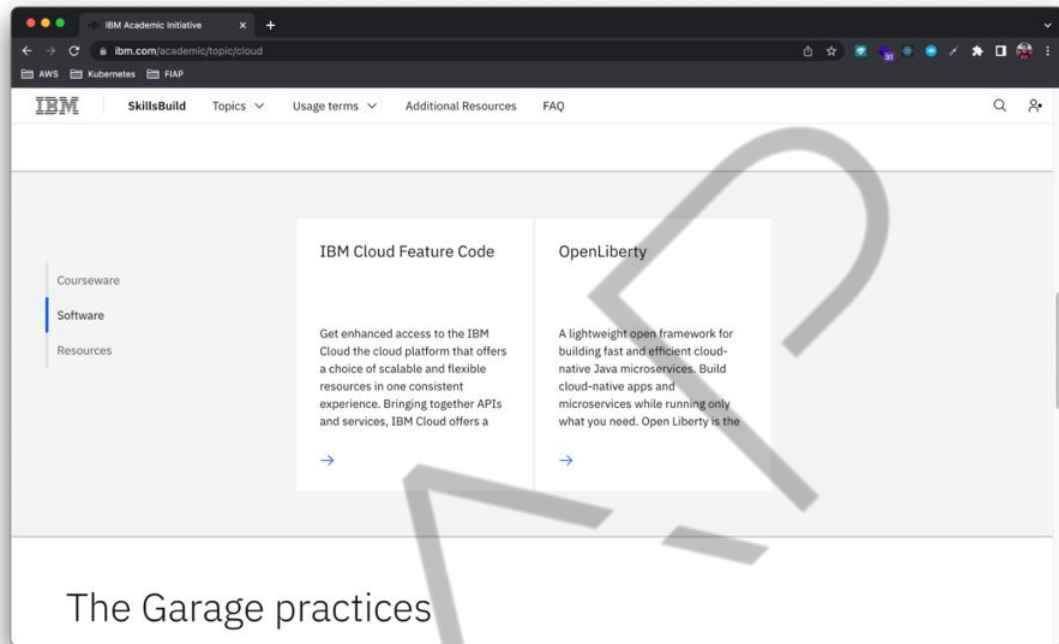


Figura 4 - IBM Cloud Feature Code
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Agora basta clicar no texto Request Feature Code e copiar o código que aparece logo depois do texto "Your IBM Cloud Promo Code is:". Este código de 16 caracteres é o *Promocode* que será necessário durante a criação e ativação da conta IBM Cloud.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

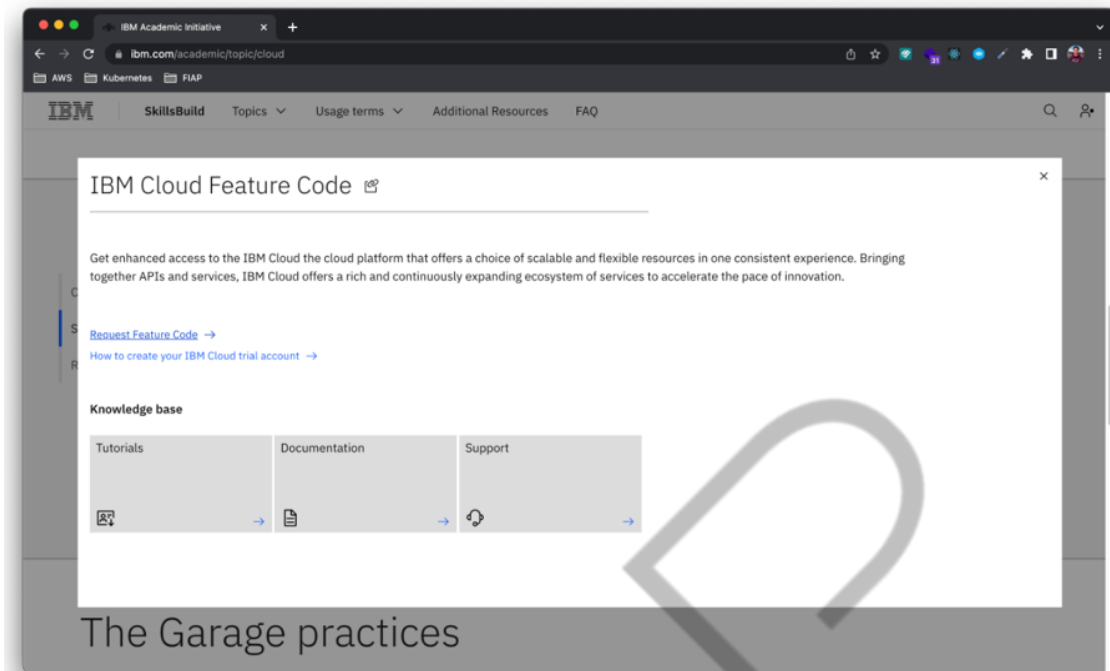


Figura 5 - Solicitando um Feature Code / Promocode

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Acesse a plataforma IBM Cloud e insira o seu e-mail FIAP no campo **IBMid** e clique no botão azul **Continue**. Digite a sua senha e clique no botão azul **Log in**.

Assim que você acessar o painel principal da plataforma, um box irá aparecer (veja a figura “Registrar nova conta IBM Cloud com *Promocode*”). Clique no texto **Register with a code** e cole o seu *Promocode* (aquele código com 16 caracteres adquirido no passo anterior, ilustrado na figura “Solicitando um Feature Code / *Promocode*”). Clique no botão azul **Upgrade account** e pronto! Sua conta agora está liberada para acessar uma camada gratuita de serviços, incluindo o watsonx Assistant e o Node-RED.

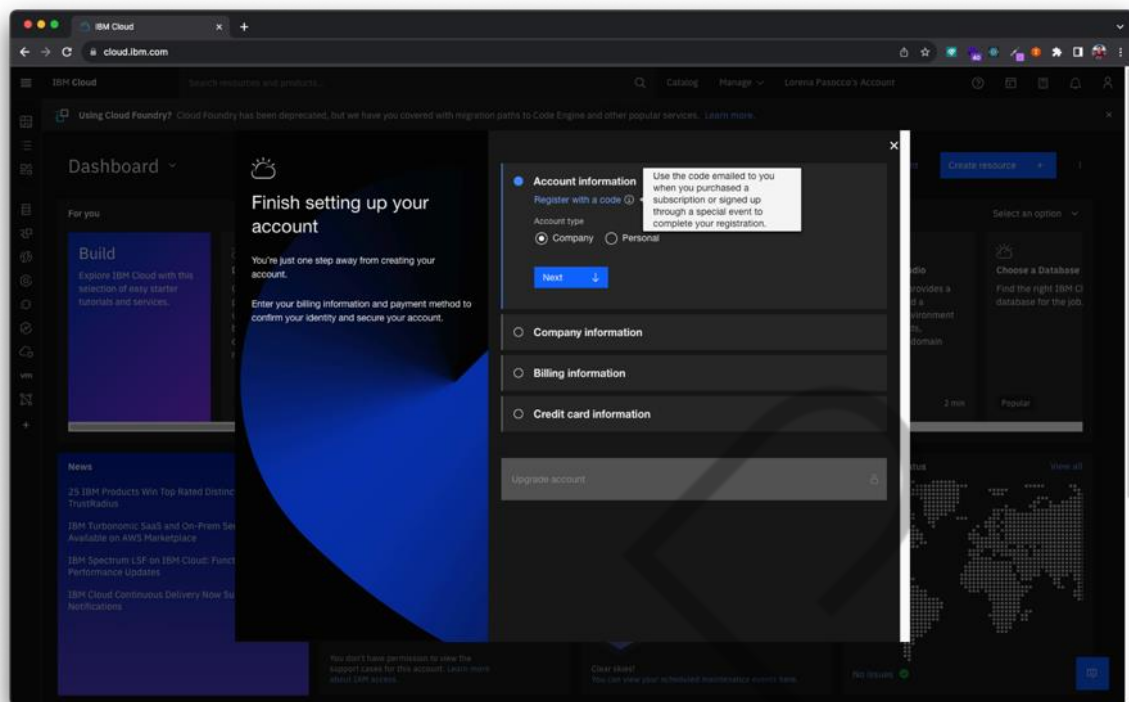


Figura 6 - Registrar nova conta IBM Cloud com *Promocode*
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.2.2 Criação de uma nova instância de IBM watsonx Assistant

Após a criação da sua nova conta IBM Cloud, você acessará a plataforma e entrará na sua conta — utilizando o e-mail e a senha que você digitou ao criar a nova conta. Ao acessar com a sua conta, você encontrará a página de Dashboard. Nesta página, você tem acesso às principais informações como recomendações de serviços, notícias (incluindo postagens no blog da IBM Cloud), tickets abertos no suporte, manutenções programadas que impactarão algum serviço provisionado em sua conta (informação importante para planejar e notificar seus clientes e usuários), status das regiões da IBM Cloud (também conhecidos como *Multizone Region*), gastos e acesso para novos usuários na plataforma. Além dessas opções, você consegue editar o Dashboard para adicionar outros painéis e reorganizar os painéis existentes.

Para provisionar qualquer serviço, você deve acessar o catálogo da plataforma, para visualizar todos os serviços disponíveis e realizar a atividade de provisionamento do determinado serviço. Esta ação faz com que você tenha uma “cópia” do serviço em sua conta e também permite que você possa configurar para

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

atender a sua necessidade. Um exemplo que iremos utilizar é com o serviço do watsonx Assistant. Você provisionará uma instância (termo utilizado para se referir a “cópia”) e vai criar um novo chatbot com uma base de treinamento próprio.

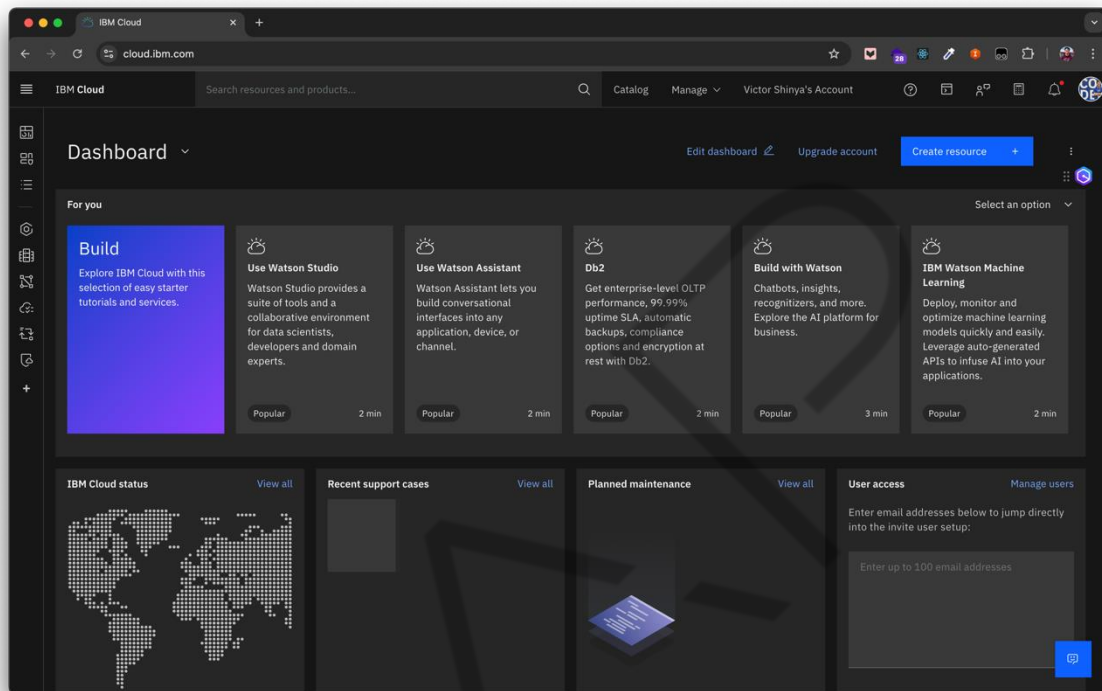


Figura 7 - Dashboard inicial na IBM Cloud
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Para acessar o catálogo, você tem duas opções: a primeira é clicar no botão de “Catalog” no menu superior, e a segunda opção (e mais óbvia) é clicar no botão azul de “Create resource”, no canto superior direito da tela e próximo da foto do seu perfil.

Dentro da página de catálogo, você pode buscar pelo serviço “watsonx Assistant” na barra de pesquisa, logo abaixo da palavra “Catalog”. A primeira opção que irá aparecer será o serviço que iremos trabalhar. É possível filtrar pela categoria “AI / Machine Learning” para aparecer apenas os serviços e softwares de Inteligência Artificial e Machine Learning. O primeiro item que aparecerá nessa lista é o watsonx Assistant. Basta clicar em cima do retângulo do serviço para ver mais detalhes do serviço e para provisionar na sua conta.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

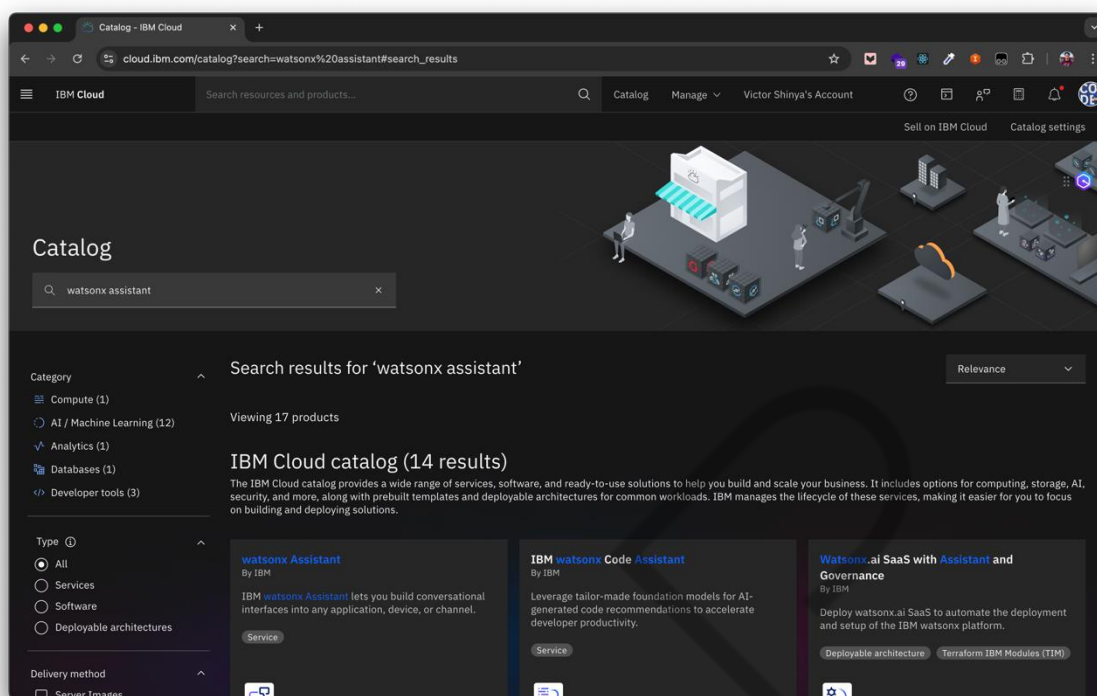


Figura 8 - Catálogo da IBM Cloud com o serviço de IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na página de detalhes e provisionamento do serviço, no nosso caso, não há necessidade de mudar nenhuma informação, já que você provisionará uma instância na região de Dallas (us-south), utilizará o plano gratuito e não fará nenhuma modificação de nome da instância ou tags. Caso tenha interesse, navegue pela página para ler mais detalhes dos demais planos (todos pagos) do serviço do watsonx Assistant. Cada plano inclui uma funcionalidade melhor do que a instância anterior e costuma atender um perfil de empresas diferente. Um exemplo prático é o plano “Enterprise with data isolation” onde o cliente mantém os seus dados de uso e de treino em uma instância isolada e dedicada a ele. Empresas do setor financeiro ou governamentais costumam necessitar este tipo de isolamento dos dados para garantir maior controle sobre a privacidade dos dados.

Como não será necessário alterar nenhuma opção na página de provisionamento do serviço, clique no botão azul de “Create” para provisionar uma nova instância do serviço na sua conta. Este procedimento leva poucos segundos para ser concluído e, na sequência, você será redirecionado automaticamente para a página de detalhes da sua instância do serviço.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

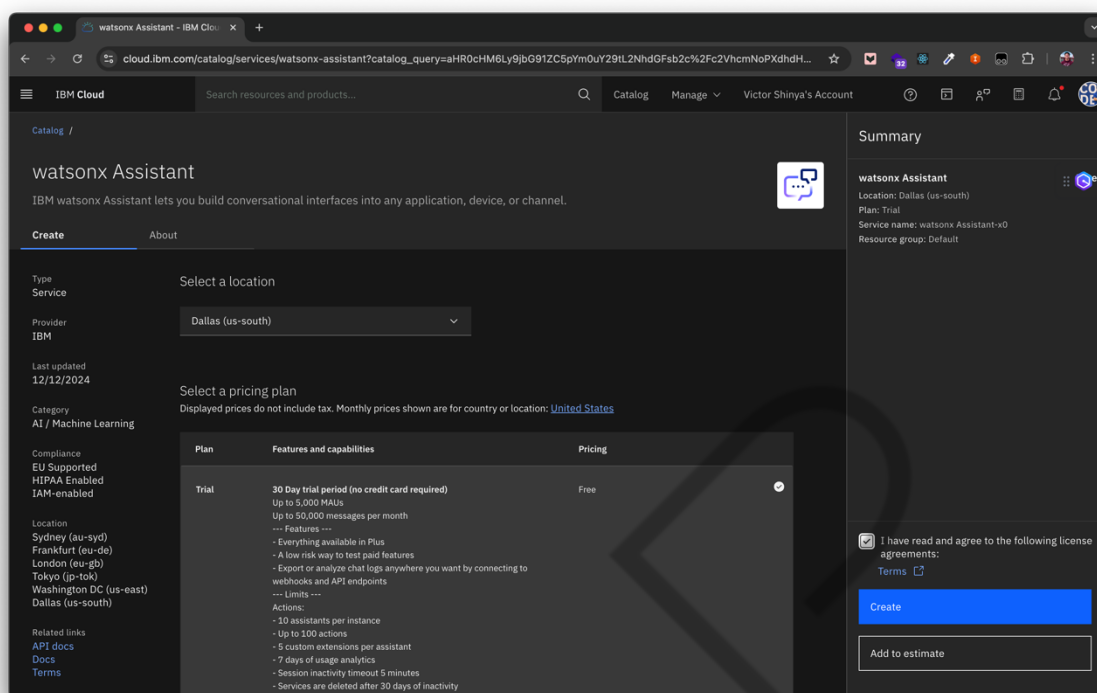


Figura 9 - Página de detalhes do serviço IBM watsonx Assistant no catálogo
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na página de detalhes da sua instância do serviço do watsonx Assistant, você tem acesso a plataforma de treinamento do chatbot, a credencial (chave de API para realizar o acesso via API ou SDK), a visão do plano atual e documentação de como começar e das APIs disponíveis no serviço. Além disso, você consegue, no menu canto esquerdo, criar mais credenciais ou trocar o plano da sua instância. Para realizar a criação de um chatbot e treiná-lo, é necessário entrar na plataforma de treinamento. Para isso, clique no botão azul de “Launch watsonx Assistant”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

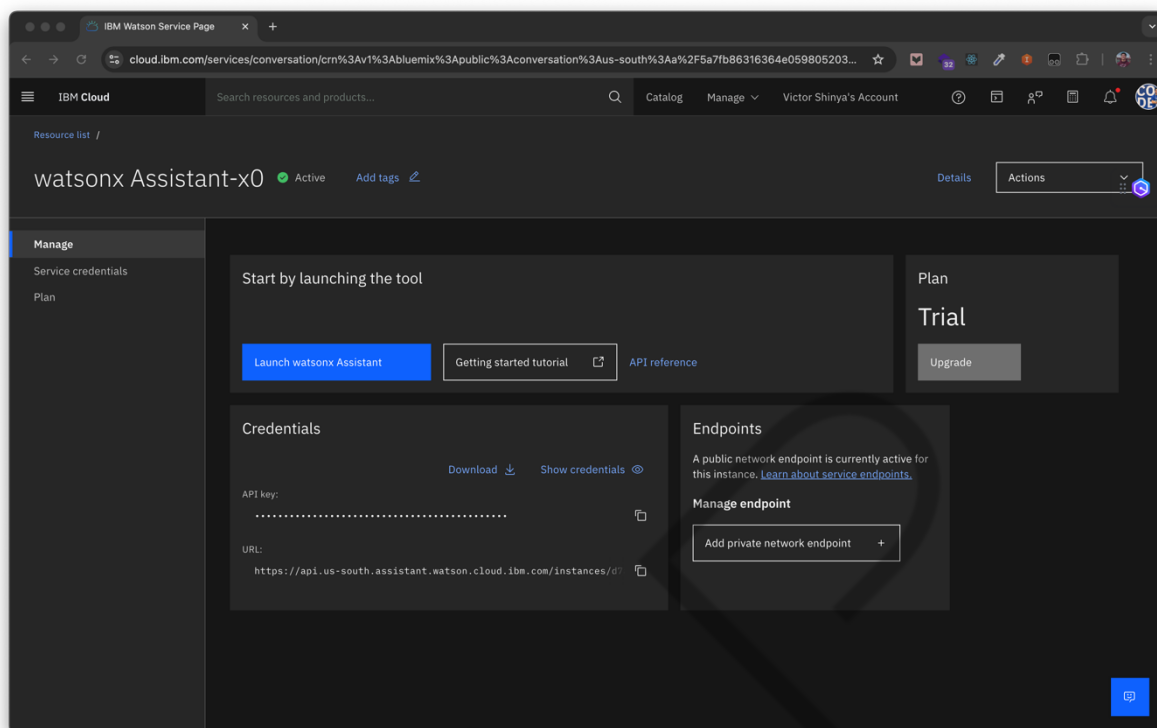


Figura 10 - Página de detalhes da sua instância do IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na primeira vez que você acessar a plataforma de treinamento, logo após o provisionamento de uma nova instância do serviço, você será direcionado para a página de “Welcome” e será induzido a criar um assistente (assistant). Este assistente utiliza funcionalidades que são provenientes da nova experiência do watsonx Assistant. A grande maioria das empresas utilizam a estrutura clássica e mais conhecida, que oferece a estrutura tradicional de intenção, entidade e diálogo, comumente adotada nas empresas. Você pode seguir a construção e treinamento com esta nova experiência, mas o passo a passo que você verá neste capítulo será focado na experiência clássica.

Na primeira vez que você acessar a plataforma de treinamento, logo após o provisionamento de uma nova instância do serviço, você será direcionado para a página de “Welcome” e será induzido a criar um assistente (assistant). Este assistente utiliza funcionalidades que são provenientes da nova experiência do watsonx Assistant. A grande maioria das empresas utilizam a estrutura clássica e mais conhecida, que oferece a estrutura tradicional de intenção, entidade e diálogo, comumente adotada nas empresas. Você pode seguir a construção e treinamento

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

com esta nova experiência, mas o passo a passo que você verá neste capítulo será focado na experiência clássica.

Em algumas situações, ao clicar na opção “Switch to classic experience”, a plataforma abrirá um pop-up e apresentará motivos para continuar na experiência nova no watsonx Assistant. Desça todo o pop-up e clique para confirmar a mudança para a experiência clássica. Depois escolha qualquer uma das opções como motivo da mudança e confirme a mudança mais uma vez. Dessa forma, você conseguirá mudar para a experiência clássica.

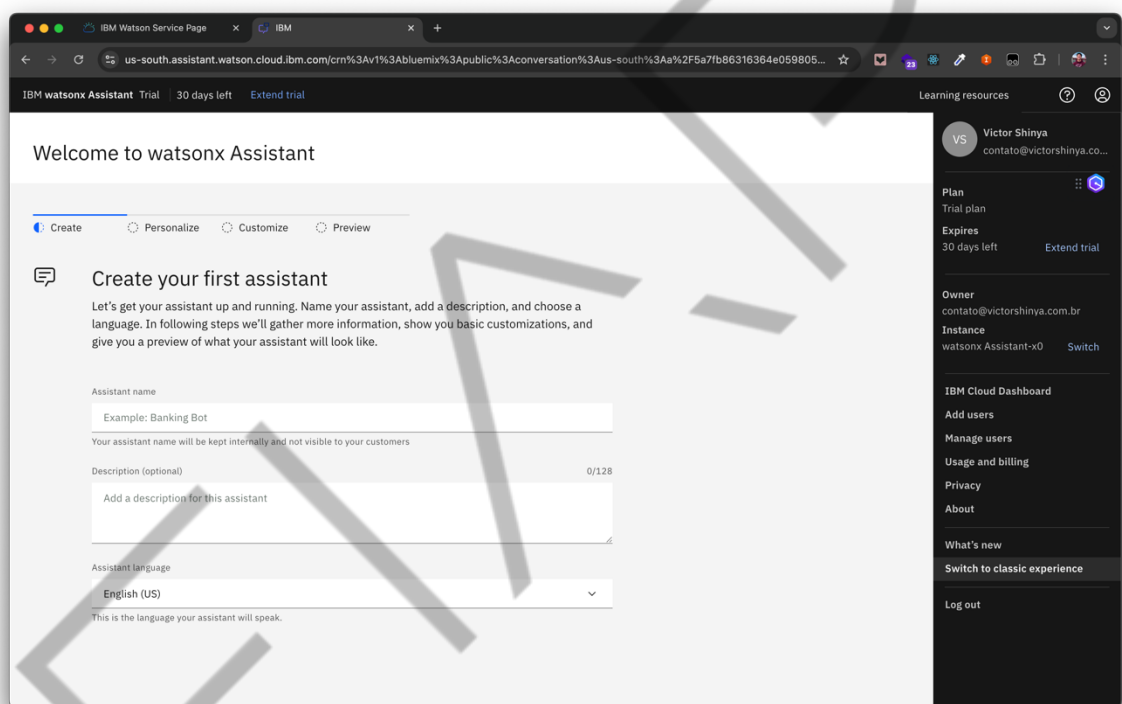


Figura 11 - Página de “Welcome” na plataforma de treinamento do IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Agora, dentro da ferramenta de treinamento, você consegue enxergar dois itens no menu na lateral esquerda: **Skills** e **Assistants**.

- **Skills** é a base de conhecimento do seu chatbot. Em um chatbot de atendimento, por exemplo, a *skill* será o local onde você realizará o treinamento do seu chatbot, incluindo frases para ensiná-lo a entender a mensagem dos usuários e também onde você configurará as respostas dele. Nos projetos dentro das empresas, é onde você implementará todo o conhecimento do negócio e da indústria.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

- **Assistants** é definido como o conjunto de *skills*, no qual você agrupa as bases de conhecimento em um único assistente. Você dá ao assistente virtual uma ou mais habilidades para poder lidar com os diversos cenários do seu cliente.

Se formos separar os dois itens, podemos considerar que o **skill** é o local de treinamento do chatbot, e o **assistant** é a forma de unir as skills e integrar nos canais de comunicação, e isso inclui a página Web tanto na opção de um script pronto para colocar no HTML do seu site como a opção de ter um link de um chat para compartilhar com seus conhecidos para testar o conteúdo publicamente.

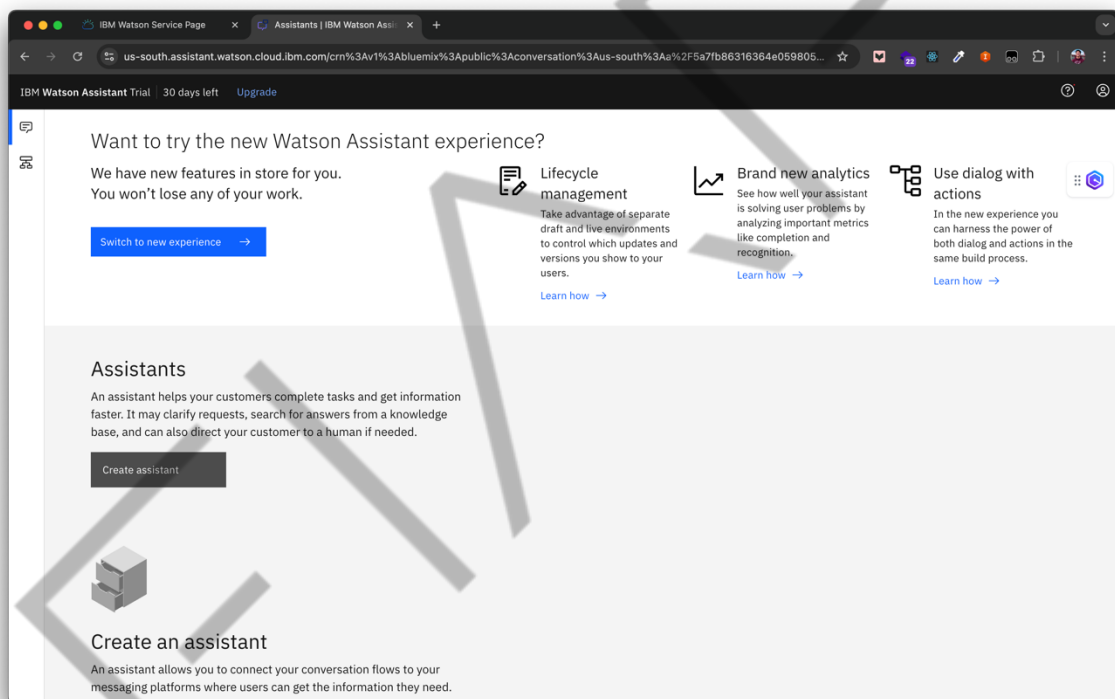


Figura 12 - Página inicial da experiência clássica no IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na página inicial do watsonx Assistant, com a experiência clássica, você vai clicar no botão cinza de “Create assistant” para criar o assistente (assistant) que será utilizado para adicionar um novo Dialog Skill e será disponibilizado através de uma página na Web. Na página de criação de um novo assistente, você deve colocar o “Name” como “Pizzaria” (ou “Pizzaria do Seu Zé” como no meu modelo). Você pode deixar o campo “Description” vazio. O nome e a descrição do seu assistente servem apenas para localização. A principal função de ambos os campos

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

é para que os profissionais que acessam a plataforma de treinamento do watsonx Assistant possam identificar qual ou quais assistentes existem dentro daquela determinada instância.

Assim que você preencher o campo, poderá clicar no botão azul de “Create assistant”. Em milissegundos, o watsonx Assistant criará o seu assistente.

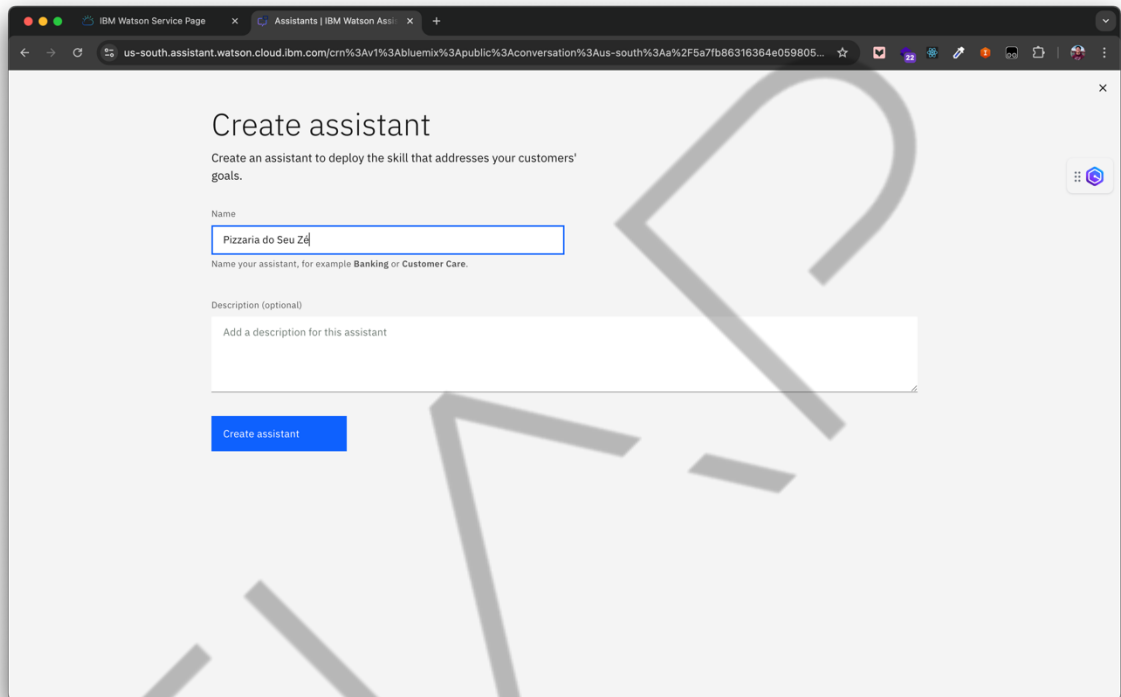


Figura 13 - Página de criação de um novo assistente (assistant)
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Uma vez criado, o assistente (assistant) pode integrar com um *Action Skill* ou *Dialog Skill*, e um *Search Skill*. Neste capítulo, iremos utilizar o *Dialog Skill*, que trabalha com o modelo de intenção, entidade e diálogo. Clique no botão azul de “Add dialog skill” para criar a base de treinamento do seu assistente (assistant).

- **Actions Skill:** oferece uma interface simples onde qualquer profissional pode construir um fluxo conversacional para o seu assistente seguir. O complexo processo de criação de dados de treinamento ocorre atrás das cenas automaticamente.
- **Dialog Skill:** oferece um conjunto de editores que pode ser utilizado para definir ambos os seus dados de treinamento e a conversa. A conversa é representada como uma árvore de diálogo. Simplificando, você usa o

editor de diálogo gráfico para criar uma espécie de script para o seu assistente ler quando ele interage com seus clientes. A caixa de diálogo identifica os objetivos comuns do cliente que você ensina a reconhecer e fornecer respostas úteis.

- **Search Skill:** usado para alavancar informações de bases de conhecimento corporativo existentes ou outras coleções de conteúdo de autoria de especialistas no assunto para atender a consultas de clientes imprevistas ou mais sutis. Para uma determinada consulta do usuário, usa o serviço IBM Watson Discovery para procurar uma fonte de dados de seu conteúdo de autoatendimento e retornar uma resposta.

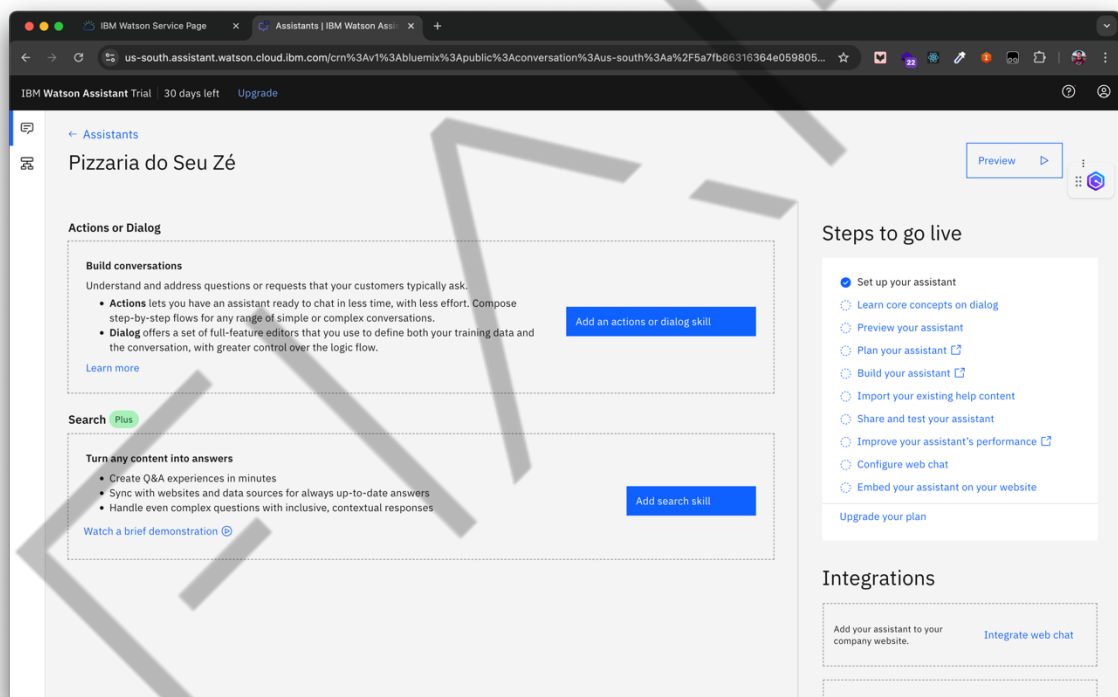


Figura 14 - Página de gerenciamento do assistente (assistant)
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

1.3 Treinamento do seu chatbot na experiência clássica

Na página de criação de um novo Dialog Skill, você visualizará uma página de configuração geral da Dialog Skill. Nessa página, você pode criar uma *skill* a partir de três formas diferentes: **Create skill**, **Use sample skill** e **Upload skill**.

- **Create skill:** você criará um Dialog Skill do zero. Esta é a opção que você utilizará com maior frequência nos novos projetos dentro da empresa.
- **Use sample skill:** você pode usar um chatbot de serviço de atendimento ao consumidor (“*Customer Care Sample Skill*”) disponível na lista. O chatbot de serviço de atendimento ao consumidor é um ótimo exemplo para aprender como funciona uma estrutura simples de um chatbot, e ainda possui algumas funcionalidades implementadas, como “Jump to” e “Skip user input” na área de diálogo (na árvore de decisão).
- **Upload skill:** você pode importar uma *skill* já criada a partir de um arquivo JSON. Esse arquivo JSON é gerado ao criar uma nova *skill* e é atualizado toda vez que você faz alguma alteração na *skill* normalmente. É necessário utilizar essa opção quando for preciso movimentar uma *skill* de uma instância de watsonx Assistant para outra, que pode ser por conta de uma atualização do seu ambiente produtivo, a partir do ambiente de testes ou quando você precisa resgatar uma versão antiga que está armazenada em um sistema de controle de versionamento, como GitHub ou Bitbucket.

Para este laboratório prático, você criará um chatbot de pizzeria. Esse é um exemplo do nosso cotidiano que mais utiliza as mesmas frases e que apenas varia de acordo com a região, o estado e a cidade do Brasil. E mesmo com essa variação na maneira de fazer o seu pedido na pizzeria, é possível criar um chatbot que compreenda todas as formas de fazer um pedido, por exemplo, para não perder a identidade de cada estabelecimento e ainda atender à demanda dos usuários.

Mesmo com o crescimento dos aplicativos de pedido de comida, ainda é muito comum encontrarmos pizzarias de bairro que não estão presentes nesses aplicativos. Isso representa uma oportunidade de negócio utilizando o chatbot, pois é uma forma de criar uma nova perspectiva para negócios do nosso dia a dia, que são frequentemente repetitivos, iguais ou similares, assim como as pizzarias.

No watsonx Assistant, para criar um novo Dialog Skill, você precisa obrigatoriamente definir dois campos: “Name” e “Language”. O nome será para a identificação e a linguagem é para que o watsonx Assistant saiba qual linguagem será utilizada na interação entre o seu chatbot e o usuário. Opcionalmente, você

pode escrever no campo descrição, que pode servir para dar mais detalhes daquilo que está sendo treinado nessa *skill*.

Para o laboratório, você pode nomear como “Pizzaria” (já que se trata de um chatbot de pizzaria) e, em seguida, selecionar a linguagem “Brazilian Portuguese”, ou português brasileiro. A escolha da linguagem é importante, pois é essa opção que faz com que o seu chatbot utilize o modelo daquela linguagem, especialmente nos mecanismos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Em chatbots menores, isso não faz tanta diferença, mas quando o chatbot começa a escalar e ganhar mais conteúdo e estrutura, esses mecanismos começam a “falhar” e resultam em péssimas experiências para o seu usuário. É possível alterar a linguagem posterior a sua criação direto no arquivo JSON, entretanto, o trabalho necessário para fazer essa troca será maior do que o de elaborar um novo *Skill*.

Escolha o “Skill Type” como “Dialog”. No watsonx Assistant existem duas opções: “Action” e “Dialog”.

A opção “Action” permite que você crie um assistente com foco no conteúdo. A seguir serão listados os benefícios de utilizar “Action”:

- O processo de criação de um fluxo de conversação é mais fácil. Pessoas com experiência em atendimento ao cliente podem escrever as palavras que seu assistente diz. Com um processo simplificado, qualquer pessoa pode criar uma conversa. Você não precisa de conhecimento sobre Aprendizado de Máquina ou Programação.
- As ações fornecem melhor visibilidade da interação e satisfação do cliente com o assistente. Como cada tarefa é discreta e tem um começo e fim claros, você pode rastrear o progresso do usuário por meio de uma tarefa e identificar problemas.
- O designer de conversação não precisa gerenciar dados coletados durante a conversa. Por padrão, seu assistente coleta e armazena informações durante a ação atual. Você não precisa tomar medidas extras para excluir dados salvos ou redefinir a conversa. Porém, se quiser, você pode armazenar certos tipos de informações, como o nome do cliente, durante a conversa.

- Muitas pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo em ações separadas e independentes. A ordem das ações em uma conversa não importa. Apenas a ordem das etapas em uma ação importa. E o autor da ação pode usar arrastar e soltar para reorganizar as etapas na ação para um fluxo ideal.

A opção “Dialog” permite maior controle sobre a lógica do fluxo de conversação. O editor de diálogo expõe mais artefatos (como intenções e entidades) usados para construir os modelos de IA. O fluxo de diálogo usa uma estrutura de estilo “if-then-else” que pode ser familiar para desenvolvedores, mas não para designers de conteúdo ou especialistas em atendimento ao cliente.

A opção “Action” foi oficialmente lançada em 2022. Todos os projetos desenvolvidos e treinados até este ano, utilizaram a opção de “Dialog”. Logo, o modelo mais difundido nas empresas é com a opção de “Dialog”. Porém, com o advento da IA Generativa, o modelo de “Action” será o mais recomendado. Toda a estrutura padrão de atendimento será respondida pelo watsonx Assistant e, quando não reconhecer, o watsonx Assistant irá redirecionar a mensagem para o watsonx.ai que responderá com um modelo de fundação (ou *Foundation Model*, em inglês).

Escolha a opção “Dialog”. Depois de definir os campos, clique no botão azul “Create skill”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

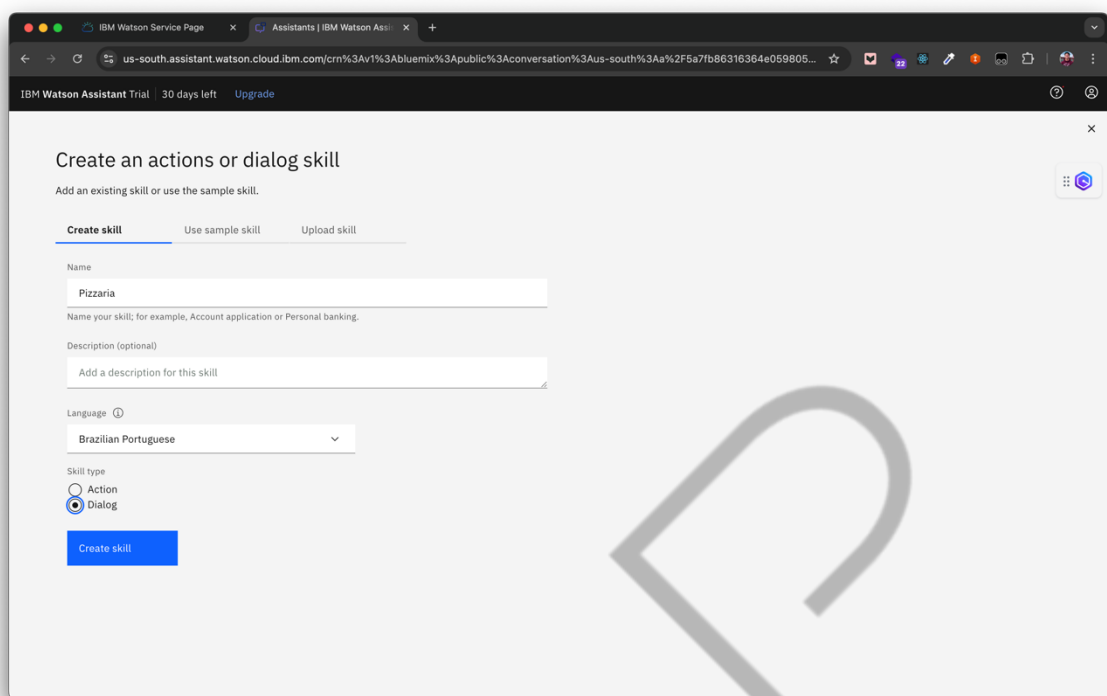


Figura 15 - Criação de novo dialog skill no IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Após a criação, você será direcionado de volta para o **Assistant**. Clique no retângulo do seu novo Dialog Pizzaria.

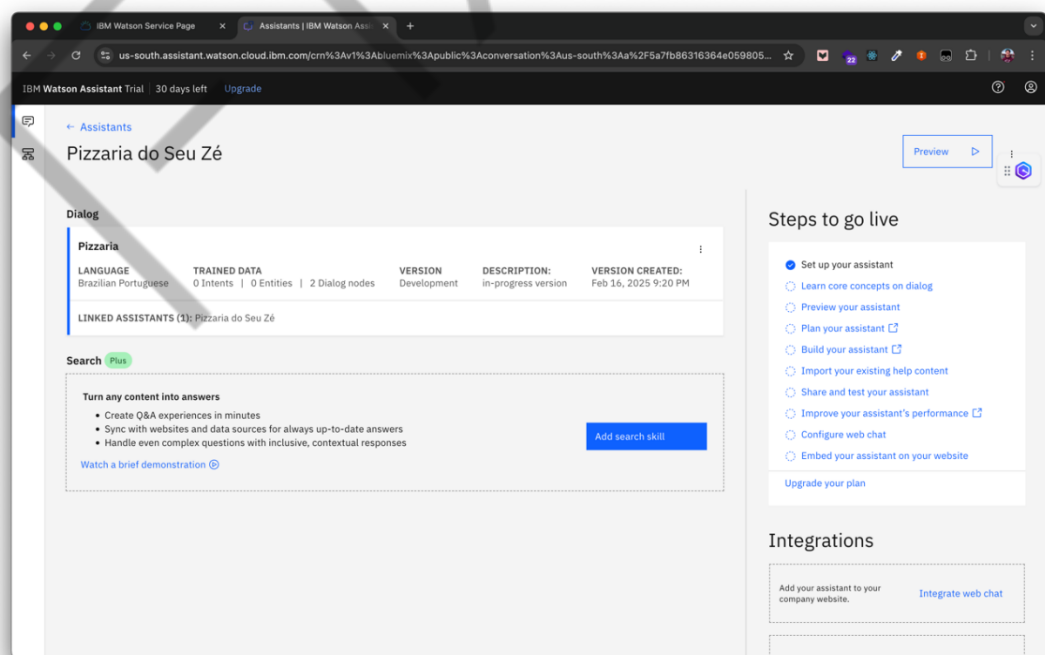


Figura 16 - Acesso ao recém-criado dialog skill no IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Você entrará na sua *skill* para iniciar o treinamento. A partir disso, você treinará três itens importantes: **Intenção**, **Entidade** e **Diálogo**. Costumamos definir esses três itens como “os três pilares do watsonx Assistant” isso porque, sem eles, não há como ter um chatbot. Para você conhecer um pouco melhor os três pilares, veja a seguir um resumo de cada um:

- **Intenção (*Intent*):** é considerado como propósito ou objetivo. Nesta etapa, é necessário analisar frases dos usuários com o objetivo de entender “Qual é o propósito dele(a) ao fazer essa pergunta?”. Aqui é onde você agrupa exemplos de frases a fim de poder analisar uma frase, não pelas palavras-chave, mas pelo contexto. No contexto de pizzeria, duas pessoas podem pedir pizza, por exemplo, de maneiras diferentes. A partir disso, você colocará os dois exemplos em uma mesma intenção para mapear formas diferentes de pedir pizza e ensinar o watsonx Assistant a entender que são formas diferentes para alcançar o mesmo objetivo.
- **Entidade (*Entity*):** considerado como complemento da informação. É usado para diferenciar uma frase da outra. O mesmo usuário pode mandar duas mensagens, com a mesma intenção, com algo que diferencie uma frase da outra. Esse algo pode ser uma entidade. No contexto de pizzeria, uma entidade pode ser o sabor de uma pizza. A mesma pessoa pode pedir uma pizza em momentos diferentes e o sabor pode ser diferente. A entidade de sabor é o que diferencia o custo de uma pizza para outra, por isso é necessário utilizar esse item.
- **Diálogo (*Dialog*):** é nesse ponto que você cria toda a árvore de decisão do watsonx Assistant. Você une a intenção com a entidade (se houver) e cria-se todo o fluxo de diálogo.

Logo na tela inicial, você já consegue treinar o primeiro pilar, a **Intenção**. Para isso, você pode fazer de três formas diferentes: adicionar nova intenção a partir do botão azul “Create intent”, usar exemplos do catálogo de conteúdo, na aba “Content Catalog”, ou importar um arquivo CSV a partir do botão “Upload intents”. No dia a dia da empresa, é bastante comum os curadores de chatbot gerirem o conteúdo em uma planilha Excel para, depois, exportar o formato em CSV e importar no watsonx Assistant, pela praticidade e velocidade. Aqui, como instrumento de estudo, você

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

utilizará a própria ferramenta de treinamento para criar o seu primeiro chatbot. Será uma etapa importante para explicar, com mais detalhes, como funciona o treinamento.

Clique no botão azul “Create intent”. Repare que, no primeiro campo, aparece um # (hashtag ou cerquilha). As intenções serão representadas com uma # seguida do nome definido, enquanto as entidades serão representadas com um @ (arroba) seguido do nome definido. Isso facilitará a identificação do que é cada um quando for configurar o diálogo.

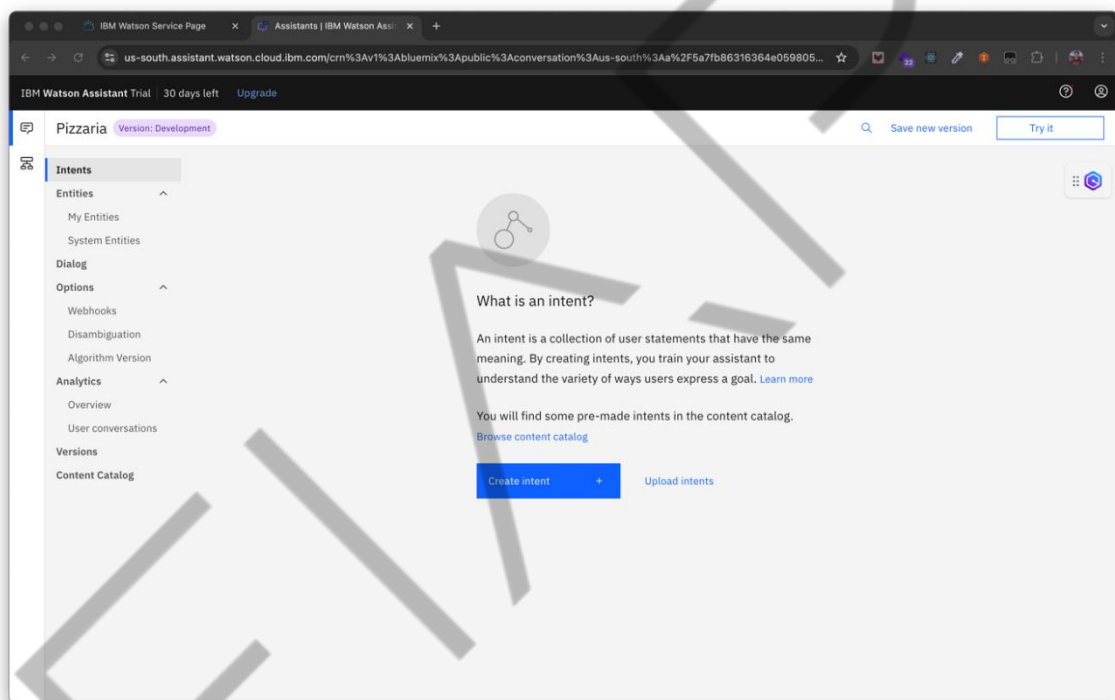


Figura 17 - Página de criação e gerenciamento de intenções (*intents*)

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Agora, dê o nome da intenção de “fazer_pedido”, clique no botão azul “Create intent” (ou aperte a tecla Enter) e defina pelo menos cinco exemplos — número recomendável para se criar um modelo de intenção minimamente funcional. Os exemplos que você deve inserir são frases que os usuários utilizam na vida real. Ou seja, você pega exatamente como as pessoas falam e insere na ferramenta para que o watsonx Assistant busque entender a forma como as pessoas falam e escrevem para representar aquela intenção — de certa forma, é uma digitalização de uma experiência da vida real, mas com a escalabilidade para atender a demanda

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

de mais pessoas. Essas frases de exemplos são usadas para treinar o modelo da intenção de sua *skill*.

Insira uma frase de cada vez e clique no botão azul “Add example” (ou aperte a tecla Enter) para adicionar na lista de exemplo. Ao inserir cada exemplo, você treinará o modelo da sua *skill*. Esse processo ocorre por debaixo do serviço. Você pode utilizar as seguintes frases de exemplo para configurar a sua intenção #fazer_pedido.

- “Desce uma pizza de mussarela”.
- “Eu gostaria de fazer o meu pedido”.
- “Manda uma pizza de calabresa”.
- “Me vê uma pizza”.
- “Quero fazer o meu pedido”.

Observe a figura:

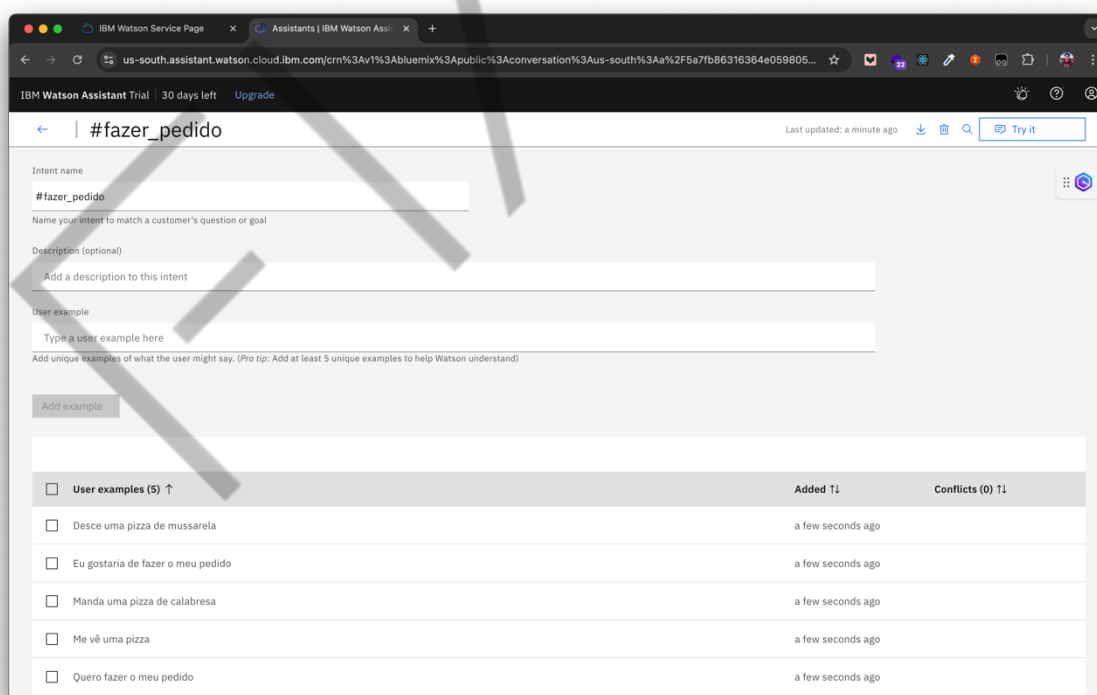


Figura 18 - Treinamento da intenção (*intent*)
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Após adicionar os cinco exemplos (ou mais), clique na seta azul, no canto superior esquerdo, para voltar para a lista de intenções. Agora, clique na aba

“Entities” para acessar as entidades. Aqui será possível criar a sua própria entidade a partir do botão azul “Create entity” ou importar um arquivo CSV a partir do botão “Upload entities”. Da mesma forma que é feita com as intenções, as entidades também podem ser criadas a partir de um arquivo CSV, que é o meio mais utilizado pelas empresas em chatbots mais robustos. Além disso, você consegue usar entidades predefinidas pela IBM, chamada de “System entities”. A seguir estão listadas algumas entidades de sistemas disponíveis em língua portuguesa:

- **@sys-time:** reconhece tempo no formato tradicional e em outros formatos mais usuais dentro de uma conversa. Exemplos: 20:59, 10 da manhã, em 10 minutos, agora, daqui a 1 hora.
- **@sys-date:** reconhece datas no formato tradicional e em outros formatos mais usuais dentro de uma conversa. Exemplos: 12/12/2018, 7 de setembro, hoje, amanhã, agora, na próxima sexta.
- **@sys-percentage:** reconhece valores com o símbolo de % (porcentagem) ou escrito — porcentagem. Exemplos: 50%, 90 por cento.
- **@sys-currency:** reconhece valores monetários na frase informada pelo usuário. Exemplos: 20 centavos, 50 reais, R\$ 75,00.
- **@sys-number:** reconhece números como dígitos e escritos. Exemplos: 21, vinte e um.

Nesta etapa, criaremos a nossa própria entidade. Para isso, clique no botão azul “Create entity” e defina o nome de “sabor” — que será o nosso complemento da informação. Ao fazer um novo pedido, o usuário deverá informar o sabor da pizza.

Diferentemente das intenções, as entidades trabalham em um modelo, um pouco diferente, de dados para treinamento. A estrutura de inserir exemplos é mantida, porém você insere valores e seus sinônimos ou expressão regular. Usamos sinônimos para ensinar variações daquela mesma palavra — por questões de variações regionais e variações até errôneas para trabalhar a informalidade — e utilizamos expressões regulares para ensinar um padrão ao invés de ensinar diversas variações com a mesma estrutura, como CEP, CPF e outros. No caso da pizzeria, criaremos uma entidade de sabor e os valores da entidade com seus sinônimos, como calabresa, muçarela e portuguesa.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Assim como você fez na **intenção**, na **entidade**, você digitará o nome da entidade de “sabor” e clicará no botão azul “Create entity” (ou apertar a tecla Enter). No campo de valor, você inserirá os seguintes dados:

- Valor: "calabresa". Sinônimo: "linguiça" e "calabreza".
- Valor: "muçarela". Sinônimo: "queijo" e "mussarela".
- Valor: "portuguesa". Sinônimo: "portuga" e "lusa".

Definida a entidade de sabor, clique na seta azul, no canto superior esquerdo, e volte para a tela com a lista das entidades.

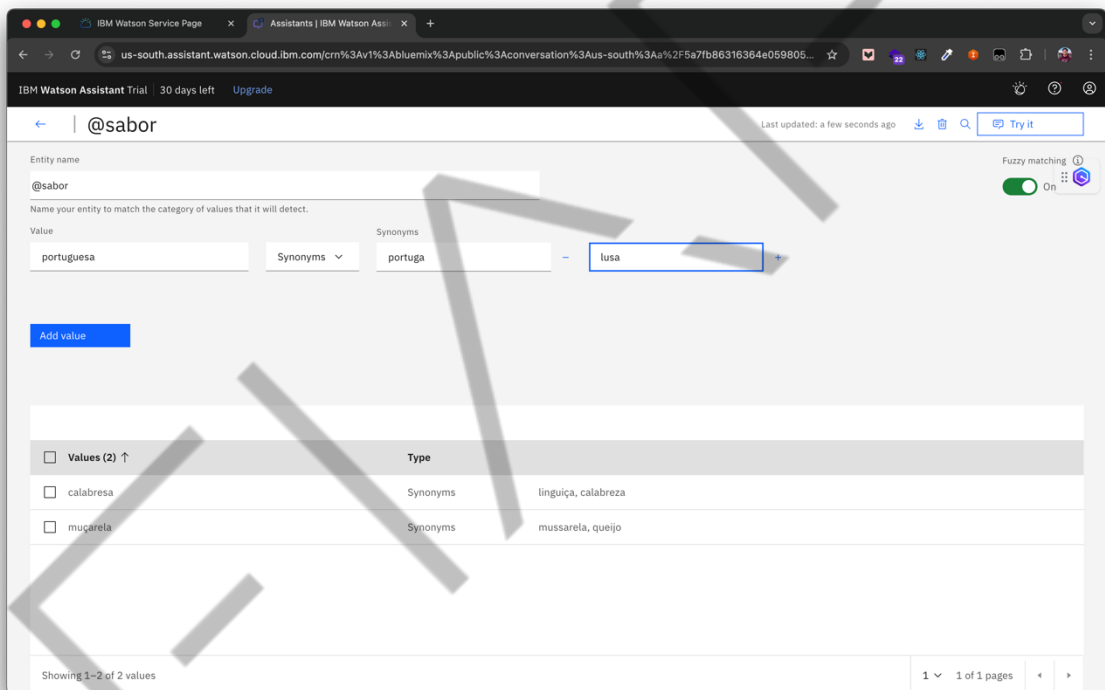


Figura 19 - Treinamento da entidade (*entity*)
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Agora que temos a nossa intenção #fazer_pedido e a entidade @sabor, chegou a hora de construir o fluxo de diálogo na próxima aba, de Dialog. Na área de diálogo, você verá dois retângulos, um embaixo do outro, de “Bem-vindo” e de “Em outros casos”. No watsonx Assistant, chamamos esse retângulo de nó de Diálogo (ou Dialog Node). Quando um usuário faz uma pergunta, ela passa por cada nó (de cima para baixo), até achar um que seja compatível com a frase enviada pelo usuário.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

É dado o match com o nó de “Bem-vindo” com a primeira interação do usuário no primeiro contato com o chatbot. E é dado match com o nó de “Em outros casos” quando o chatbot não souber identificar a pergunta do usuário em uma das intenções ou entidades criadas. O nó de “Em outros casos” sempre deverá ser o último nó da sua árvore de decisão.

Crie um nó entre ambos os nós iniciais — para isso, basta clicar sobre o botão de três bolinhas do nó de “Bem-vindo” e clicar na opção “Add node below”. Em seguida, defina o campo “If assistant recognizes” com a intenção **#fazer_pedido**. Assim, toda vez que o watsonx Assistant reconhecer que o usuário quer fazer um pedido, ele cairá nesse nó. É possível adicionar outros valores, como outras intenções ou entidades. Caso você não queira digitar, basta clicar sobre o campo que você verá uma lista de opções. Basta clicar sobre as opções que você quer e o campo será preenchido automaticamente.

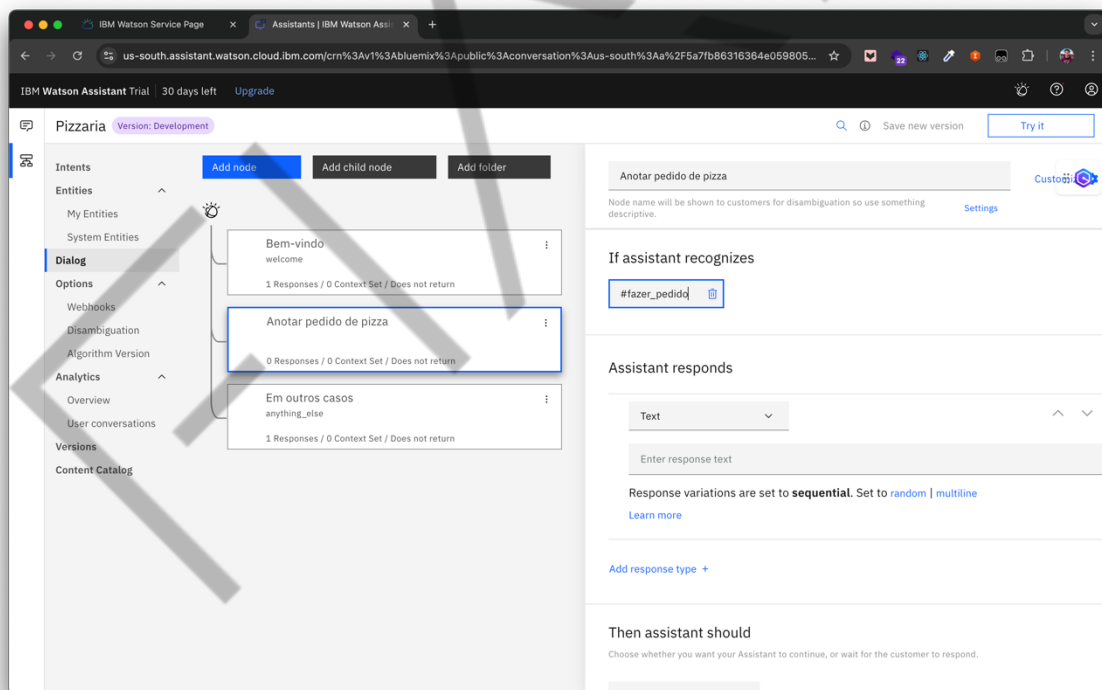


Figura 20 - Configuração do nó de #fazer_pedido
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Logo abaixo você verá o campo “Assistant responds” e “Then assistant should”. O primeiro item você irá definir a resposta para o usuário. Neste campo é possível usar textos, criar um menu de opções, dar uma pausa, enviar uma imagem, transferir para um atendente humano ou transferir para um outro canal de

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

atendimento. No campo de texto, você consegue definir uma ou mais frases que podem ser apresentadas, individualmente, de forma sequencial, randômica ou múltiplas linhas (apresenta todas as respostas em balões diferentes, tudo de uma vez). E o segundo item é usado para definir se o chatbot deve esperar o usuário responder ou se deve, automaticamente, pular para outro nó.

Clique no botão “Customize”, no canto superior direito da caixa do seu nó. Uma caixa será aberta. Habilite somente o item “Slot” e clique no botão azul “Apply”. Você estará habilitando a funcionalidade que permite que você peça um certo dado para o usuário e salve este dado como uma variável de contexto, sinalizado pelo símbolo \$ (cifrão).

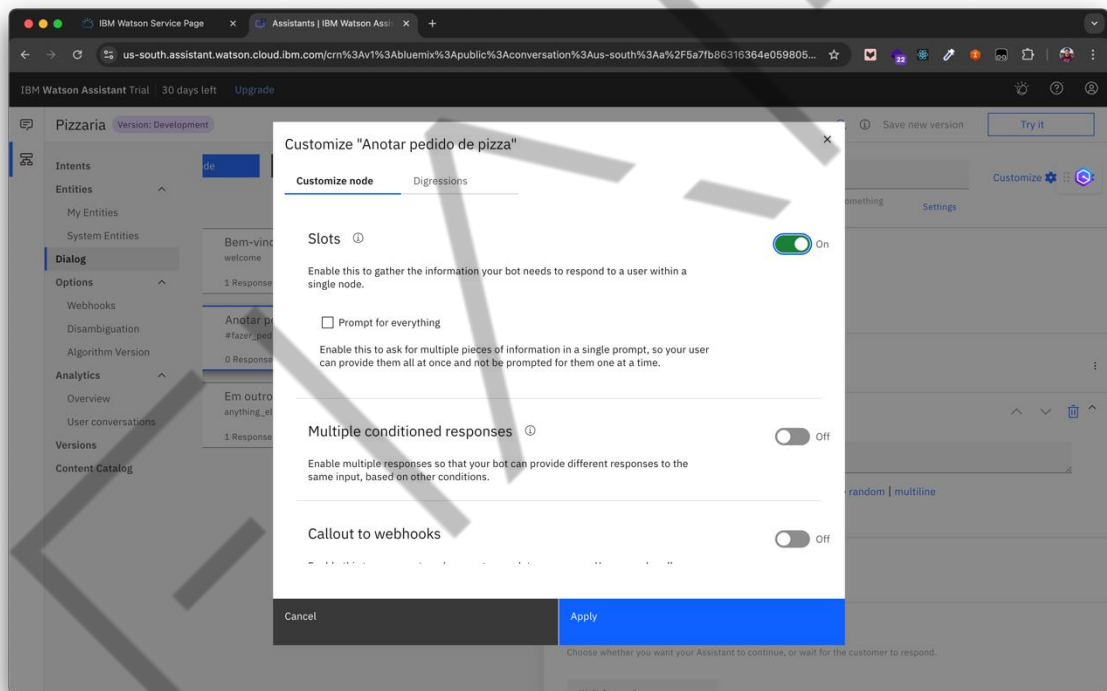


Figura 21 - Habilitar a funcionalidade de Slots
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Assim que habilitar, você verá uma nova seção dentro do nó chamado “Then check for”. Inicialmente, é importante saber dos três campos iniciais para configurar um Slot. Assim como fizemos no campo “If assistant recognizes”, o primeiro campo você deverá informar uma intenção, entidade ou variável de contexto. Definindo o primeiro campo, o segundo campo automaticamente será preenchido com o mesmo nome, apenas substituindo o # ou @ por \$ (da variável de contexto). No último campo, você deve configurar com uma pergunta considerando o cenário onde o

usuário não forneceu nenhum dado. Preencha os campos com a entidade @sabor (figura “Configuração do Slot de sabor”).

No campo “Then check for”, preencha o primeiro campo de “Check for” com “@sabor”. Automaticamente o segundo campo de “Save it as” com “\$sabor”. Você pode alterar este campo, se necessário. No terceiro campo de “If not present, ask”, preencha com a pergunta “Qual é o sabor da pizza?”. Caso o usuário não forneça um sabor válido, o chatbot irá enviar esta pergunta. Lembre-se de que a funcionalidade de Slots funciona como um loop. O usuário somente sairá quando fornecer corretamente todos os dados válidos para preencher os itens do Slot. Uma alternativa para permitir a saída do usuário é configurar outra funcionalidade do watsonx Assistant, chamado de Digression (ou Digressão). Não iremos abordar esta funcionalidade na aula, mas fica a sugestão para ler na documentação oficial do watsonx Assistant para entender os casos de usos do Digression.

Com os campos todos preenchidos, basta definir a resposta, ou mais de uma resposta, para o usuário. Nesse exemplo, deixamos apenas uma frase de “Ok! Anotei o seu pedido. Sua pizza de \$sabor será entregue em até 40 minutos. Obrigado e boa noite!” Repare que foi usado o \$sabor dentro do texto. Ao armazenar uma nova variável, é possível utilizá-la na resposta do watsonx Assistant para dar dinamismo na resposta.

Existem também outras funcionalidades mais complexas e alguns truques que você utiliza para ampliar as funcionalidades do seu chatbot. Caso você queira se aprofundar, poderá buscar pela documentação do serviço e por vídeos no YouTube.

Agora que você tem uma *skill* elaborada e treinada, chegou a hora de criar um Assistant e gerar uma página na Web para compartilhar com outras pessoas.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

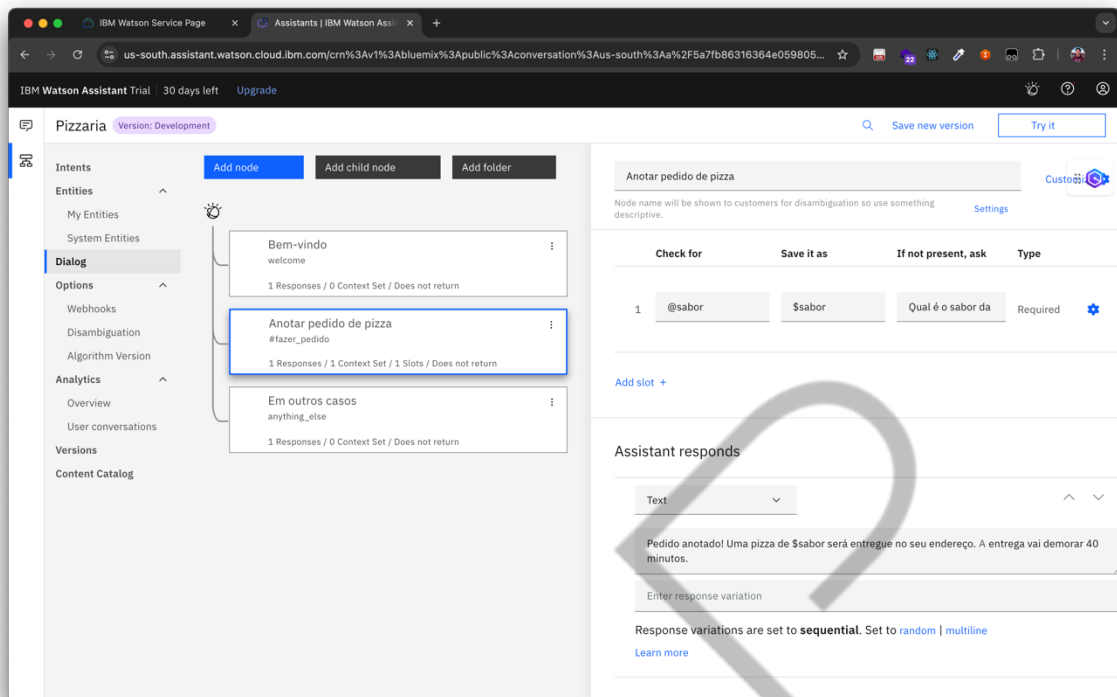


Figura 22 - Configuração do Slot de sabor
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chegou a hora de testar a *skill* treinada. Clique no botão branco do canto superior direito, “Try it”, para abrir o chat interno da ferramenta. Esse chat é feito para realizar todos os testes e não desconta do valor limite de mensagens por mês de qualquer plano do serviço do watsonx Assistant. Faça um teste pedindo uma pizza de queijo, por exemplo, e veja a sua resposta configurada no retorno da mensagem do watsonx Assistant (figura “Teste de envio de mensagem para o seu chatbot”).

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

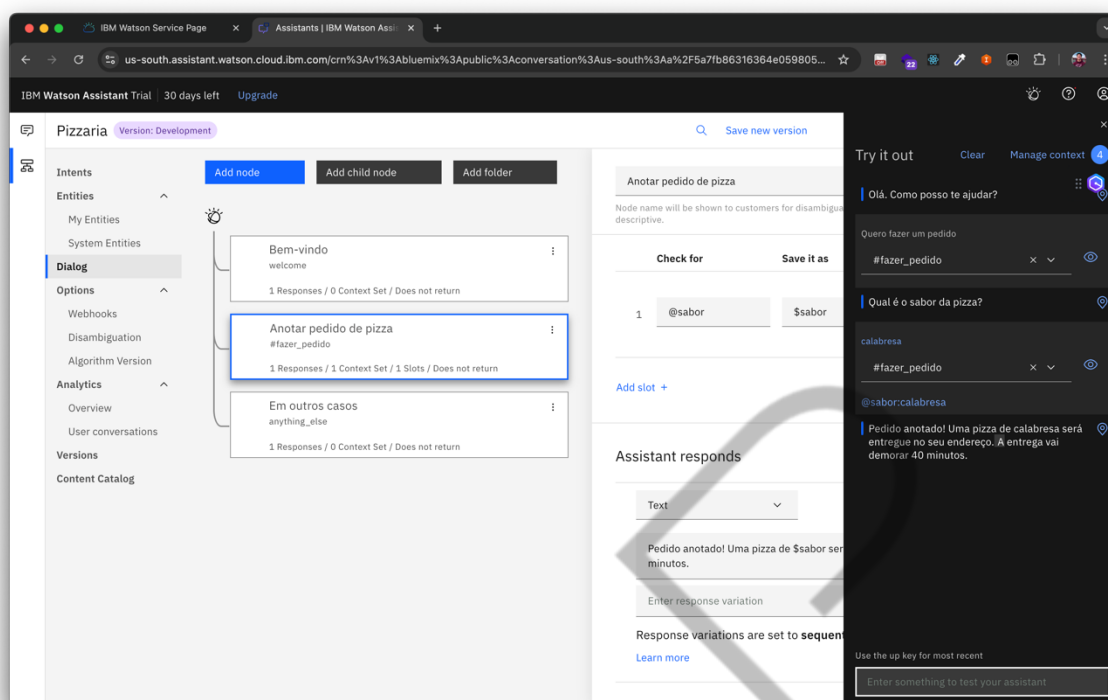


Figura 23 - Teste de envio de mensagem para o seu chatbot
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Pronto! Agora você possui uma *skill* treinada, que entende algumas formas de solicitação de um novo pedido de pizza e entende alguns sabores! Esse foi o primeiro passo para aprender a criar um chatbot. A partir disso, é possível você poderá expandir, treinando mais intenções e entidades, por exemplo, anotar o CEP do cliente com o uso de uma nova entidade e responder às mensagens de “Bom dia”, “Boa tarde” e “Boa noite” em uma nova intenção, assim como treinar para responder caso o usuário envie uma mensagem de agradecimento, sendo também uma nova intenção.

Existem também outras funcionalidades mais complexas e alguns truques que você utiliza para ampliar as funcionalidades do seu chatbot. Caso você queira se aprofundar, poderá buscar pela documentação do serviço e por vídeos no YouTube.

Agora que você tem uma *skill* elaborada e treinada, chegou a hora de criar um Assistant e gerar uma página na Web para compartilhar com outras pessoas.

1.3.1 Criação do Assistente e Integrações na experiência clássica

Volte para a tela inicial da ferramenta do watsonx Assistant, clicando no item “Assistants” no menu lateral esquerdo.

Agora, é possível testar as integrações nos canais de comunicação. Para isso, basta clicar em uma das opções de integração no canto direito do seu Assistant. Algumas integrações poderão ser configuradas direto na plataforma e outras demandarão um trabalho de programação. Também não podemos descartar a integração com outras plataformas, além das plataformas listadas, como é o caso dos Smart Speakers como Google Home e Amazon Alexa. Porém, novamente, essas integrações irão demandar um trabalho de programação para integrar o watsonx Assistant nesses canais de comunicação.

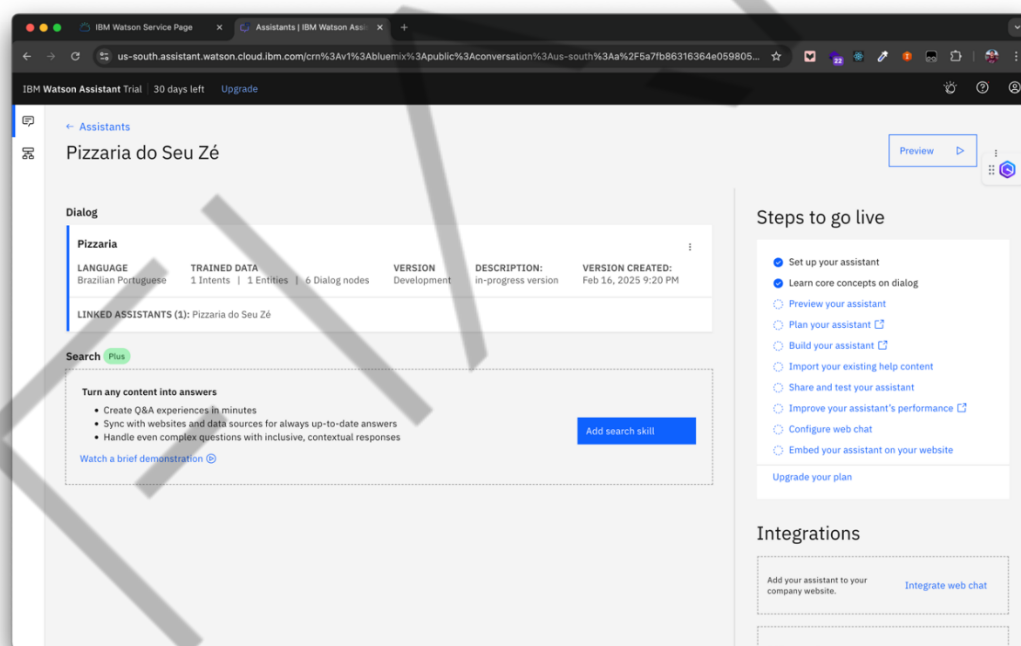


Figura 24 - Criar um Preview do assistente (assistant) com o chatbot de Pizzaria
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Atualmente existem nove integrações no watsonx Assistant, disponíveis na aba Assistants. Além das integrações existentes, na documentação do watsonx Assistant, você encontra a documentação para integrar o seu assistente (assistant) com outros serviços externos, como service desk (Salesforce, Zendesk, Genesys

Cloud, NICE inContact, Twilio Flex, Oracle B2C Service e service desk customizado) e telefone (Twilio Flex e Genesys Cloud).

- **Web chat:** a integração com web chat disponibiliza um widget customizável e seguro para adicionar em seu website. Você pode configurar como e onde o widget do web chat aparecerá, além de poder usar um tema alinhado com a sua marca e design do website. Se um cliente precisar de ajuda de uma pessoa, a integração com web chat pode transferir a conversa para um agente (atendente).
- **Phone:** a integração com telefone (phone) permite que seu assistente (assistant) converse com clientes pelo telefone usando os serviços IBM Watson Text to Speech (serviço de sintetização de voz) e Speech to Text (serviço de transcrição de áudio para texto). Se o seu cliente pedir para conversar com uma pessoa, a integração por telefone pode transferir a ligação para um agente (atendente).
- **WhatsApp with Twilio:** integre com o WhatsApp para que seu assistente possa trocar mensagens com seus clientes onde eles estão. A integração com WhatsApp cria uma conexão entre seu assistente (assistant) e o WhatsApp através do provedor de serviços Twilio. É necessário ter uma conta de mensageria e um número de telefone no Twilio. Lembre-se que o WhatsApp possui um rigoroso processo para que a plataforma possa revisar todos os negócios que querem interagir com clientes em sua rede. O WhatsApp, empresa do grupo Meta, requer que você registre o seu negócio no diretório de negócios da Meta.
- **Slack:** a integração com o Slack permite que seu assistente (assistant) responda a perguntas que são feitas em mensagens diretas ou em canais onde o assistente é diretamente mencionado.
- **Facebook Messenger:** a integração com o Facebook Messenger permite que seu assistente (assistant) responda a mensagens em uma determinada página no Facebook.
- **SMS with Twilio:** os clientes podem enviar mensagens de texto para o seu número de telefone disponibilizado pelo Twilio. O Twilio usa um webhook para que você possa configurá-lo para enviar uma requisição

POST com a mensagem de texto no corpo da requisição (body) para o seu assistente (assistant). Cada resposta do assistente é enviado de volta para o Twilio para que possa ser convertido em uma mensagem SMS de saída a ser enviada para o cliente. A resposta é enviada para a API do Twilio para processamento. Você disponibiliza sua conta Twilio (Twilio account SID) e as informações do token de autenticação do projeto, que servem como sua credencial de acesso a API do Twilio.

- **Intercom:** é uma plataforma de mensageria de cliente para ajudar negócios a crescerem através do melhor relacionamento durante o ciclo de vida do cliente. O Intercom possui parceria com a IBM para adicionar um novo agente (agent) para o time de suporte do cliente, um assistente do watsonx Assistant. Você pode integrar seu assistente (assistant) com uma aplicação Intercom para permitir que a aplicação transmita conversas de usuário perfeitamente entre seu assistente e agentes humanos. Se você integrar seu assistente com o Intercom, a aplicação do Intercom se torna a aplicação que interage com seus clientes. Todas as interações com os usuários são iniciados e gerenciados pelo Intercom.
- **Custom application:** se nenhuma integração existente atender a sua necessidade, você pode construir sua própria aplicação como a interface entre o seu assistente (assistant) e seus usuários. Exemplo de integrações customizadas: disponibilizar seu assistente no Google Home e na Amazon Alexa.
- **Voice Agent (Telephony):** ao adicionar a integração do Voice Agent ao seu assistente (assistant), você pode gerar automaticamente um número de telefone comercial que é conectado automaticamente ao seu assistente. Ou, se preferir, você pode conectar o assistente à sua infraestrutura existente configurando um SIP (Session Initiation Protocol) trunk existente. Um SIP trunk é equivalente a uma linha telefônica analógica, exceto que usa Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) para transmitir dados de voz e pode suportar várias chamadas simultâneas. O trunk pode se conectar à rede telefônica pública comutada (PSTN) ou à central privada (PBX) local de sua empresa. Se você optar por gerar um número de telefone gratuito para o seu assistente, um SIP trunk será

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

fornecido automaticamente pelo IntelPeer. Você também pode optar por usar um tronco SIP existente de um provedor como IntelPeer, Genesys ou Twilio.

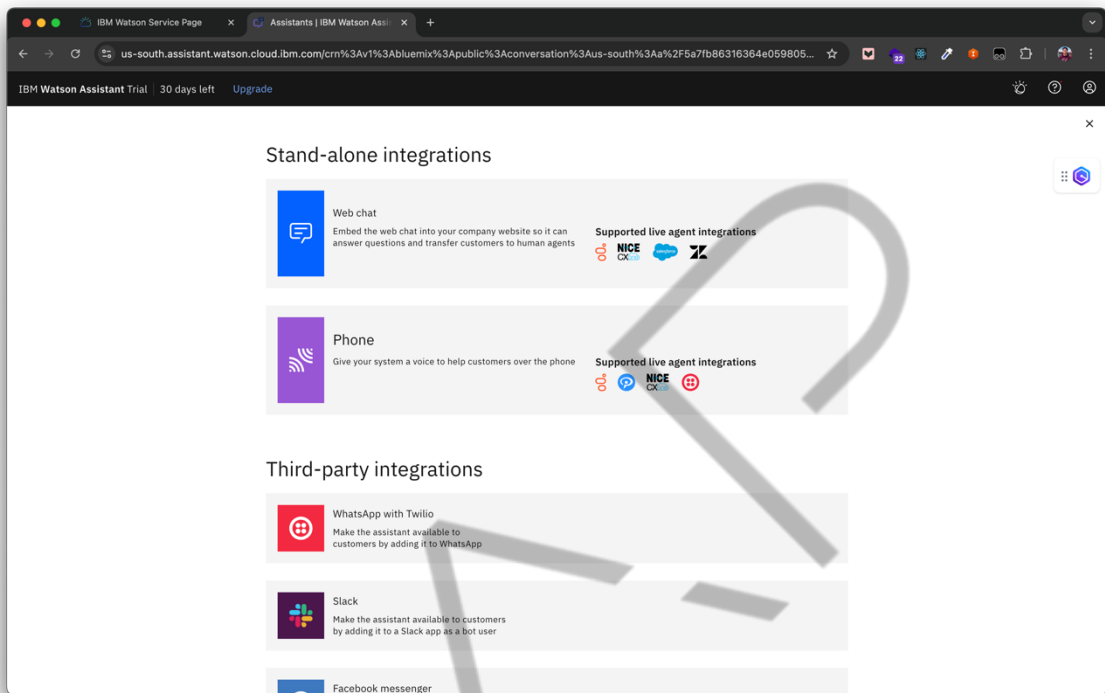


Figura 25 - Integrações disponíveis no IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

No caso da opção de "Integrate web chat", você pode gerar um script em Javascript para inserir no HTML do seu site e utilizar a interface gráfica pronta da IBM para interagir com o seu chatbot. Ou você pode ver outras opções ao clicar no botão "Add integration".

Clique no botão "Integrate web chat" para visualizar o seu chatbot dentro de um widget, pré-criado e customizado.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

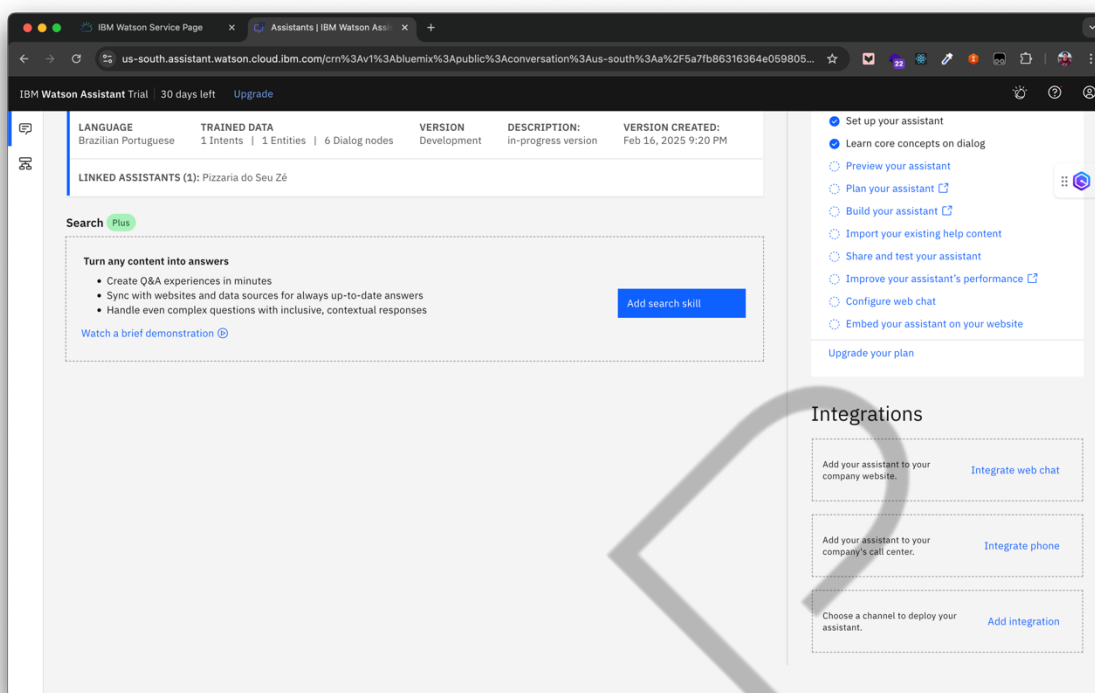


Figura 26 - Lista dos tipos de integrações (web chat, phone e channel) no IBM watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Para testar em uma página pronta, sem precisar atualizar código ou subir um novo site, você pode selecionar a opção “Preview” e gerar um link para uma aplicação pronta com um chat no meio da tela; dessa forma, você pode compartilhar com seus amigos, colegas e familiares para que eles testem o seu chatbot (figura “Página de Preview com o chatbot de Pizzaria”).

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

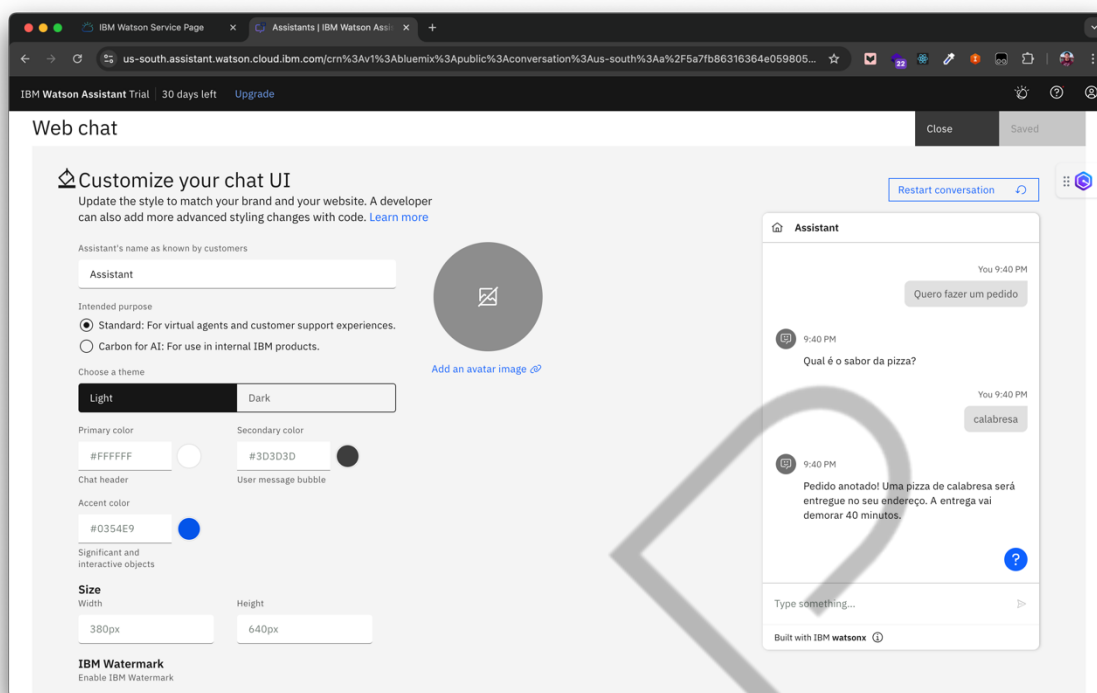


Figura 27 - Página de Preview com o chatbot de Pizzaria
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Pronto! Agora você já deu os seus primeiros passos no mundo dos chatbots ao criar o seu primeiro chatbot de pizza com um link compartilhável para que outras pessoas possam utilizar o seu chatbot. Existem outras funcionalidades disponíveis e que podem agregar ainda mais no seu chatbot. Por ora, você já passou por toda a base necessária para trabalhar com o watsonx Assistant.

1.4 Treinamento do seu chatbot no IBM watsonx Assistant com novas funcionalidades

Você deve ter notado que, além da experiência clássica de treinamento de chatbot com o uso de intenção, entidade e diálogo, o IBM watsonx Assistant possui uma nova plataforma de treinamento. Você pode facilmente mudar e voltar entre o watsonx Assistant e a experiência clássica. Entretanto, o watsonx Assistant providencia uma interface de usuário simplificada, uma melhora no processo de implementação e acesso às últimas funcionalidades do serviço.

A evolução da experiência clássica do IBM Watson Assistant para o novo watsonx Assistant representa uma transformação significativa na tecnologia de

Inteligência Artificial de conversação. A diferença fundamental começa com a interface do usuário, onde o watsonx Assistant apresenta um design mais intuitivo e simplificado que simplifica a criação e o gerenciamento de assistentes virtuais.

Em termos de construção de conversas, o watsonx Assistant apresenta uma abordagem mais natural para criar fluxos de diálogo. Ao contrário do sistema rígido baseado em nós da experiência clássica, a nova plataforma emprega uma metodologia de design de conversação mais flexível. Isso permite que os desenvolvedores criem interações mais dinâmicas e sensíveis ao contexto que refletem melhor os padrões de conversação humana. A plataforma incorpora recursos avançados de compreensão de linguagem natural, alimentados por *Foundation Models*, que permitem uma interpretação mais sofisticada da intenção e do contexto do usuário.

O uso de entidades e intenções também evoluiu significativamente. Enquanto a experiência clássica exigia treinamento manual extensivo e definição explícita de entidades, o watsonx Assistant apresenta recursos aprimorados de aprendizado de máquina que podem identificar e aprender automaticamente com padrões em dados de conversação. Isso resulta em reconhecimento de intenção mais preciso e extração de entidade aprimorada com menos configuração manual.

Outro avanço crucial está nos recursos de teste e debugging. O watsonx Assistant fornece ferramentas de análise e teste mais abrangentes, permitindo que os desenvolvedores visualizem fluxos de conversação, identifiquem problemas potenciais e otimizem o desempenho de forma mais eficaz do que na experiência clássica. A nova plataforma também apresenta recursos avançados para monitoramento de conversação e ajustes em tempo real.

Os recursos de integração foram substancialmente aprimorados no watsonx Assistant. Enquanto a experiência clássica oferecia opções básicas de integração, a nova plataforma fornece APIs mais sofisticadas e integrações pré-construídas com vários canais e sistemas. Isso facilita a implementação de assistentes virtuais em várias plataformas, mantendo a consistência na qualidade da conversação.

O tratamento de conversas foi refinado no watsonx Assistant. A plataforma agora mantém melhor o contexto durante interações estendidas, permitindo fluxos de conversação mais naturais e melhor tratamento de consultas complexas. Isso é

particularmente valioso em cenários que exigem resolução detalhada de problemas ou processos de várias etapas.

O fluxo de trabalho de desenvolvimento foi simplificado no watsonx Assistant, introduzindo recursos como controle de versão, edição colaborativa e ambientes de teste aprimorados. Essas melhorias facilitam o trabalho conjunto das equipes no desenvolvimento e manutenção do assistente virtual, algo que era mais desafiador na experiência clássica.

O tratamento de respostas se tornou mais sofisticado na nova plataforma. Enquanto a experiência clássica geralmente dependia de respostas predeterminadas, o watsonx Assistant pode gerar respostas mais dinâmicas e contextualmente apropriadas usando modelos de linguagem avançados. Isso resulta em conversas mais naturais e envolventes com os usuários finais.

Os recursos de análise e relatórios foram significativamente expandidos. Ao contrário das métricas básicas da experiência clássica, o watsonx Assistant fornece insights mais profundos sobre padrões de conversação, satisfação do usuário e desempenho do assistente, permitindo uma otimização mais orientada por dados dos assistentes virtuais.

A escalabilidade da plataforma também foi aprimorada. O watsonx Assistant está mais bem equipado para lidar com grandes volumes de conversas simultâneas e implementações complexas em vários canais e idiomas, tornando-o mais adequado para aplicativos de nível empresarial.

A manutenção e as atualizações são gerenciadas de forma mais eficiente na nova experiência. A plataforma fornece melhores ferramentas para monitorar, atualizar e manter assistentes virtuais, reduzindo a sobrecarga operacional associada à manutenção de sistemas de IA de conversação atualizados e eficazes.

Essas melhorias abrangentes no watsonx Assistant representam uma evolução significativa da experiência clássica, oferecendo ferramentas mais sofisticadas, eficientes e fáceis de usar para criar e gerenciar soluções de Inteligência Artificial de conversação. Os recursos aprimorados da plataforma refletem o compromisso da IBM em avançar a tecnologia de IA de conversação, ao mesmo tempo em que a torna mais acessível e prática para aplicativos de negócios.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)



Figura 28 - Como funciona o IBM watsonx Assistant na nova experiência
Fonte: IBM Cloud Docs: watsonx Assistant (2025), adaptado por FIAP (2025)

Uma vez que você entende as diferenças, chegou a hora de treinar o mesmo chatbot na nova experiência do watsonx Assistant. Na página inicial do seu assistente, você verá um botão azul “Switch to new experience”. Clique no botão e depois clique novamente no botão azul na tela “Switch”. Você será redirecionado para a nova plataforma.

Caso não veja o botão azul inicial, para ser direcionado para a nova experiência, você pode clicar no ícone de pessoa no canto superior direito da tela. Você verá um menu com as informações de usuário e da sua instância do serviço do IBM watsonx Assistant. Nesse menu, você vai localizar o item “Switch to new experience”. Clique no item e confirme a mudança no botão azul “Switch”. Essas são as duas formas de mudar a experiência do serviço.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

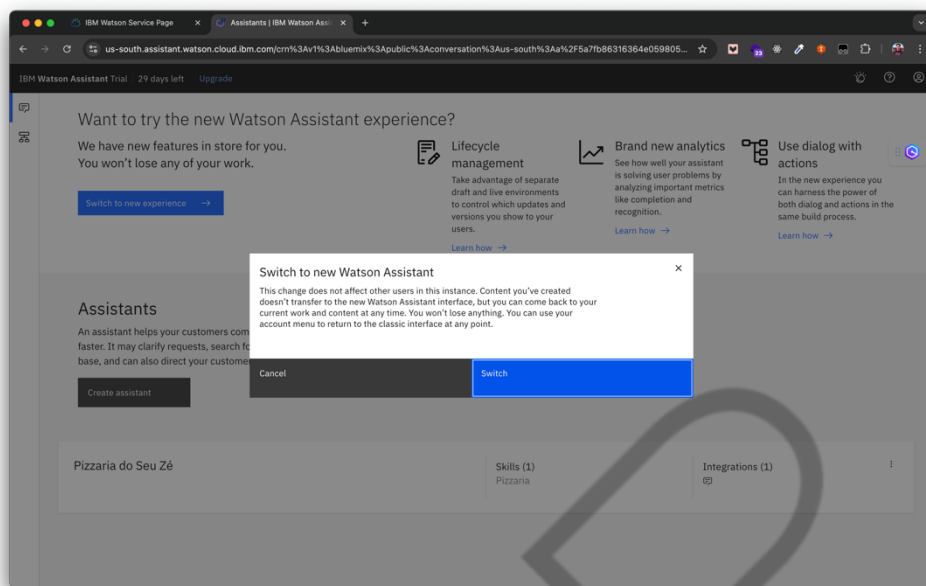


Figura 29 - Mudança para a nova experiência do watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na nova plataforma, você entrará na página de boas-vindas. Na página, você preencherá os campos obrigatórios para criar o seu primeiro assistente. No nome do assistente, digite “Pizzaria do Seu Zé”. No menu de idioma ou linguagem do assistente, escolha a opção “Brazilian Portuguese”. A lógica é a mesma da experiência clássica. Para ter a melhor experiência da Inteligência Artificial, você precisa escolher o idioma que será utilizado para que o serviço utilize o modelo daquele idioma selecionado. Assim, as especificidades daquele idioma, que já foram pré-treinados no modelo do idioma, estarão presentes no seu chatbot.

Clique no botão azul “Next”, localizado no canto superior da tela.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

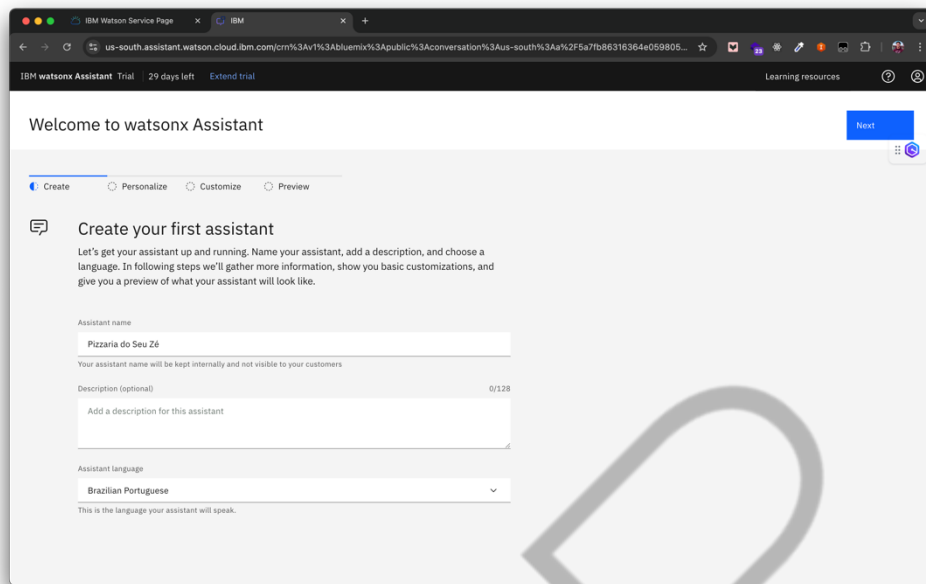


Figura 30 - Página de boas-vindas e de criação do seu primeiro assistente
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A IBM Cloud quer saber qual é o caso de uso deste assistente. Contudo, provavelmente você não terá isso bem definido neste momento. Então, selecione as opções mais “neutras”. Isso não mudará o seu treinamento ou o projeto final. No campo sobre onde você irá implementar o seu chatbot, escolha a opção “Web”. No campo sobre a indústria de onde você trabalha, escolha a opção “Software”. No campo sobre o seu papel dentro do time de desenvolvimento do assistente, escolha a opção “Developer”. E no campo sobre qual frase melhor descreve sua necessidade, escolha a opção “I want to provide confident answers to common questions”.

Assim que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o botão para avançar ficará disponível. Clique no botão azul “Next”, localizado no canto superior da tela.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

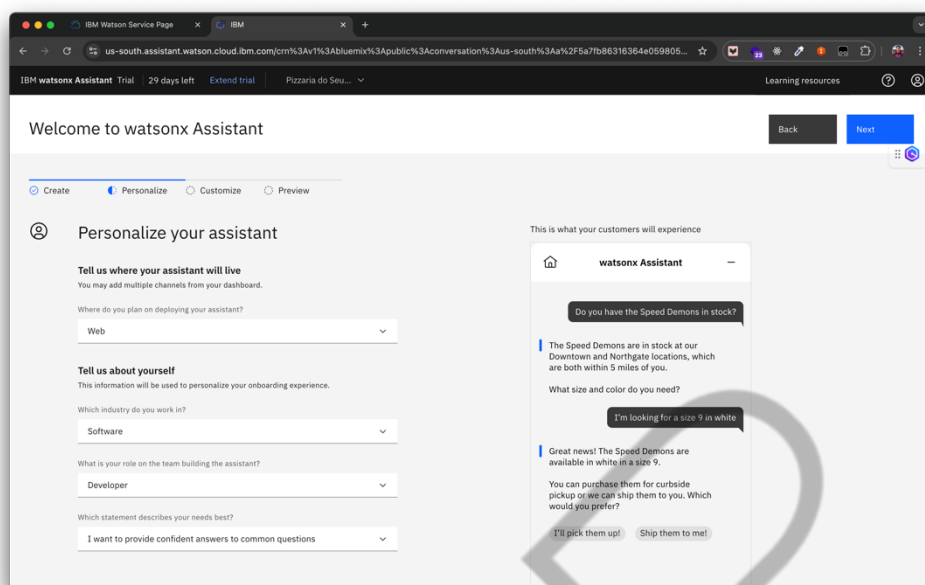


Figura 31 - Personalização do seu assistente
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Parte da configuração do seu assistente envolve customizar a interface de usuário do chat. O IBM watsonx Assistant permite customizar o nome do assistente, o layout, tema claro ou escuro, cor primária, cor secundária, cor de destaque, marca d'água da IBM e a imagem do avatar do seu assistente. Se quiser, você também pode manter as configurações do jeito que está e seguir para a próxima página.

Clique no botão azul “Next”, localizado no canto superior da tela.

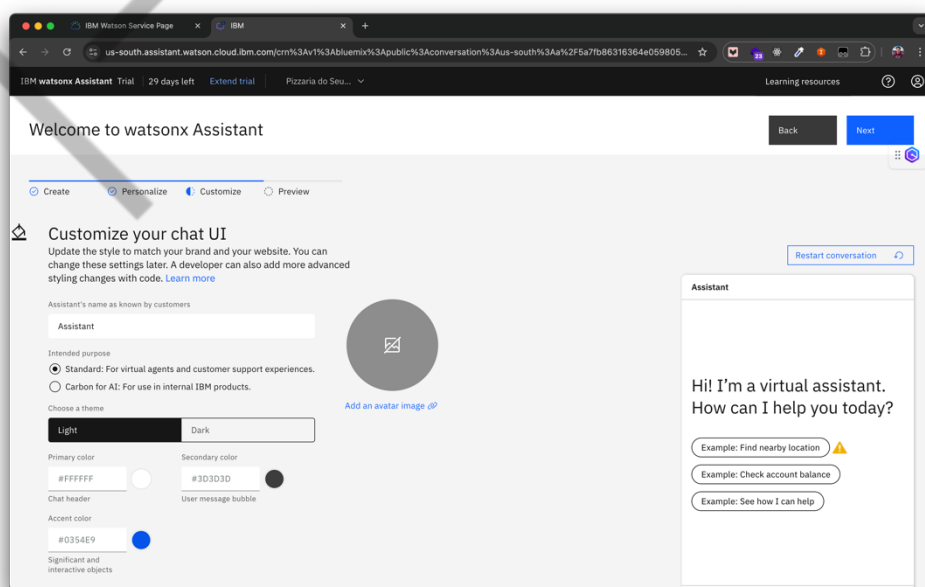


Figura 32 - Customizar a UI do chat
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Uma vez definido todas as etapas anteriores, você verá a interface gráfica do chat como uma prévia, com base nas configurações definidas nas etapas anteriores. Não há uma ação necessária nesta página.

Clique no botão azul “Next”, localizado no canto superior da tela.

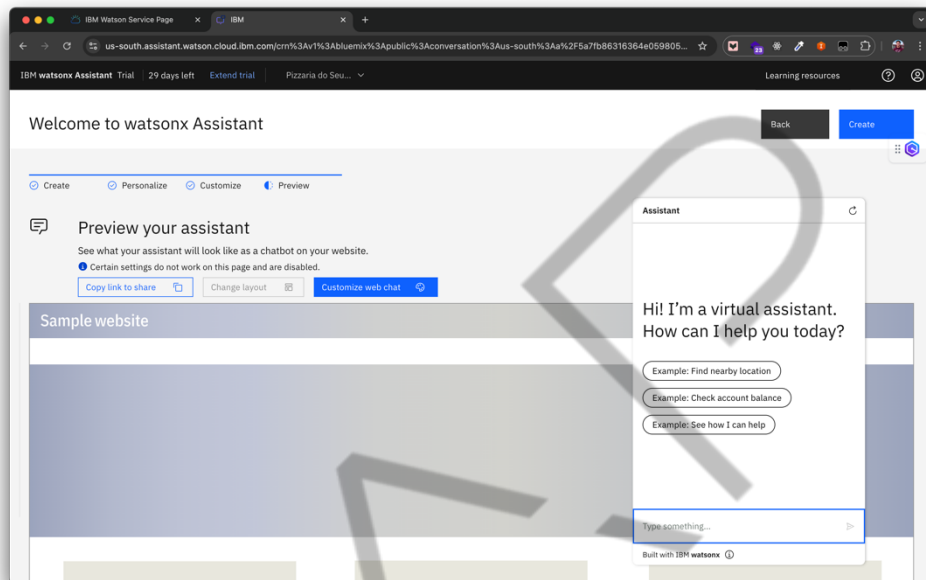


Figura 33 - Preview do chat e do assistente
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na página inicial do seu assistente, você vai acessar o menu lateral esquerdo e clicar na opção “Actions”. Na experiência clássica, você acessava o seu Dialog Skill para treinar suas intenções e entidades, além de definir os fluxos de conversações através da árvore de diálogo. Na nova experiência, no IBM watsonx Assistant, ao acessar o seu recém-criado assistente, você define as ações (obrigatório) e variáveis (opcional).

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

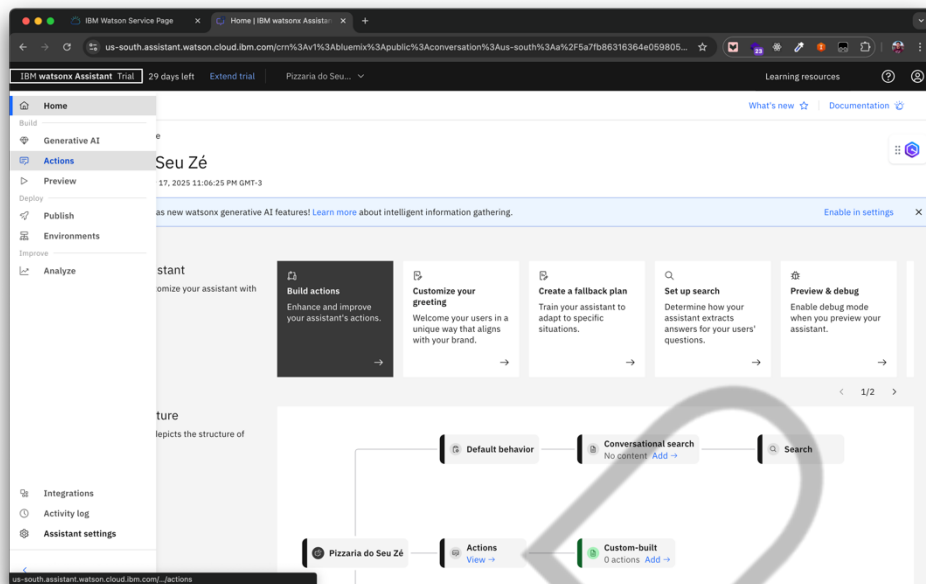


Figura 34 - Menu com as opções de Build, Deploy e Improve
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Segundo a documentação do IBM watsonx Assistant, “Uma ação representa um resultado discreto que você quer que seu assistente consiga realizar em resposta à solicitação de um usuário. Uma ação compreende a interação entre um cliente e o assistente sobre uma pergunta ou solicitação específica. Essa interação começa com a entrada do usuário que inicia a ação (por exemplo, ‘quero sacar dinheiro’). O usuário inicia a conversa com uma mensagem. Com base na mensagem, o assistente identifica qual é a ação mais adequada para usar na interação com o usuário. Dentro da ação, a interação ocorre até o último passo da conversa, similar ao fluxo da árvore de decisão da experiência clássica.

Para iniciar o treinamento das suas ações, clique no botão azul “Create action”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

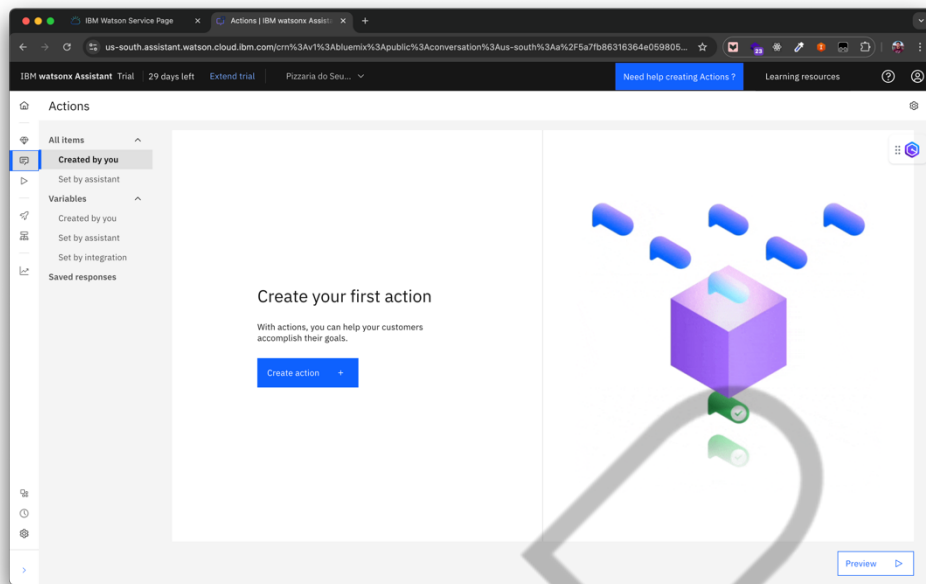


Figura 35 - Treinamento do chatbot com Actions
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na criação da sua nova ação, seja ele o seu primeiro ou demais, a plataforma apresenta um campo para preencher com uma frase em que o usuário diz para iniciar a interação. Esta etapa é similar ao preencher as intenções com frases de exemplo.

Preencha com a frase “Quero pedir uma pizza” e clique no botão azul “Save”.

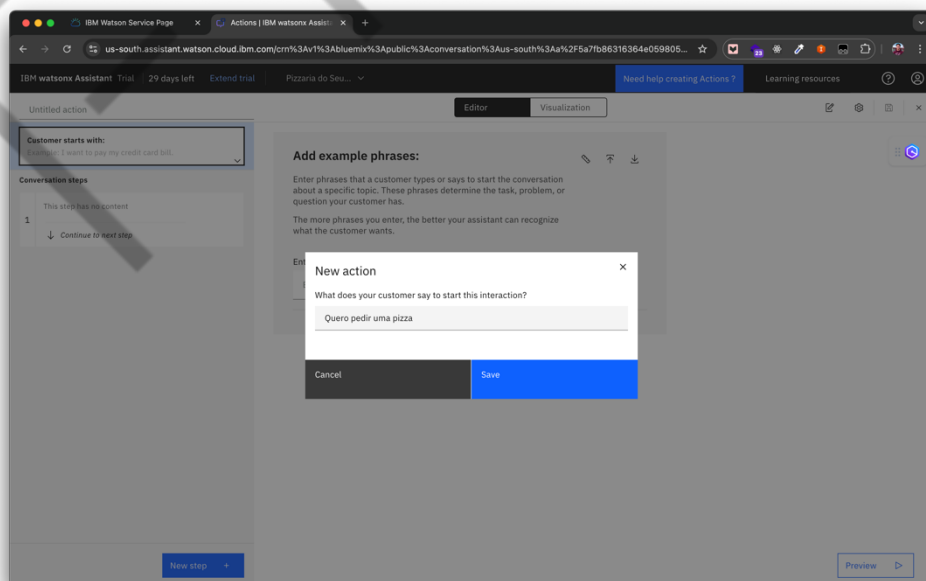


Figura 36 - Preenchimento da primeira frase na nova action
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Além da primeira frase de exemplo para criar uma nova ação, você deve preencher com mais frases de exemplo para melhorar o modelo de reconhecimento da sua ação — e diferenciar das demais ações.

Para inserir mais frases de exemplo ou atualizar a lista existente, clique no retângulo no canto superior esquerdo onde possui a frase “Customer start with”. A plataforma vai abrir a página com a lista de frases de exemplo para esta ação.

Assim que adicionar e atualizar a lista de frases, clique em um dos retângulos abaixo do retângulo com a frase “Customer start with”. O local fica logo abaixo da frase “Conversation steps”. Cada um dos retângulos representa uma etapa do fluxo de conversação.

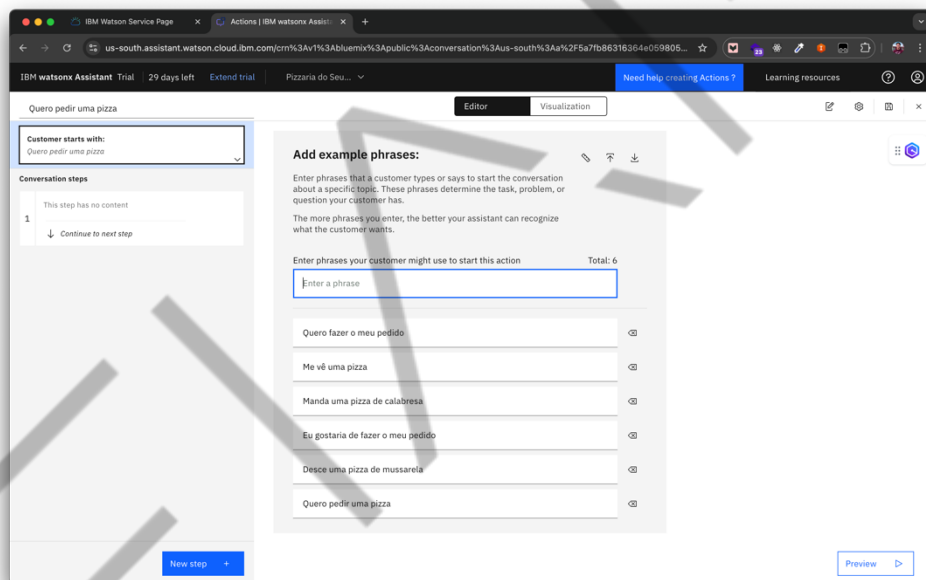


Figura 37 - Adicionar mais frases de exemplos na action
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

O passo 1, representado como a primeira ação após o IBM watsonx Assistant redirecionar para o usuário para esta ação.

No campo “Assistant says”, preencha com a frase “Qual é o sabor da pizza?” e clique no menu “Define customer response” abaixo. Em seguida, selecione a opção “Free text”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

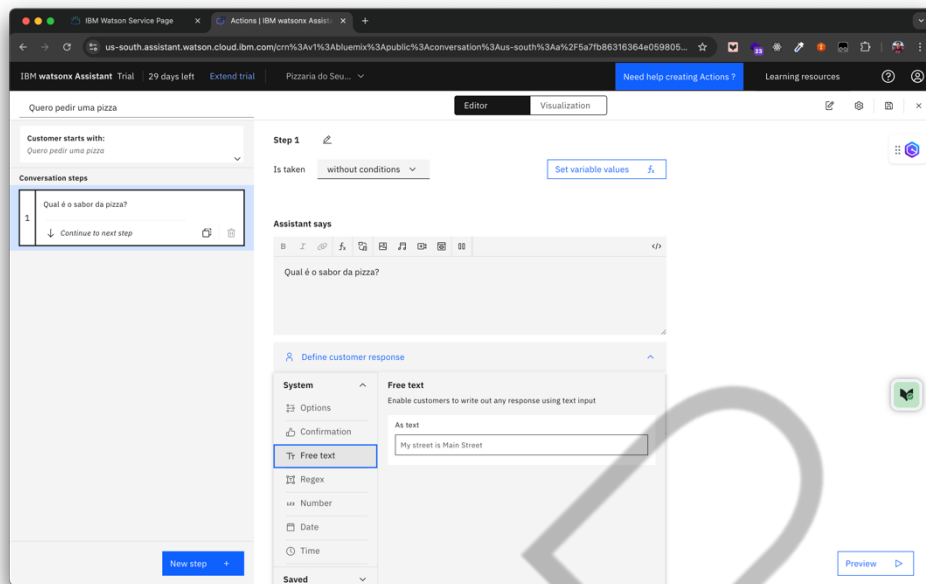


Figura 38 - Configurar o primeiro passo da conversação
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Uma vez definido a mensagem para o usuário e o mecanismo para coletar a resposta do usuário, clique no botão azul “Next step” no canto inferior esquerdo da tela.

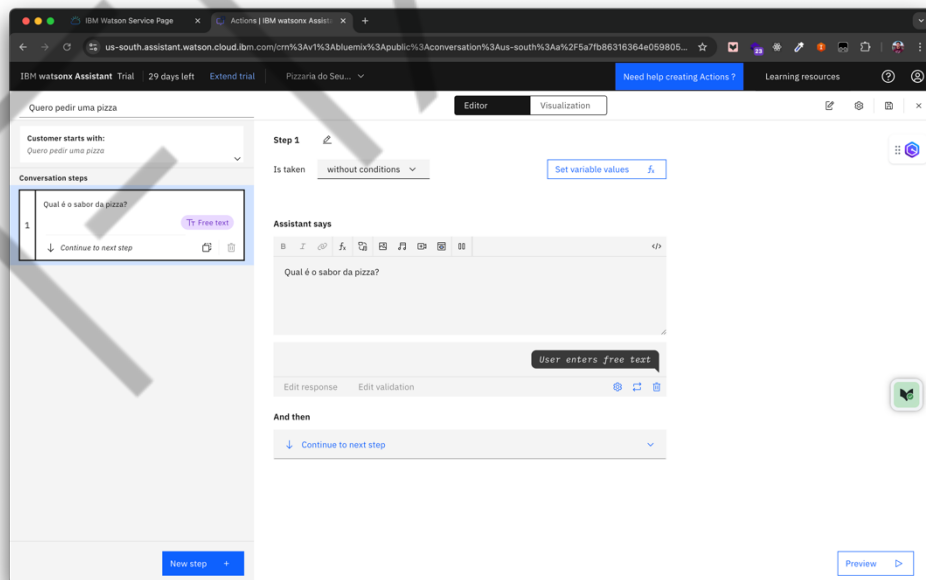


Figura 39 - Primeira etapa da conversação configurada
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

No passo 2, em que se inicia após a resposta do usuário a sua pergunta sobre o sabor da pizza, será configurada para coletar a resposta do usuário e retornar a mensagem final.

Clique no menu ao lado direito de “Is taken”, localizado no canto superior da tela, e selecione a opção “with conditions”. Após clicar na opção, a plataforma vai abrir um novo campo de “Conditions” e deixar como pré-preenchido. Garanta que a condição esteja selecionada como os textos: “1. Qual é o sabor da pizza?”, “is”, e “defined”.

Preencha o campo “Assistant says” com a seguinte frase “Pedido anotado! Uma pizza de (1. Qual é o sabor da pizza?) será entregue no seu endereço. A entrega vai demorar 40 minutos.”.

Repare que o texto “1. Qual é o sabor da pizza?” está colorido. Isso porque o IBM watsonx Assistant está referenciando com a etapa da conversação anterior onde o usuário fornece o dado do sabor da pizza. Selecione o texto “1. Qual é o sabor da pizza?” no campo e clique na opção fx. Esta opção vai abrir um menu com outras opções. Agora você vai selecionar o item “Action step variables” e, logo depois, irá selecionar “1. Qual é o sabor da pizza?”. O resultado final precisa estar igual a imagem de referência, ilustrado na figura “Preenchimento da segunda etapa da conversação”. Se estiver igual, a configuração está correta.

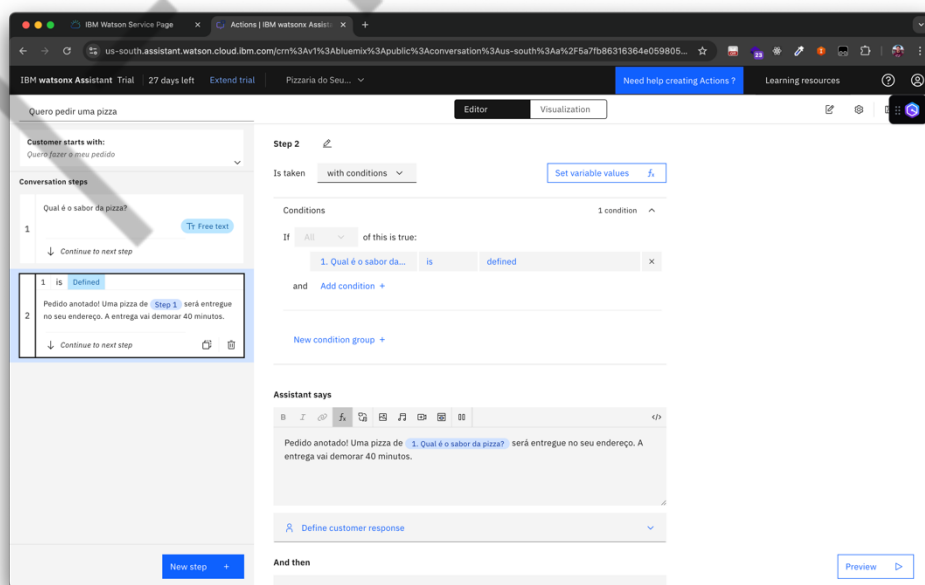


Figura 40 - Preenchimento da segunda etapa da conversação
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

A configuração da sua primeira ação está completa. Clique no botão “Preview” no canto inferior direito da tela para testar o seu chatbot. O IBM watsonx Assistant disponibiliza o chat interno para testar a conversação de ponta a ponta. Uma vez com o chat aberto, mande a mensagem “Quero uma pizza” e, na sequência, envie a mensagem “calabresa”. Você pode alterar as configurações e explorar outras funcionalidades, além de expandir a configuração da sua conversação para extrair mais dados do usuário e usá-los nas interações seguintes.

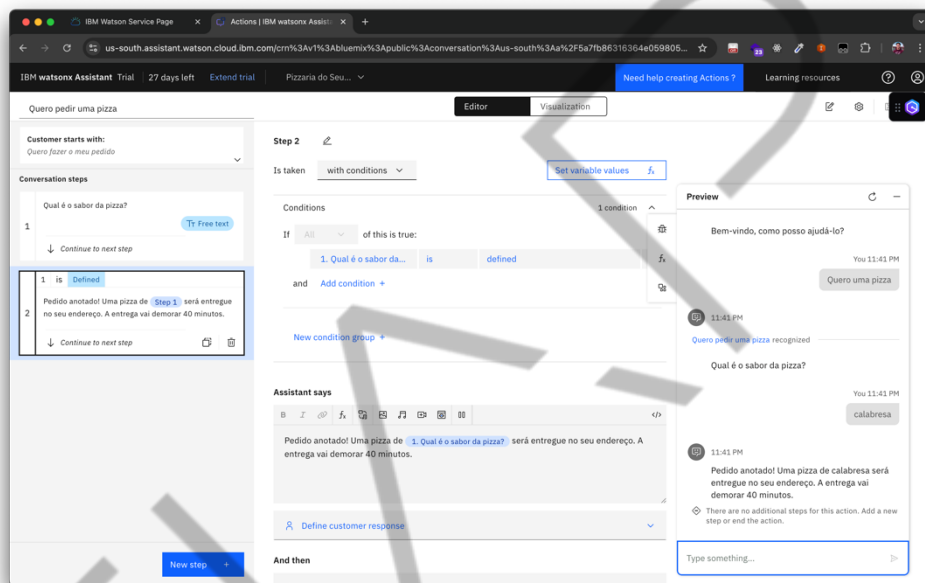


Figura 41 - Teste de conversação com o chatbot no chat interno
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Clique no texto “IBM watsonx Assistant Trial” no canto superior esquerdo da tela, no menu superior, para voltar para a tela inicial. Ou, dentro da página de configuração das etapas da conversação, clique no “x” no canto superior direito da tela para fechar a página e voltar para a lista de ações configuradas no seu assistente.

No menu esquerdo, clique no item “Preview” para abrir uma página de teste com o chat inserido.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

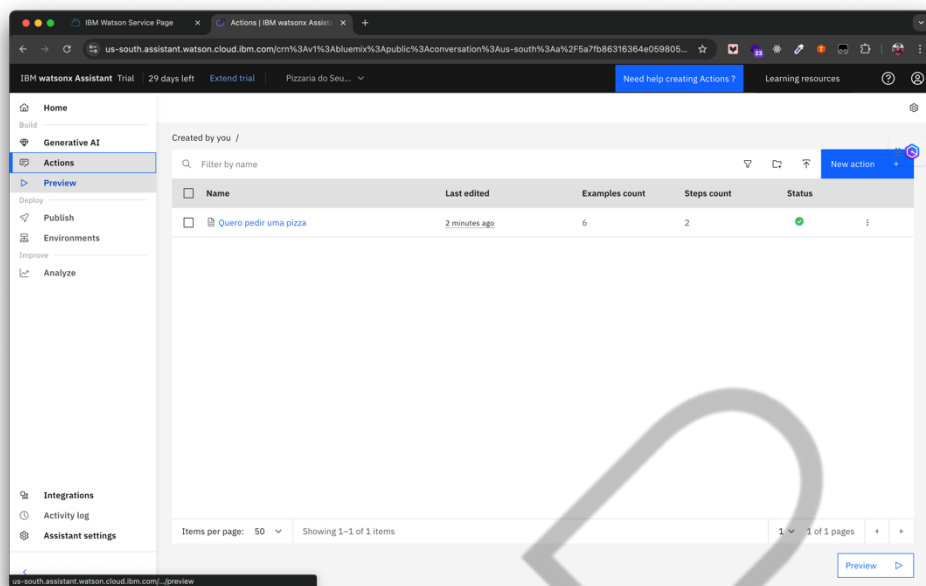


Figura 42 - Acesso a página de Preview do assistente
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na página, você pode realizar o mesmo teste de conversa com o seu assistente e verificar o mesmo resultado do chat de “Preview”.

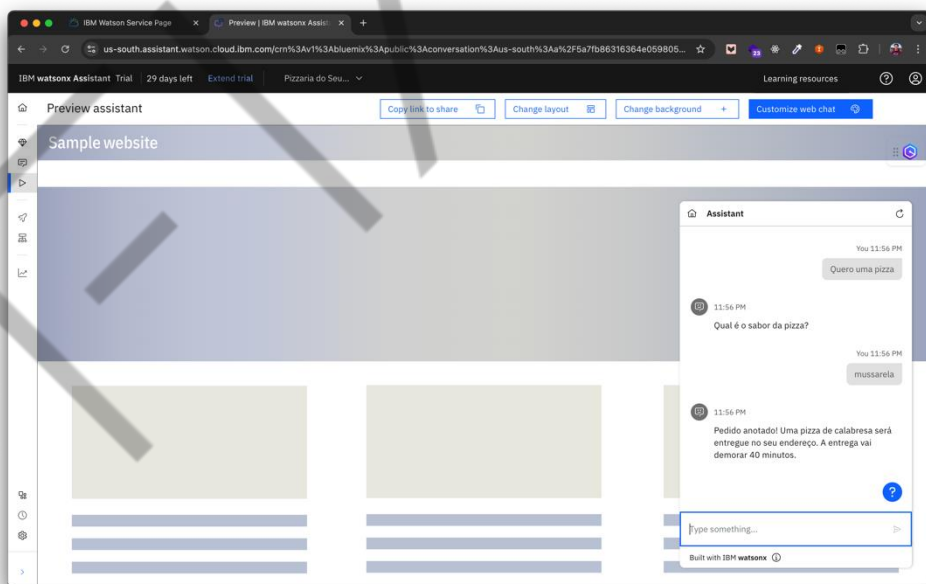


Figura 43 - Teste de conversação com o assistente dentro da página de Preview
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Por mais simples que seja, você consegue explorar ainda mais funcionalidades e expandir a base de conhecimento para atender outros produtos e serviços dentro da indústria alimentícia. Ou, ainda, mudar para outra indústria e

construir um assistente capaz de atuar dentro de um negócio. As opções são infinitas.

1.5 Expansão da capacidade do chatbot com Inteligência Artificial Generativa

A construção de chatbot moderno, porém já considerado como tradicional, com base em Processamento de Linguagem Natural (NLP), necessita de mapeamento completo dos escopos de trabalho para endereçar as mensagens dos usuários, durante as interações com o chatbot.

A Inteligência Artificial Generativa abrange sistemas capazes de produzir conteúdo novo e original em vários meios, incluindo texto, imagens, código e áudio, aprendendo com grandes quantidades de dados de treinamento para gerar respostas semelhantes às humanas.

A introdução da IA Generativa tornou mais simples trazer contexto e conteúdo para o chatbot. Essa inovação revolucionou o mundo da tecnologia, permitindo que os chatbots entendessem o contexto, se adaptassem a vários cenários de conversação e gerassem respostas semelhantes às humanas.

Porém, uma tecnologia não substitui a outra, em um caso de uso mais seguro, a empresa ou o desenvolvedor pode integrar o chatbot com um Grande Modelo de Linguagem apenas para responder em cenários em que o chatbot não possui a resposta. Cria-se uma camada de segurança e evita a fricção ao não responder, na sequência, a mensagem de “Não sei” ou “Não tenho resposta para esta mensagem” para o usuário.

O IBM watsonx Assistant, em sua nova experiência, permite integrar com os modelos de Inteligência Artificial Generativa nativamente. Você vai descobrir como integrar, a partir do chatbot criado anteriormente.

Acesse o catálogo na IBM Cloud (<<https://cloud.ibm.com/catalog>>) e pesquise por “watsonx”. A plataforma apresentará uma lista de serviços de Inteligência Artificial. Você deve clicar no “watsonx.ai Studio”. O serviço possui uma plataforma centralizada para treinamento e inferência de modelos de IA. É desse modo que o serviço de watsonx.ai Studio permite acessar os LLMs e modelos de fundação (FM) através de APIs.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Clique no retângulo do “watsonx.ai Studio”.

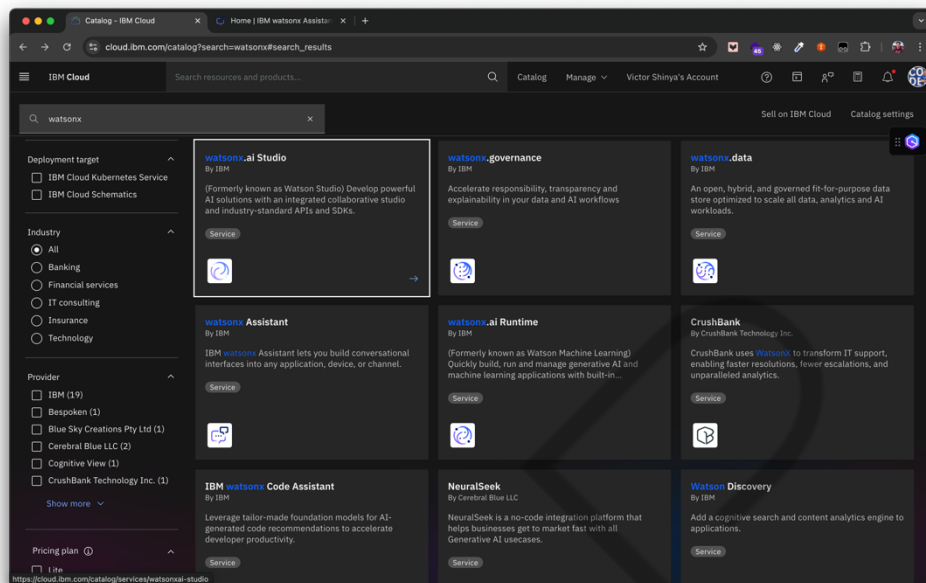


Figura 44 - Catálogo da IBM Cloud com os serviços do watsonx
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na página de criação da instância do serviço, clique na caixa para concordar com o acordo de licença e, logo abaixo, clique no botão azul “Create”. É importante a criação do serviço ser na mesma região do watsonx Assistant, para facilitar a comunicação entre serviços.

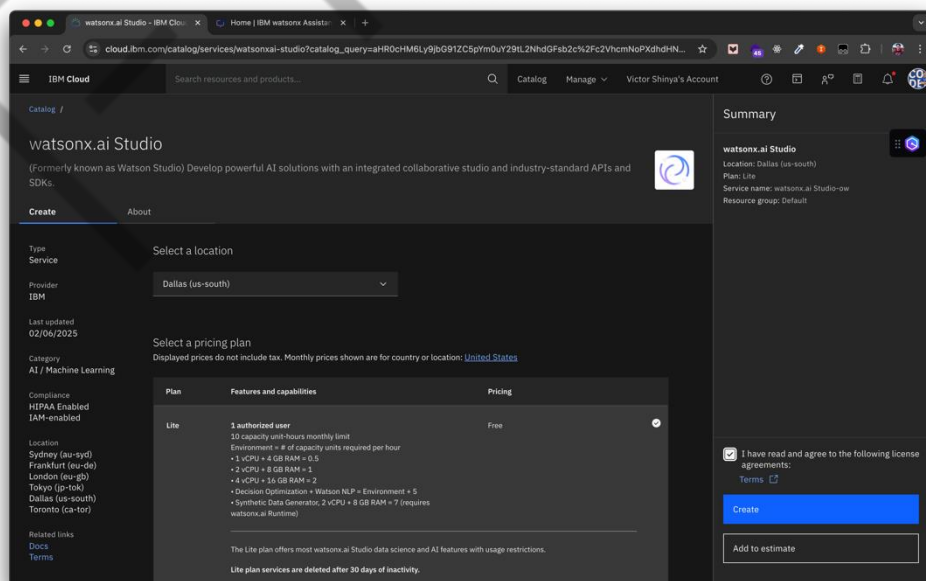


Figura 45 - Criação da instância do serviço watsonx.ai Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Ao lado do botão azul “Launch in”, clique na seta para baixo para abrir um menu. Clique no item “IBM watsonx” para abrir a plataforma correta. A IBM Cloud está migrando seu antigo serviço IBM Cloud Pak for Data para o IBM watsonx.ai.

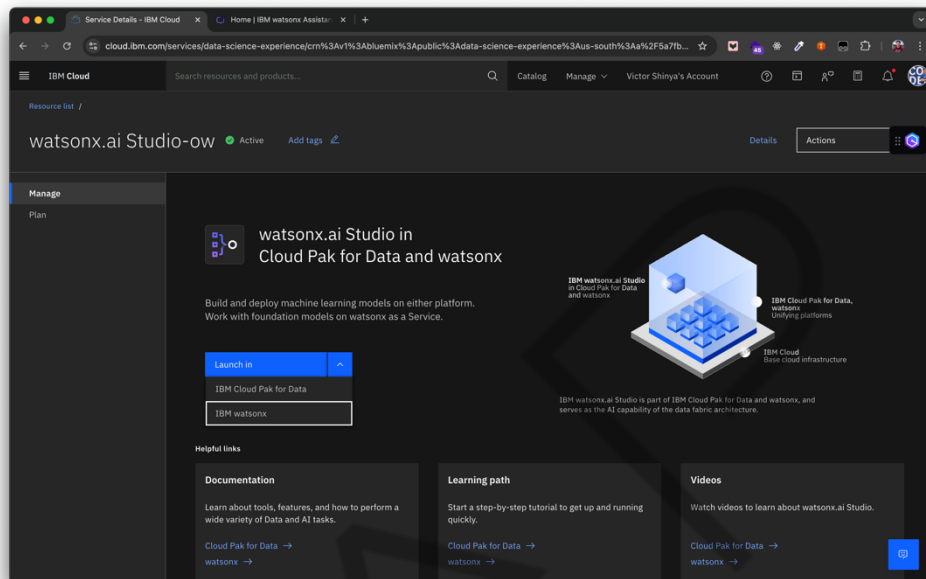


Figura 46 - Página inicial do serviço do watsonx.ai Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na primeira visita a plataforma, a IBM dá as boas-vindas. Clique no “x” no canto superior direito para pular o tour de boas-vindas.

Na página inicial, desça até o final da tela até localizar a sessão de “Projetos” no watsonx.ai. No canto superior direito da caixa de projetos, clique no ícone de “+” para criar um novo projeto. O projeto é importante para utilizar o *Project ID* para integrar o watsonx.ai com o watsonx Assistant através da API.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

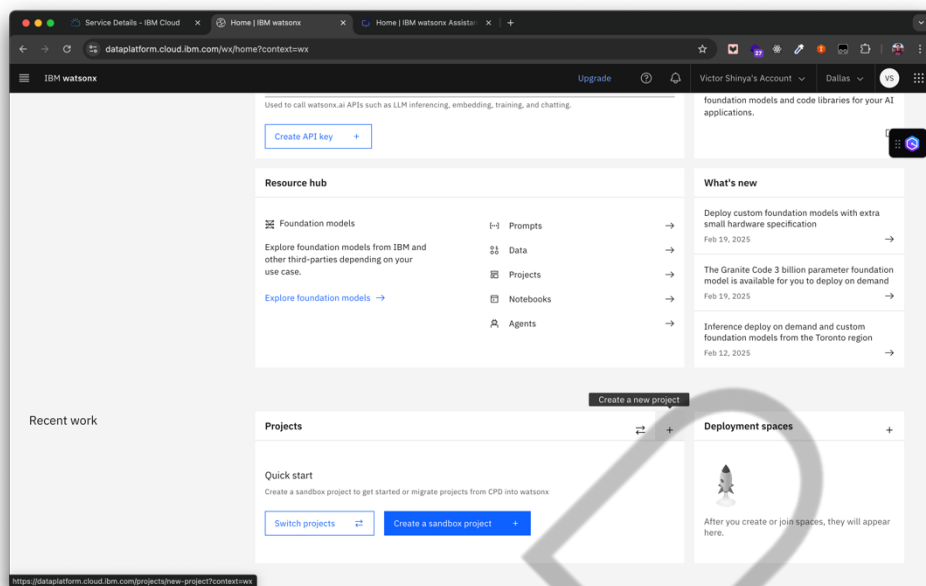


Figura 47 - Local para criar projeto no watsonx.ai Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Defina o nome do projeto no watsonx.ai. Preencha com o nome “watsonx-openapi”. Depois clique no botão com texto em azul “Add”. Você criará uma instância do IBM Cloud Object Storage, armazenamento de objetos da IBM Cloud. O serviço é necessário para criar o projeto, porém não será utilizado nesta ocasião.

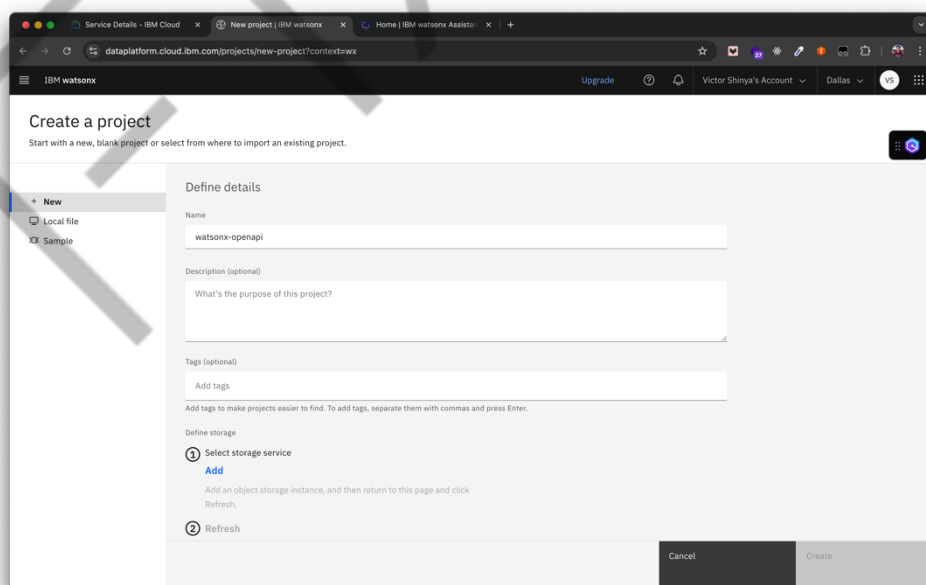


Figura 48 - Definição das configurações iniciais do projeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Na página de criação da instância, selecione a opção “Lite(deprecated)” e depois clique no botão azul “Create”. Apesar de estar de saída, o plano é necessário para permitir a criação da instância sem gerar custos, enquanto estiver abaixo do limite pré-determinado pela IBM Cloud.

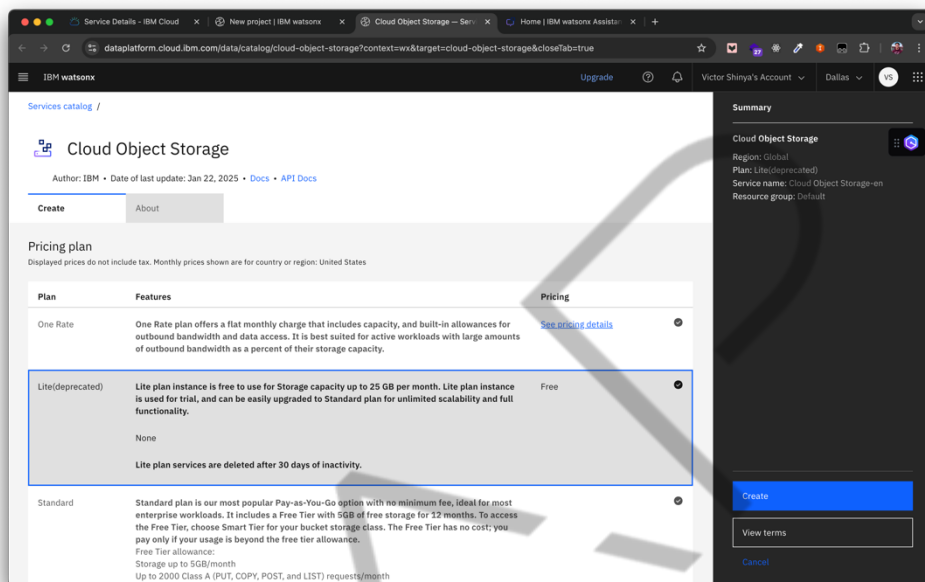


Figura 49 - Criação da instância de IBM Cloud Object Storage
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Assim que a plataforma criar a instância, você será redirecionado de volta para a página de configuração do projeto no watsonx.ai Studio. Clique no botão com texto em azul “Refresh”. A IBM Cloud atualizará a lista e pré-selecionará a instância recém-criada. Clique no botão azul “Create” no canto inferior direito.

Após a criação do projeto, você deve clicar na aba “Manage”. Salve o “Project ID” em um bloco de notas ou em um local de fácil acesso. Você usará na configuração no watsonx Assistant.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

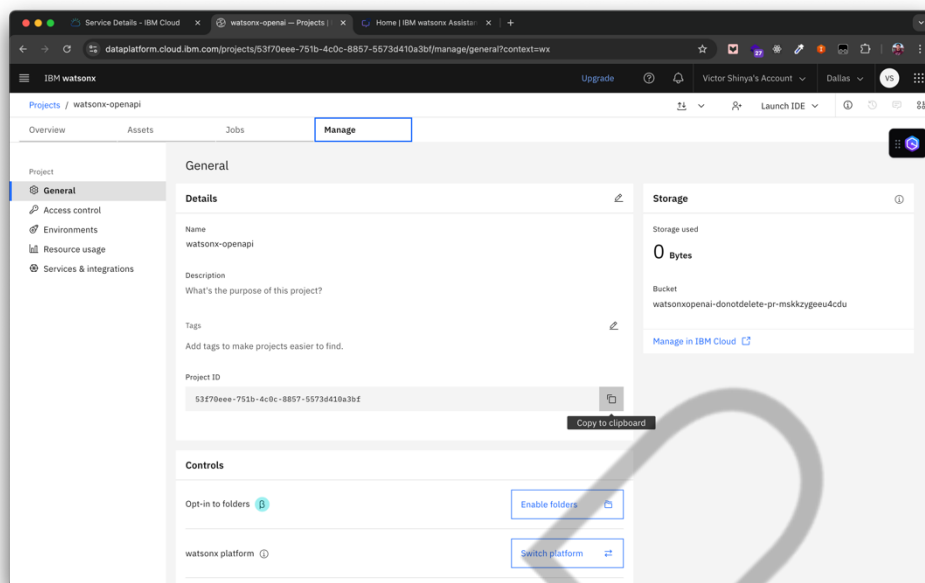


Figura 50 - Gerenciado do projeto com as informações gerais
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

No menu lateral, clique no item “Services & Integration”. Depois clique no botão azul “Associate service”. Esta etapa é necessária para integrar com o serviço watsonx.ai Runtime. O serviço integra-se com os grandes modelos de linguagem através de APIs.

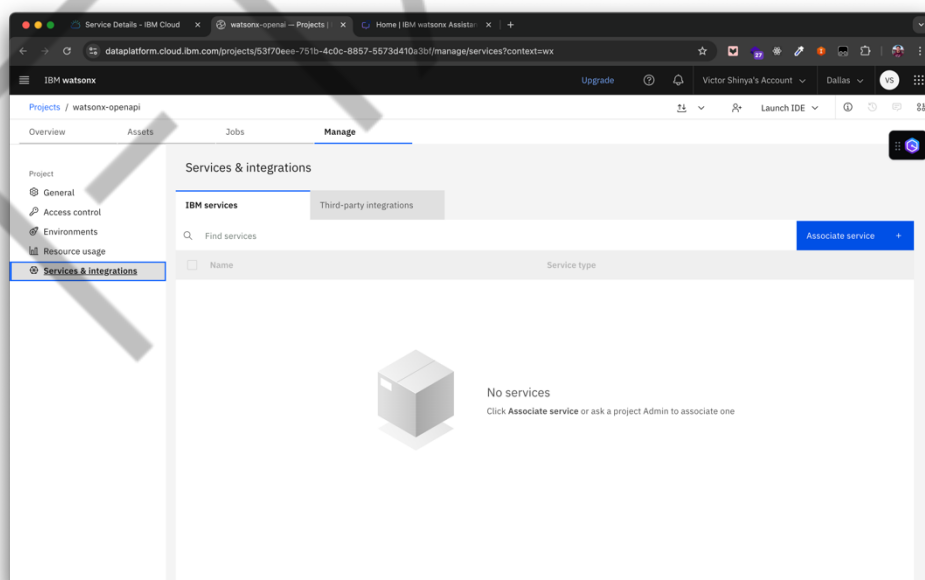


Figura 51 - Acesso ao “Services & Integrations” para integração com watsonx.ai Runtime
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Clique no botão “New service +” e depois clique no retângulo de “watsonx.ai Runtime” para ser redirecionado na página de criação da instância do serviço.

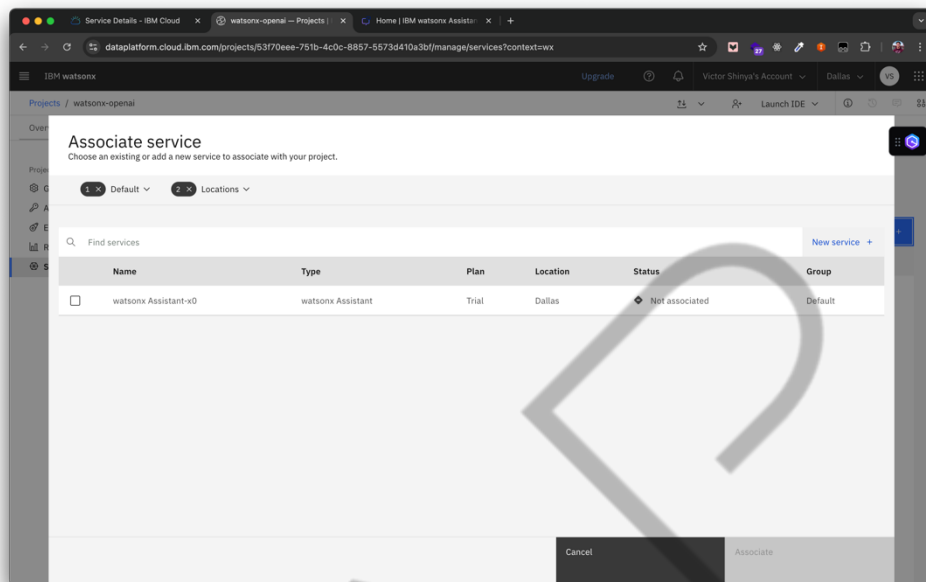


Figura 52 - Criar e associar um novo serviço de watsonx.ai Runtime
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Clique no botão azul “Create” com as configurações padrão. É importante notar se o serviço criado está na mesma região que o watsonx.ai Studio e o watsonx Assistant.

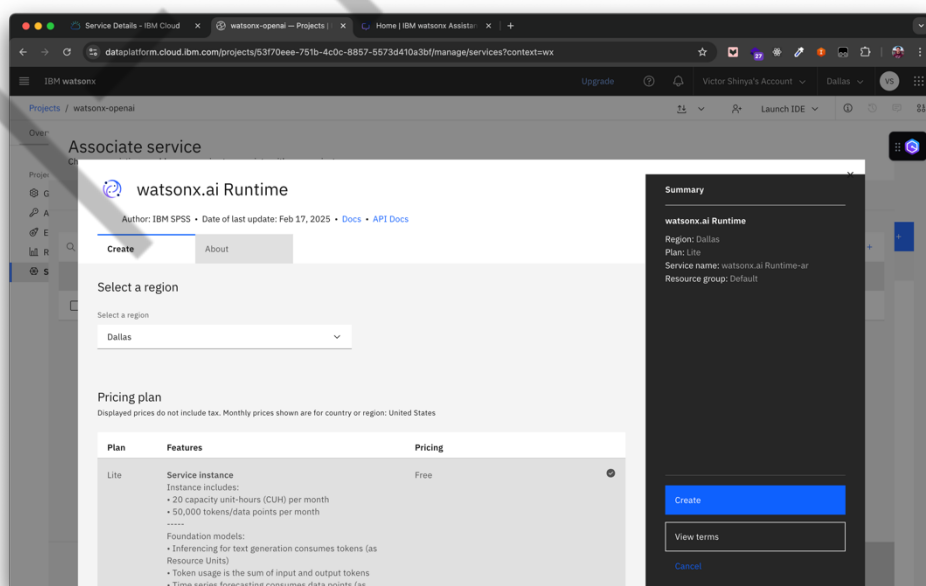


Figura 53 - Criação da instância do watsonx.ai Runtime
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Após a criação da instância de watsonx.ai Runtime, será necessário associá-lo com o watsonx.ai Studio para utilizar a integração via API com os grandes modelos de linguagem. Selecione o serviço “watsonx.ai Runtime-xx” e clique no botão azul “Associate” no canto inferior direito.

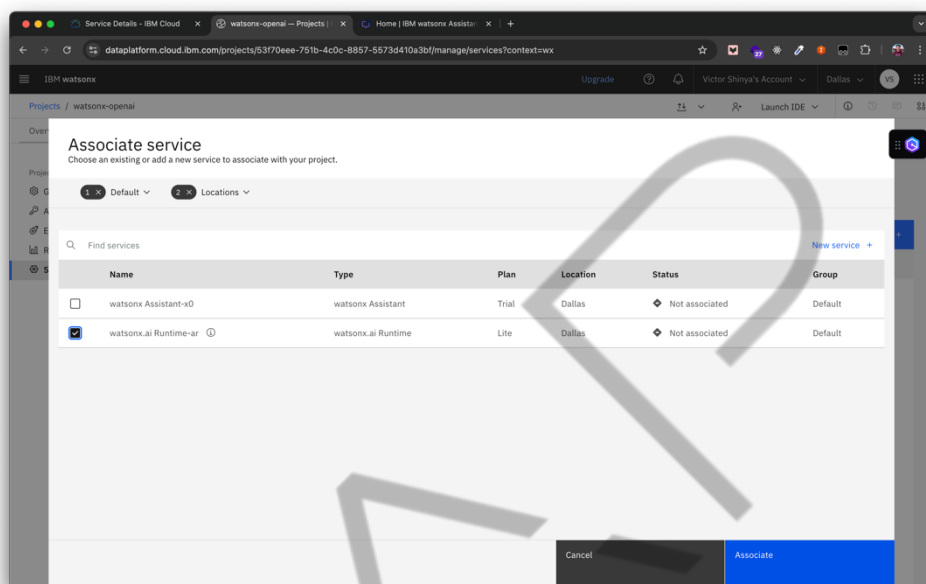


Figura 54 - Associar o watsonx.ai Runtime com o watsonx.ai Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Retorne para a plataforma da IBM Cloud. No menu superior da tela, clique no menu “Manage” e depois clique no item “Access (IAM)”. Na página de IAM (gerenciamento de acesso e identidade), a IBM dispõe de dados e informações de acesso a conta e serviços da IBM Cloud.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

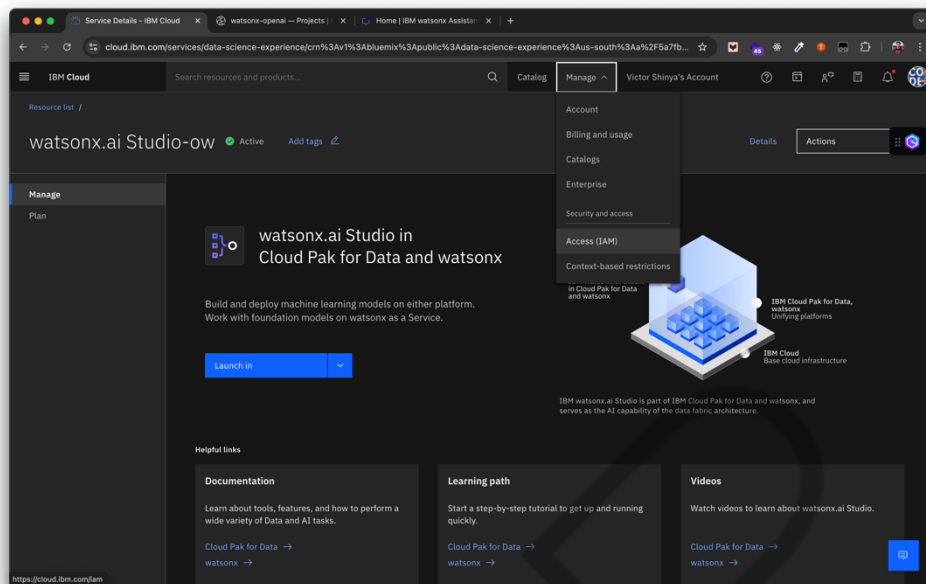


Figura 55 - Local para criar API Key na IBM Cloud
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Clique no item “API keys” no menu lateral esquerdo da tela. Depois clique no botão azul “Create +” para criar uma nova API Key para sua conta na IBM Cloud. A API Key serve para permitir o acesso a todos ou determinados serviços programaticamente (via código ou chamada direta de API). No watsonx Assistant, a IBM permite o acesso direto via API e o uso de uma API Key é necessária.

No pop-up aberto, preencha com o nome “watsonx-apikey” e clique no botão azul “Create”. Além do nome não há necessidade de mudar uma configuração desta página. A plataforma vai mostrar um API Key. Clique em “Copy” ou manualmente copie o API Key. Salve a chave pois será necessário para configurar a integração entre watsonx.ai Studio com o watsonx Assistant.

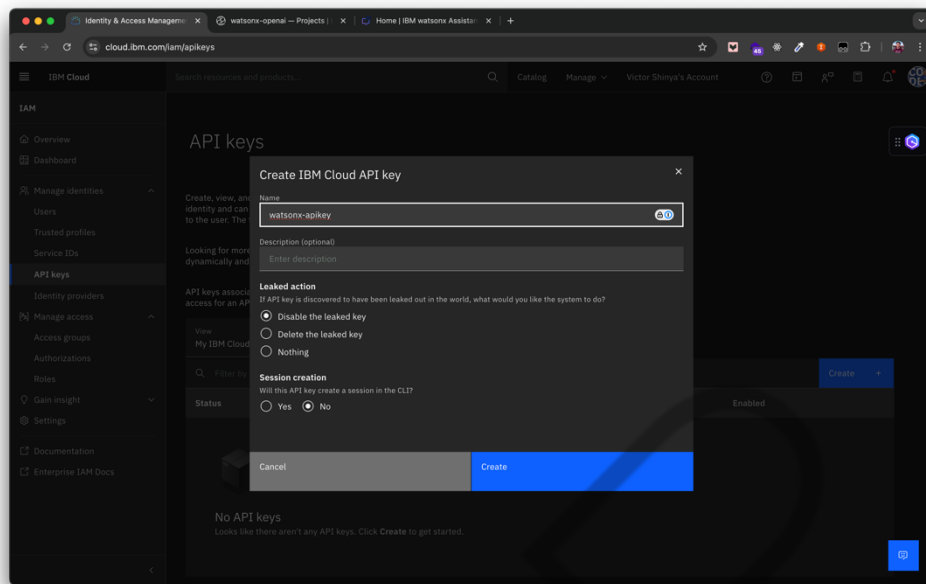


Figura 56 - Criação de nova API Key para conectar com serviços programaticamente
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

1.5.1 Integração com Inteligência Artificial Generativa e OpenAPI

A plataforma e serviço do watsonx.ai disponibiliza uma API para interagir com Grandes Modelos de Linguagem. Dentro da página do GitHub do watsonx Language Model Starter Kit (<<https://github.com/watson-developer-cloud/assistant-toolkit/tree/master/integrations/extensions/starter-kits/language-model-watsonx>>), a IBM oferece o arquivo na especificação em OpenAPI. Acesse o repositório no GitHub e baixe o arquivo “watsonx-openapi.json”. Você usará na configuração da integração no watsonx Assistant.

O OpenAPI é uma linguagem de especificação para APIs HTTP que define estrutura e sintaxe de uma forma que não esteja vinculada à linguagem de programação na qual a API foi criada. Independente da linguagem de programação usada na construção da API, qualquer linguagem de programação consegue entender os parâmetros necessários para realizar a integração com a API descrita na especificação. No watsonx Language Model Starter Kit, a IBM fornece o arquivo de especificação em OpenAI para permitir que o watsonx Assistant realize a chamada de API para o watsonx.ai, e para o LLM definida na configuração da ação.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Acesse novamente a sua instância de watsonx Assistant, que você criou na nova experiência. No menu lateral esquerdo, clique na opção “Integrations” que está localizada no canto inferior.

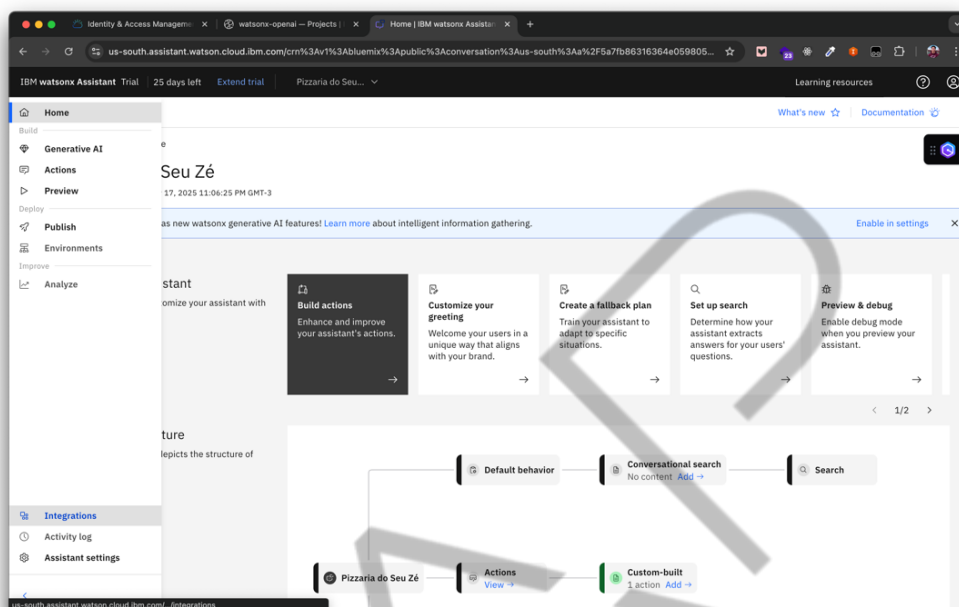


Figura 57 - Localização da opção de “Integrations” no watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A nova experiência do watsonx Assistant possui as mesmas integrações do que a experiência clássica. Na nova experiência, a IBM trouxe a opção de criar e adicionar integrações customizadas, também conhecidas como extensões customizadas. Na plataforma, a IBM disponibiliza integrações com serviços da IBM e de terceiros (third-party), como IBM App Connect, IBM Robot Process Automation (RPA), IBM Watson Discovery, Google Programmable Search Engine, Hubspot, e muitos outros. A integração com o watsonx.ai é feita através de uma extensão customizada.

Na área de “Extensões”, clique no botão azul “Build custom extension” localizado no lado esquerdo da tela. Assim, você criará uma extensão customizada com a especificação OpenAPI para integrar com o watsonx.ai.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

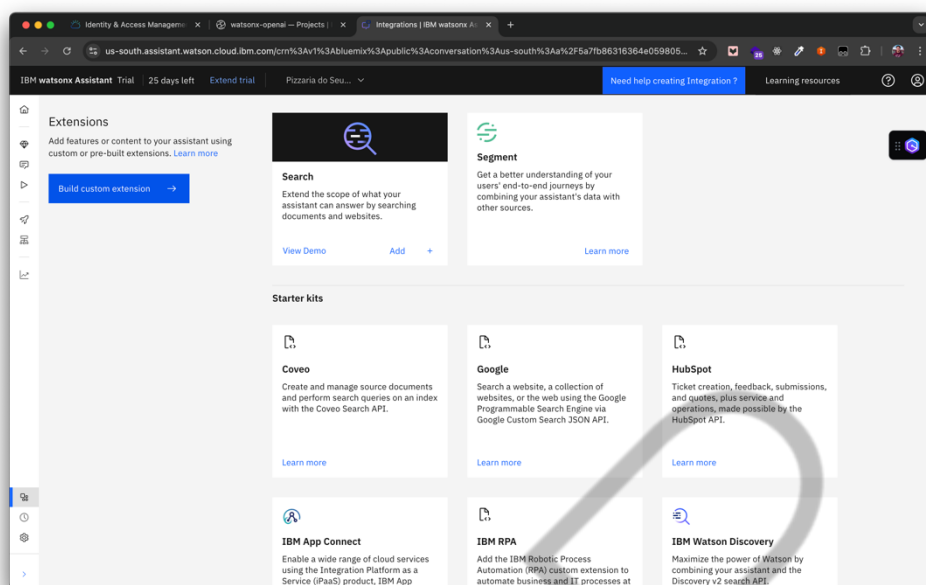


Figura 58 - Local para construir extensões customizadas
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na página de início, preencha o campo de nome com “watsonx” e clique no botão azul “Next” no canto superior direito.

Na página de informações da extensão customizada, importe o arquivo “watsonx-openai.json”. Caso não tenha baixado, acesse o repositório no GitHub da IBM Watson no link <<https://github.com/watson-developer-cloud/assistant-toolkit/blob/master/integrations/extensions/starter-kits/language-model-watsonx/watsonx-openapi.json>> e importe dentro da plataforma. Depois de importar o arquivo, clique no botão azul “Next” no canto superior direito.

Na página de revisão final, clique no botão azul “Finish” no canto superior para finalizar a criação da extensão customizada do watsonx.ai.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

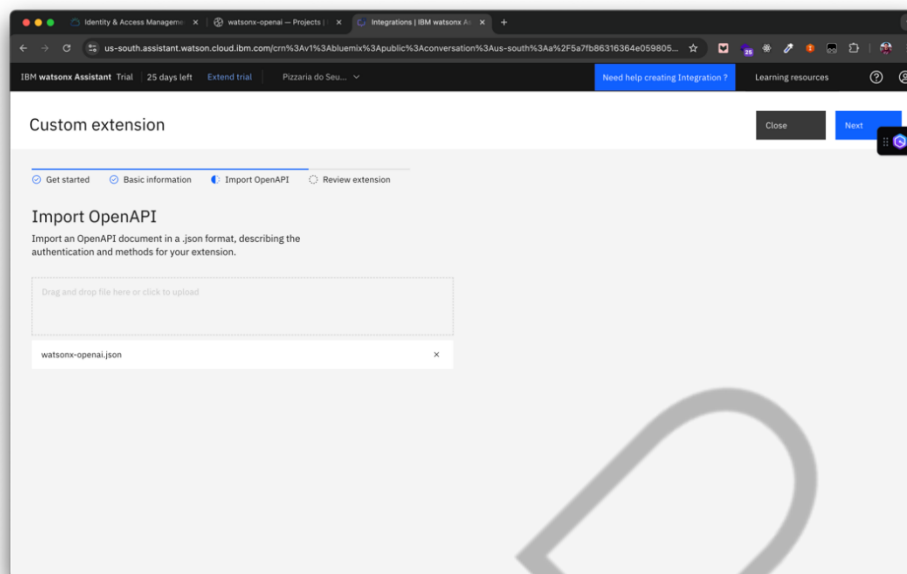


Figura 59 - Importar arquivo “watsonx-openapi.json” no watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

De volta à lista de integrações e extensões, uma nova extensão aparecerá na lista, ao lado da extensão de “Search” e “Segment”. Com a extensão recém-criada, clique no botão “Add +” para adicionar as configurações e autorizar a integração dentro do watsonx Assistant.

A plataforma abrirá um pop-up solicitando confirmação para adicionar. Clique no botão azul “Add”. Você será redirecionado para a página de configuração da extensão do watsonx.ai.

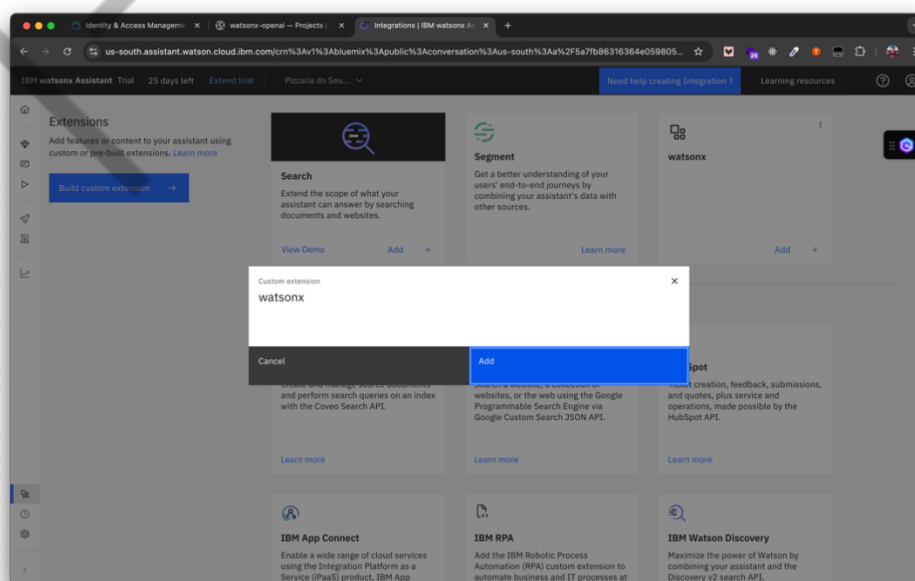


Figura 60 - Adicionar as configurações do watsonx.ai na extensão
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Na página de inicial de configuração, clique no botão azul “Next”. Ainda na página de configuração, no campo tipo de autenticação, selecione “OAuth 2.0”. No campo Apikey, cole a API Key gerado na área de IAM na IBM Cloud. No campo autenticação do cliente, mude a opção selecionada para “Send as Body”. Essas configurações são necessárias para garantir o funcionamento da integração do watsonx Assistant com o watsonx.ai. Caso esses ajustes não sejam feitos, durante as interações do chatbot, ao chegar no passo com a integração com watsonx.ai, o chatbot retornará um erro como *“Failed to authenticate the request due to no Bearer token in the request header”*. Clique no botão azul “Next” no canto superior direito.

Por fim, na página de revisão das operações (das APIs), clique no botão azul “Finish” no canto superior direito para concluir a configuração da extensão.

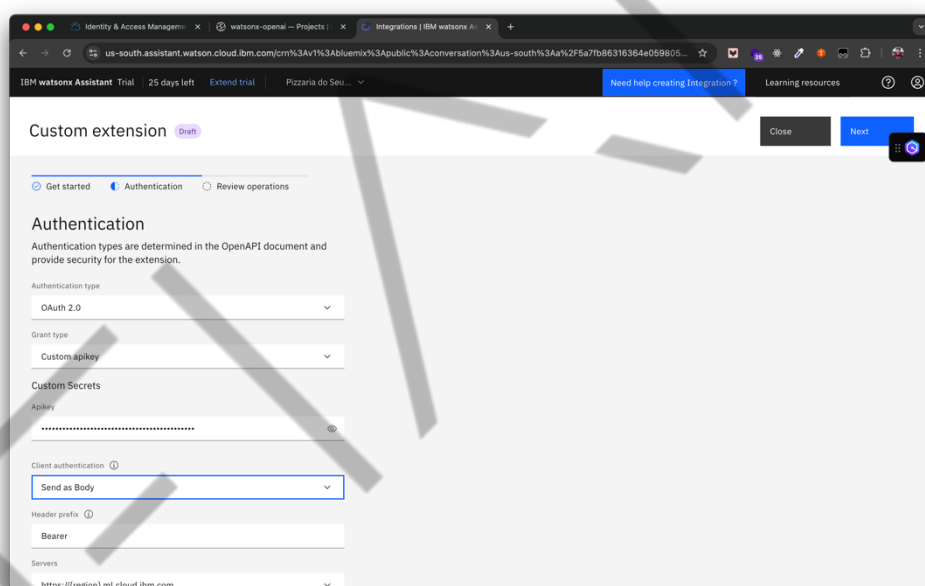


Figura 61 - Configuração da extensão customizada do watsonx.ai
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Uma vez que a configuração da extensão customizada com o watsonx.ai está concluída, chegou a hora de usar a extensão com o seu assistente no watsonx Assistant.

Clique no item “Actions” no menu lateral esquerdo. Você terá acesso a lista de ações criadas dentro do seu assistente. Caso utilize o mesmo assistente, criado anteriormente, você verá apenas uma única ação criada, “Quero pedir uma pizza”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Para a integração com o watsonx.ai e com um Grande Modelo de Linguagem, você utilizará uma nova ação no seu assistente. O caso de uso é para recomendar sabores de pizza com base no seu gosto. Quem recomendará os sabores será uma IA Generativa.

Clique no botão azul “New action” no canto superior direito da tela.

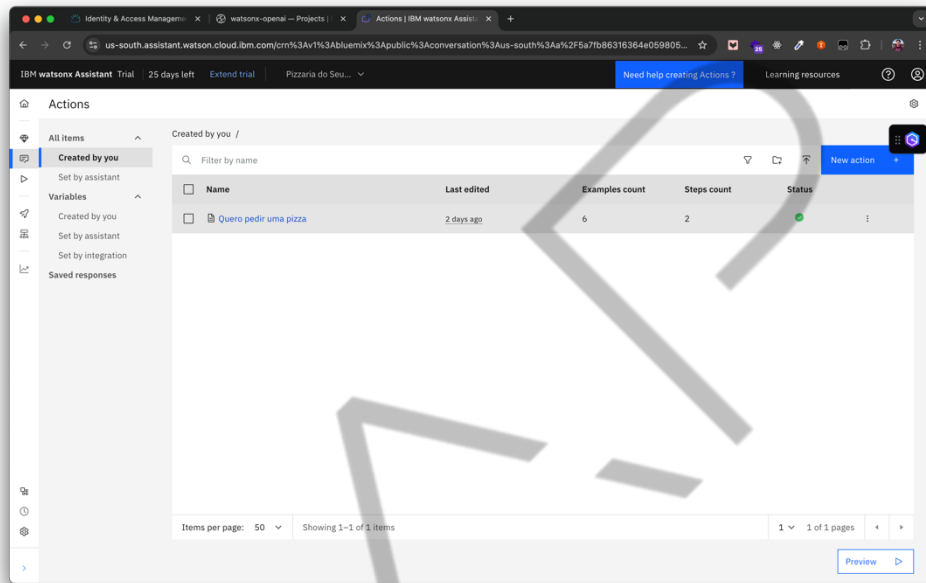


Figura 62 - Criação de uma nova ação no watsonx Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Crie uma nova ação e preencha o campo inicial com a frase “Quais sabores vocês recomendam?”. Neste momento, você não precisa adicionar mais frases de exemplo. Porém, caso tenha interesse em melhorar, você pode inserir mais frases para melhorar o modelo do NLP desta ação.

Clique no botão azul “Save” para criar a ação e iniciar a configuração das etapas de conversação.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

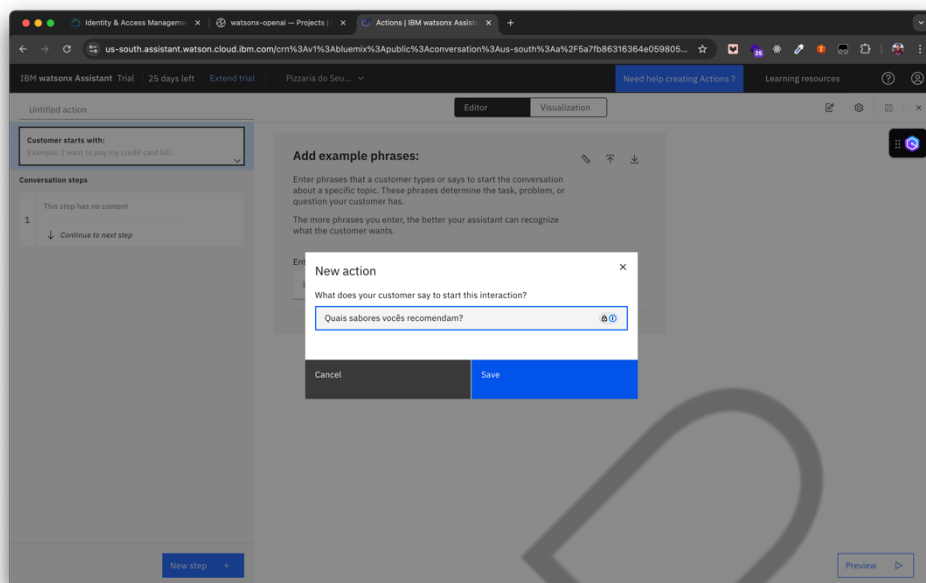


Figura 63 - Nova ação para recomendar sabores usando IA Generativa
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Na primeira etapa da ação, preencha o campo “Assistant says” com a frase “Me conta quais sabores você gosta ou costuma pedir?”. Clique no botão “Define customer response” e clique no item “Free text”.

Ao entrar na conversa, o chatbot vai perguntar sobre os sabores que o usuário gosta e, com a resposta informada pelo usuário, o chatbot vai armazenar a resposta para utilizar nas próximas etapas da conversa.

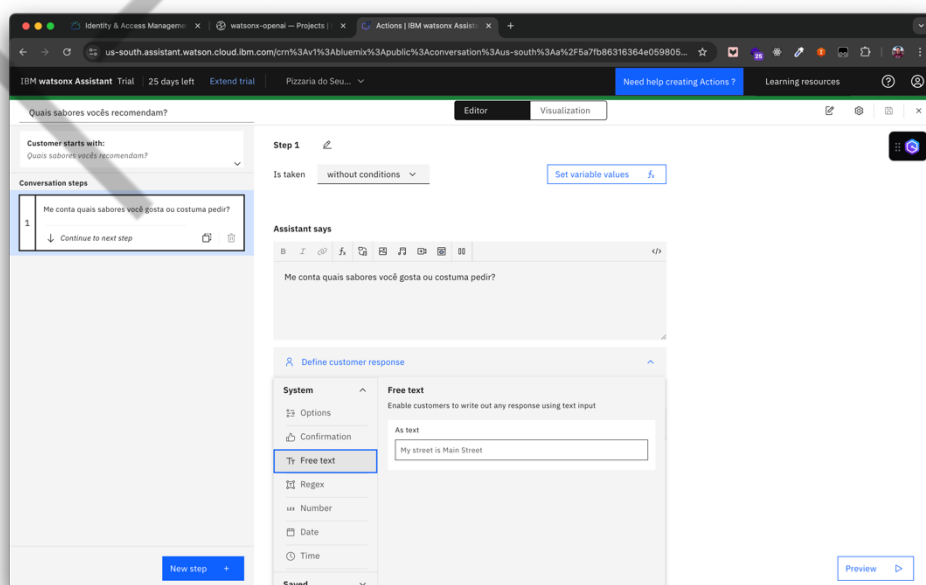


Figura 64 - Configuração da primeira etapa da conversa da nova ação
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

Na segunda etapa da conversação, mude no menu ao lado do “Is taken” de “without conditions” para “with conditions”. Ao alterar, a plataforma vai apresentar uma área para gerenciar as condições para o usuário entrar nesta etapa. Como o campo é automaticamente preenchido com a validação da variável do passo anterior, não há necessidade de alteração. Este passo é uma segurança para que o chatbot atue daqui em diante caso o usuário forneça um dado válido.

Clique no botão azul “Set Variable values” para criar uma variável da sessão, no qual será usada para construir o System Prompt enviado para a Inteligência Artificial Generativa. Na área de valores de variáveis, clique no botão “Set new value”. A plataforma abrirá um menu. Em seguida, clique em “+ New session variable”.

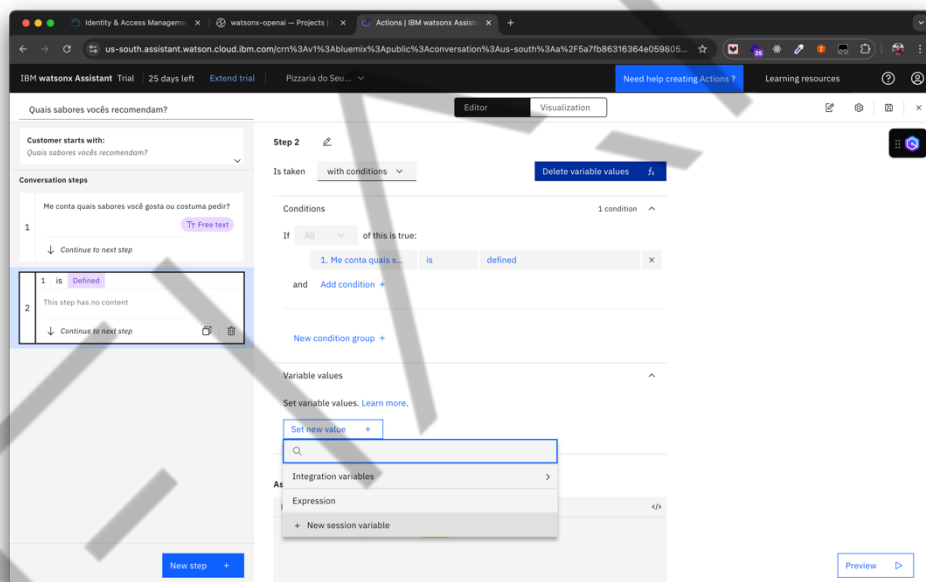


Figura 65 - Configuração da extensão customizada do watsonx.ai
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A plataforma vai abrir um formulário para preencher. Preencha o primeiro campo e nomeie com a palavra “prompt”. O watsonx Assistant vai preencher automaticamente o campo “Variable ID” com o mesmo nome do campo preenchido. No campo tipo, selecione a opção “Free text”. Por fim, clique no botão azul “Apply” para finalizar a criação e salvar a nova variável de sessão.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

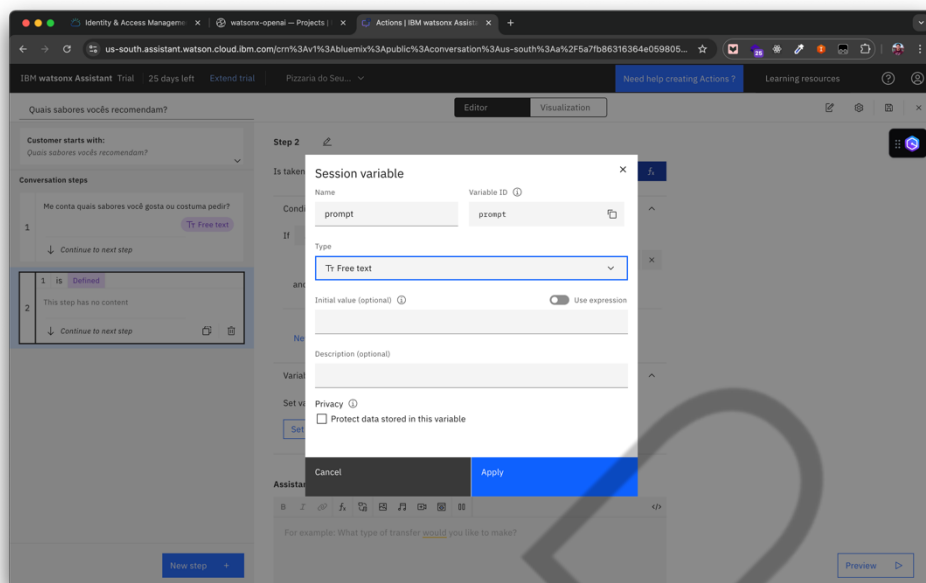


Figura 66 - Configuração de nova variável de sessão
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A nova variável aparecerá com dois campos, um preenchido e outro não. O campo preenchido está com o nome da variável “prompt”. O segundo campo não estará preenchido, entretanto, a plataforma abre um menu com opções para selecionar e preencher. Clique na opção “Expression” e cole o seguinte texto:

"Você é um garçom de uma pizzaria. O seu trabalho é recomendar nomes de pizzas com base nos ingredientes que o cliente informar. Você vai recomendar 3 pizzas com os seguintes ingredientes:" + <SABORES_ACTION_STEP_VAR> + ". Você NÃO DEVE responder qualquer outra informação ou curiosidade. Você SÓ DEVE responder os nomes das pizzas. Sem preço e sem descrição dos ingredientes em cada pizza. NÃO inclua notas na resposta."

Substitua o texto “<SABORES_ACTION_STEP_VAR>” pela variável da etapa da ação. Selecione o texto “<SABORES_ACTION_STEP_VAR>” e inicie a digitação com a tecla “\$”. Automaticamente, a plataforma vai substituir o texto e apresentará um menu com opções de variáveis. Clique na opção “Action step variables” e selecione a opção “1. Me conta quais sabores você gosta”. Após concluir, clique no botão azul “Apply” para salvar a configuração da nova variável.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

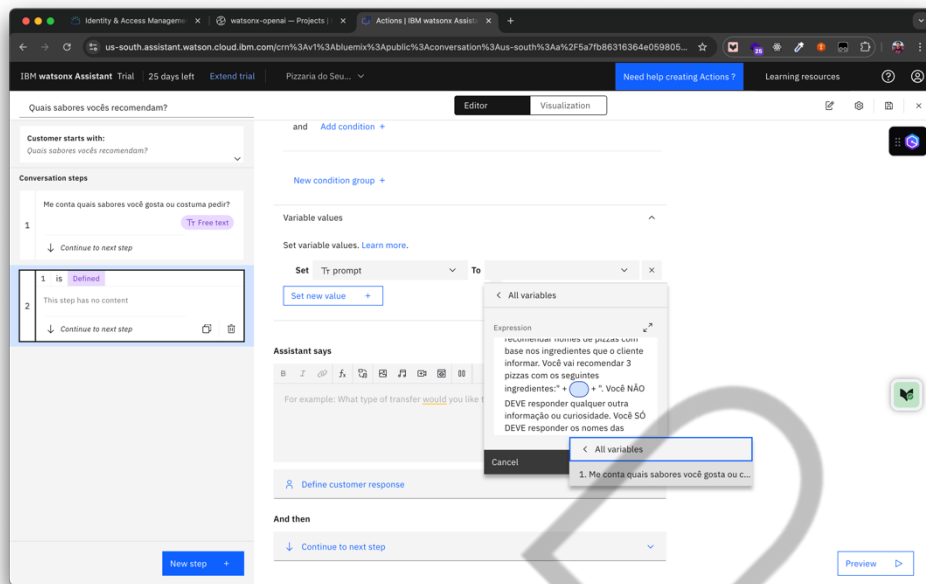


Figura 67 - Variável de sessão com o System Prompt do grande modelo de linguagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Logo abaixo do campo para preencher uma resposta do chatbot — que deverá permanecer vazia nesta etapa —, clique no menu “Continue to next step” e selecione a opção “Use na extensão”. Ao invés de avançar para a próxima etapa da conversação, o chatbot vai utilizar uma extensão antes de avançar.

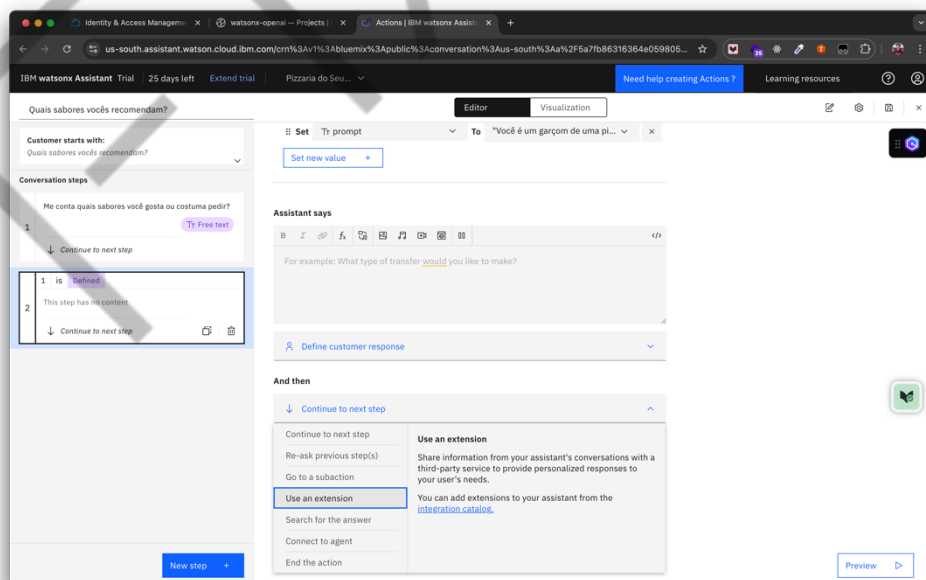


Figura 68 - Opções para continuar com a próxima etapa
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A plataforma abrirá um formulário para configurar a integração com a extensão do IBM watsonx Assistant. No campo extensão, selecione “watsonx”. No campo operação, selecione “Generation”. No campo parâmetros, selecione as seguintes opções:

- Campo “version”: no menu selecione “Enter text” e preencha o campo com “2023-05-29”.
- Campo “input”: no menu selecione “Session variables” e depois selecione a opção “prompt”.
- Campo “model_id”: no menu selecione “Enter text” e preencha o campo com “ibm/granite-3-8b-instruct”.
- Campo “project_id”: no menu selecione “Enter text” e preencha o campo com o “Project ID” salvo da página do projeto no watsonx.ai Studio.

Além do modelo IBM Granite “ibm/granite-3-8b-instruct”, você pode alterar para outros modelos disponíveis no watsonx.ai para integrar com o seu chatbot através da extensão customizada.

A lista completa está disponível na documentação do IBM watsonx:
<<https://dataplatform.cloud.ibm.com/docs/content/wsj/analyze-data/fm-models.html?context=wx#ibm-provided>>.

Na tabela “IBM foundation models provided with watsonx.ai”, a coluna “API model_id” representa o identificador que foi utilizado para preencher o campo “model_id”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

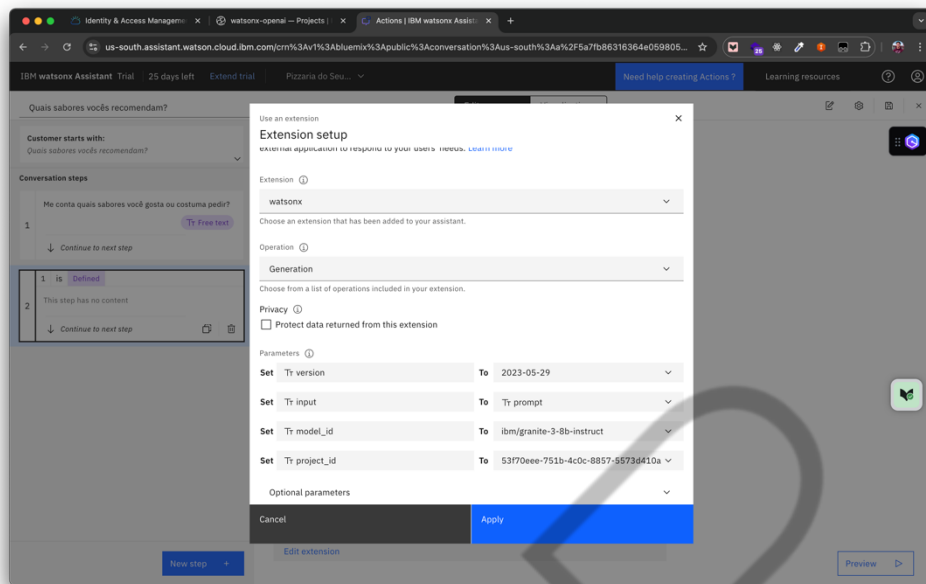


Figura 69 - Preenchimento dos parâmetros obrigatórios da extensão
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Logo abaixo do campo “project_id”, existem campos importantes para preencher, porém estão ocultos, dentro do menu “Optional parameters”. Clique no menu para abrir mais parâmetros.

Você preencherá cinco campos da lista, ou seja, clique somente nos campos para preencher. Os demais você pode deixar vazias.

- **Campo “parameters.top_p”:** no menu selecione “Enter a number” e preencha o campo com valor “0.9”.
- **Campo “parameters.temperature”:** no menu selecione “Enter a number” e preencha o campo com valor “1”.
- **Campo “parameters.max_new_tokens”:** no menu selecione “Enter a number” e preencha o campo com valor “200”.
- **Campo “parameters.new_tokens”:** no menu selecione “Enter a number” e preencha o campo com valor “50”.
- **Campo “parameters.decoding_method”:** no menu selecione “Enter text” e preencha o campo com “sample”.

O campo “parameters.temperature” funciona da seguinte forma: quanto menor a temperatura, mais determinísticos os resultados são. Por debaixo da tecnologia,

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

ter um valor alto de temperatura, significa que o próximo token mais provável é sempre escolhido. Aumentar a temperatura pode levar a mais aleatoriedade, o que incentiva respostas mais diversas ou criativas.

Já o campo “parameters.top_p” é uma técnica de amostragem com temperatura, chamada amostragem de núcleo, onde você pode controlar o quão determinístico o modelo é. Se você está procurando respostas exatas e factuais, mantenha isso baixo. Se você está procurando respostas mais diversas, aumente para um valor mais alto.

Por dar mais criatividade ao LLM, para recomendar sabores de pizza, você definiu ambos os parâmetros com valor alto (vai de -1 até 1).

Uma vez concluído o preenchimento dos campos, clique no botão azul “Apply” para concluir as configurações da sua extensão customizada, o “watsonx”.

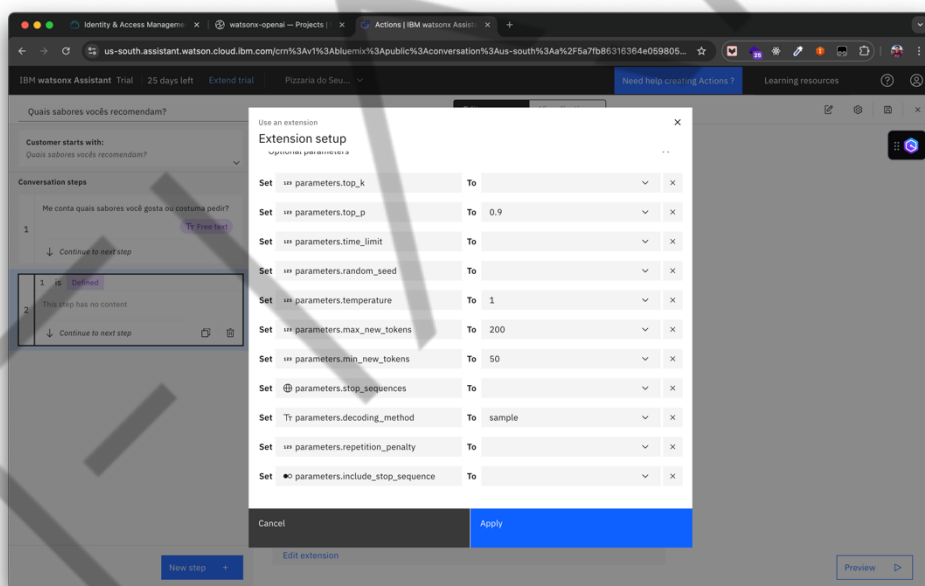


Figura 70 - Preenchimento dos parâmetros opcionais da extensão
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Se o seu preenchimento estiver correto, a sua configuração ficará parecida com a imagem de referência. Observe a figura “Resultado das configurações na extensão customizada do watsonx”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

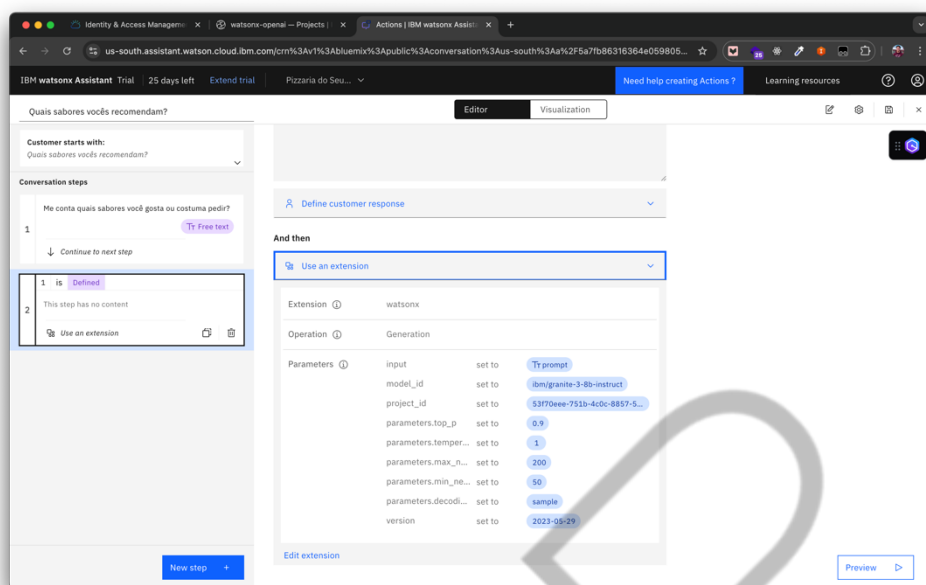


Figura 71 - Resultado das configurações na extensão customizada do watsonx
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Clique no botão azul “New step +” no canto inferior esquerdo para criar uma nova etapa da conversação. Esta será a terceira e última etapa dentro deste fluxo de conversação, para recomendar sabores de pizza com IA Generativa.

Na nova etapa, clique no botão azul “Set variable values” para visualizar os campos de variáveis de sessão. Clique no botão branco com borda azul “Set new value” para adicionar ou criar uma variável. Com o menu aberto, selecione a opção “+ New session variable”. Esta nova variável de sessão será usada para salvar apenas a mensagem de retorno da integração com a extensão customizada do watsonx.ai. A resposta vem com um JSON com diversos dados. Para este chatbot, a variável servirá para armazenar apenas o texto de resposta da inteligência artificial.

Com o pop-up de configuração da nova variável de sessão, preencha o campo nome com “genai_response” e no campo tipo, selecione a opção “Free text”. Depois clique no botão azul “Apply” para salvar as configurações da nova variável.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

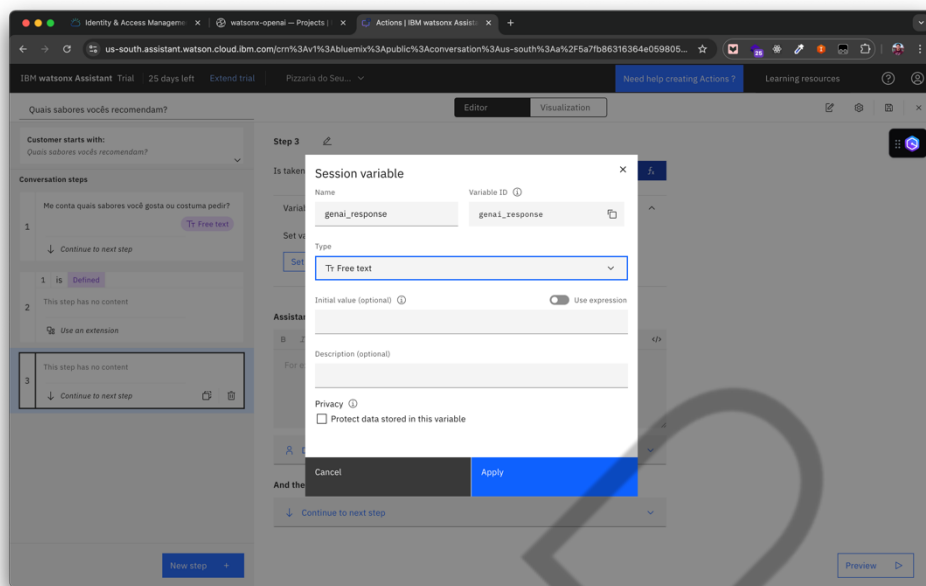


Figura 72 - Configuração da terceira etapa da conversação com nova variável de sessão
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Para preencher o campo de valor da nova variável “genai_response”, clique na opção “Expression”. No campo de expressão, inicie o preenchimento com o símbolo “\$”. Automaticamente, a plataforma abrirá um novo menu com opções de variáveis. Selecione a opção “watsonx (step 2)”, depois selecione a opção “body.results”. Na sequência, digite, sem espaço, o texto: “[0].generated_text”. O seu campo deverá estar com o texto “body.results[0].generated_text” (com o texto “body.results” envolta de um círculo azul). Veja a figura “Configuração do valor armazenado da nova variável de sessão”.

Clique no botão azul “Apply” para salvar o valor da variável de sessão “genai_response”.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

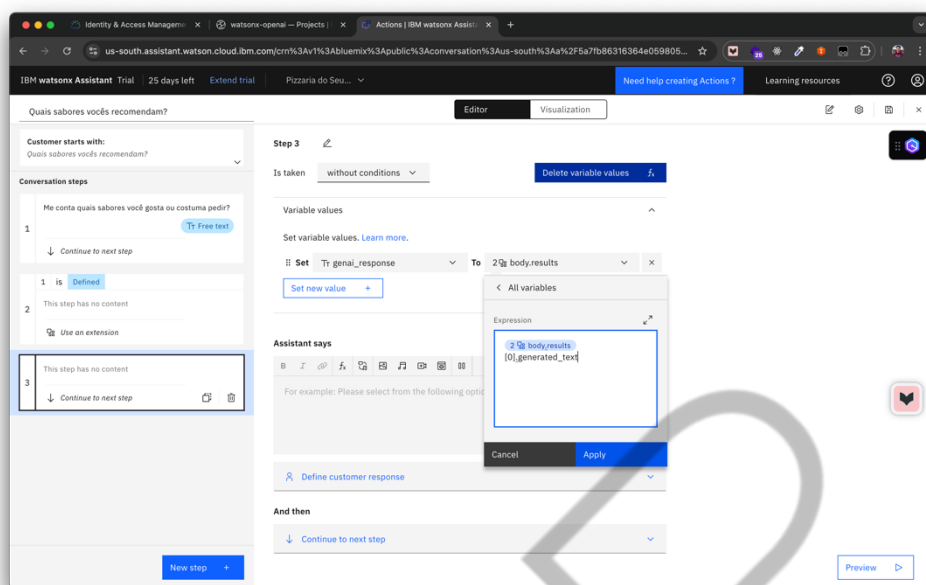


Figura 73 - Configuração do valor armazenado da nova variável de sessão
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Por fim, no campo “Assistant says”, clique na opção “fx” no menu ou digite “\$” no campo para abrir um menu. Selecione o item “Session variables” e depois selecione a opção “genai_response”.

Agora, basta realizar o teste do seu chatbot no chat de Preview. Clique no botão branco com borda azul “Preview” no canto inferior direito. No chat, envie as mensagens na ordem e separadamente: “Quais sabores vocês recomendam?” e “presunto e queijo”. O chatbot vai demorar poucos segundos após o envio da segunda mensagem. Assim que o chatbot responder, ele retornará uma mensagem com as recomendações de sabores de pizza. As recomendações virão do modelo IBM Granite (“ibm/granite-3-8b-instruct”), um dos Grandes Modelos de Linguagens disponíveis no IBM watsonx.ai e, que agora, está integrado no seu chatbot no watsonx Assistant.

Seu chatbot utiliza uma Inteligência Artificial Generativa (“GenAI”) para expandir sua base de conhecimento e enriquecer a resposta para o seu usuário.

Chatbot com IBM Watson Assistant (Prático)

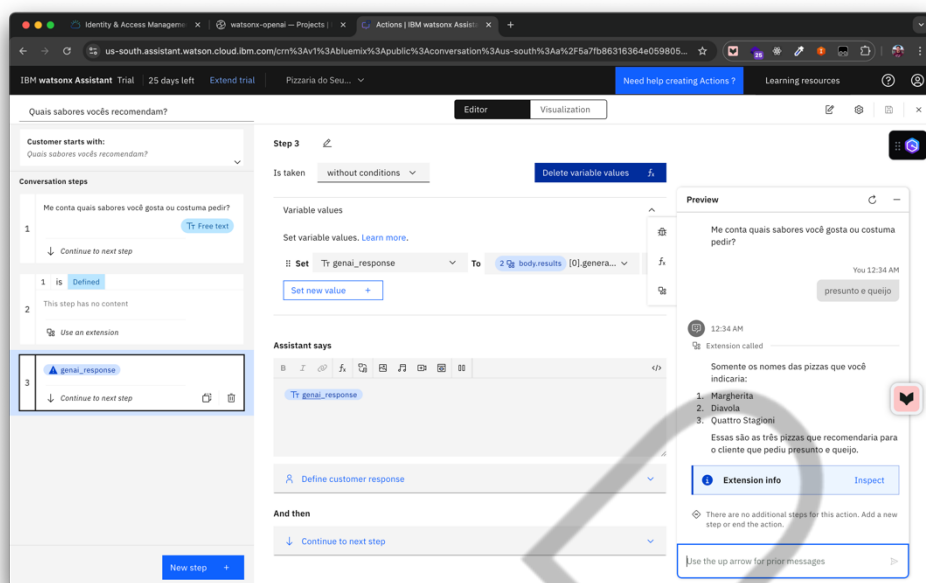


Figura 74 - Teste completo da nova ação com a integração com o watsonx.ai
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Daqui em diante, é importante se aprofundar e desenvolver outras ideias e projetos para conhecer melhor a ferramenta e todo o seu potencial para criar chatbots e assistentes virtuais, como a BIA (Bradesco) e a Lu (Magalu), além de muitos outros casos que utilizam o watsonx Assistant, para oferecer uma experiência diferenciada a todos os clientes.

REFERÊNCIAS

HAMBURGER, E. Mark Zuckerberg finally explains why he forced you to download the standalone Messenger app. **The Verge**. 2014. Disponível em: <<https://www.theverge.com/2014/11/6/7170791/mark-zuckerberg-finally-explains-why-he-forced-you-to-download-the>>. Acesso em: 27 mar. 2025.

IBM Cloud. **IBM**. [s.d.] Disponível em: <<https://cloud.ibm.com/login>>. Acesso em: 27 mar. 2025.

IBM watsonx.ai: Supported foundation models. **IBM**. 2025. Disponível em: <<https://dataplatform.cloud.ibm.com/docs/content/wsj/analyze-data/fm-models.html?context=wx#ibm-provided>>. Acesso em: 27 mar. 2025.

Prompt Engineering Guide. **DAIR.AI**. 2025. Disponível em: <<https://www.promptingguide.ai/>>. Acesso em: 27 mar. 2025.

SHINYA, Victor. Watson Assistant: Como criar o seu chatbot usando Skills e Assistants. **Medium**. 6 dez. de 2018. Disponível em: <<https://medium.com/@victorshinya/watson-assistant-como-criar-o-seu-chatbot-usando-skills-e-assistants-755b4677984b>>. Acesso em: 27 mar. 2025.